

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ. ИНТЕГРАЛЫ. РЯДЫ
II СЕМЕСТР

Лектор: *Тюленев Александр Иванович*

Авторы: *Потапов Станислав,*
Сысоева Александра,
Ермачков Ярослав,
Бадоря Пётр,
Иванова Мария,
Наседкин Эрнест,
Баронов Михаил,
Цеденов Артем,
Проект на Github

весна 2024

Содержание

1	Основные обозначения	3
2	Функции нескольких переменных	4
2.1	Предел функции нескольких переменных	4
2.2	План исследования функции двух переменных на существование предела в точке	6
2.3	Повторные пределы	7
3	Дифференцируемость функций многих переменных	10
3.1	Дифференцируемая функция, дифференциал, градиент	10
3.2	Необходимые условия дифференцируемости в точке	11
3.3	Дифференцируемость отображений	15
3.4	Частные производные высших порядков	17
3.5	Линейные операторы и их нормы	22
3.6	Формулы Тейлора с остаточными членами в форме Лагранжа и Пеано . . .	25
4	Теорема о неявной функции	28
4.1	Теоремы об открытом отображении и локальном диффеоморфизме	28
4.2	Теорема о локальном диффеоморфизме	34
4.3	Продолжение отображения до диффеоморфизма	35
4.4	Теорема о неявной функции	36
5	Многообразия и Экстремумы	38
5.1	Многообразия	38
5.2	Экстремумы	40
5.3	Необходимое условие экстремума	41
5.4	Достаточное условие экстремума	41
5.5	Касательное пространство к многообразию	44
5.6	Условный экстремум	47
5.7	Достаточные условия условного экстремума	49
6	Определенный интеграл Римана	53
6.1	Сумма Дарбу	53
6.2	Критерий интегрируемости по Риману	55
6.3	Критерий Лебега	56
6.3.1	Следствия из критерия Лебега	60
6.3.2	Связь определённого и неопределённого интеграла	63
6.4	Замена переменной в интеграле Римана.	65
6.5	Несобственный интеграл.	66

6.6	Несобственный интеграл от знакопостоянной функции	69
6.7	Признаки Дирихле и Абеля	71
7	Ряды	75
7.1	Числовые ряды	75
7.2	Ряды с неотрицательными членами	76
7.3	Ряды со знакопеременными членами	80
7.4	Перестановки членов ряда	82
7.5	Перестановки рядов	82
7.6	Перемножение рядов	84
8	Равномерно сходящиеся последовательности	85
9	Равномерная сходимость функциональных рядов	88
10	Степенные ряды	92
10.1	Почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов	93
10.2	Ряды Тейлора	94
10.3	Комплексная функция e^x	98
11	Сборник Цитат от Маэстро	100

1 Основные обозначения

$S_r^{n-1}(x^0)$ — $(n-1)$ -мерная сфера радиуса r с центром в точке x^0 . Сфера в $\mathbb{R}^n$ имеет размерность $n - 1$.

$\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — линейное нормированное пространство всех ограниченных линейных операторов из E_1 в E_2 .

$\mathcal{DIF}^k(\Omega)$ — множество всех k раз дифференцируемых в каждой точке Ω функций.

$C^m(\Omega)$ — (от английского *continuous*) множество всех m раз непрерывно дифференцируемых функций. То дифференцируемая m раз функция, плюс к этому m -я производная является непрерывной.

$\mathcal{R}([a, b])$ — множество всех интегрируемых по Римману функций на отрезке $[a, b]$

$C(f)$ — множество всех точек непрерывности функции.

$\mathcal{B}([a, b])$ (от английского *bounded*) — множество всех ограниченных на $[a, b]$ функций.

$\mathcal{D}[f]$ (от английского *discontinuous*) — множество всех точек разрыва функции.

2 Функции нескольких переменных

2.1 Предел функции нескольких переменных

Будем использовать «тензорные» обозначения, к примеру, x_1^0 , 0 — это индекс, а 1 означает номер координаты.

Ранее было введено понятие предела и непрерывности по множеству для отображения $f: X \mapsto Y$, где $X = (X, \rho)$ и $Y = (Y, d)$ метрические пространства.

Определение 2.1. (Последовательность Гейне в точке) Последовательностью Гейне в точке x^0 называют последовательность $\{x^n\}$:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x^0$;
2. $x^n \neq x^0 \forall n \in \mathbb{N}$.

Определение 2.2. Пусть x^0 — предельная точка множества $E \subset X$. Пусть $Y = (Y, d)$ — метрическое пространство и $f: E \mapsto Y$. Будем говорить, что $\lim_{\substack{x \rightarrow x^0 \\ x \in E}} f(x) = y^0 \in Y$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0) \cap E \hookrightarrow f(x) \in B_\varepsilon(y^0) \cap E \text{ — по Коши.}$$

$$\forall \text{ последовательности Гейне } \{x^n\} \subset E \text{ в точке } x^0 \hookrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^n) = A \text{ — по Гейне.}$$

Далее рассмотрим функции на $X = \mathbb{R}^n$:

Определение 2.3. (Предел по совокупности) Пусть $f: \mathring{B}_{\delta_0} \mapsto \mathbb{R}$. Предел в смысле общей теории метрических пространств будем называть пределом по совокупности переменных и записывать:

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}} \iff \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x_1, \dots, x_n) = A.$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Примечание. Даже в случае абстрактных метрических пространств отображение $f: X \mapsto Y$, где $X = (X, \rho)$ и $Y = (Y, d)$ — абстрактные метрические пространства. Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны

Определение 2.4. (Предел по направлению) Пусть $f: B_{\delta_0} \mapsto \mathbb{R}$ и $\bar{l} \in \mathbb{R}^n: \|\bar{l}\| = 1$. Пределом функции f в точке x^0 по направлению $\bar{l}$ будем называть:

$$\lim_{t \rightarrow +0} f(x^0 + t\bar{l}) = y^0 \in Y.$$

Определение 2.5. $S_r^{n-1}(x^0) := (n-1)$ -мерная сфера радиуса r с центром в точке x^0 .

Сфера в $\mathbb{R}^n$ имеет размерность $n-1$, так как нужна $n-1$ координата для определения положения точки, ведь радиус фиксирован.

Лемма 2.1. Если существует предел по совокупности переменных, то существуют пределы по любому направлению и все они равны пределу по совокупности

$$\text{Пусть } f: B_{\delta_0}(x^0) \mapsto \mathbb{R} \text{ и } \exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}} \text{ Тогда } \forall \bar{l} \in S_1^{n-1}(0): \exists \lim_{t \rightarrow +0} f(x^0 + t\bar{l}) = A.$$

Доказательство.

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}} \implies \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

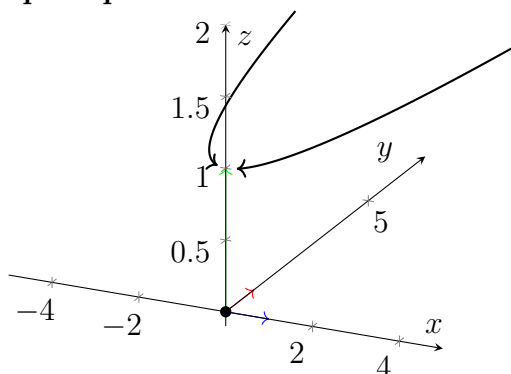
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall t \in (0, \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow x^0 + t\bar{l} \in \mathring{B}_\delta(x^0) \implies f(x^0 + t\bar{l}) \in U_\varepsilon(A).$$

Примечание: $\delta(\varepsilon)$ в определении второго предела такое же, как в первом. $\square$

Примечание. Из существования предела по любому направлению не следует существование предела по совокупности.

Более того пределы по всем направлениям могут быть равны, а предела по совокупности может всё равно не существовать

Пример.



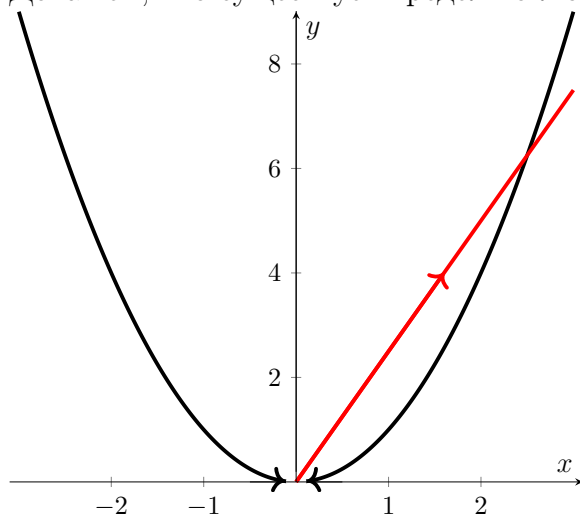
$$\text{Положим } z(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2, x \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Чтобы доказать отсутствие предела, воспользуемся определением по Гейне. Достаточно привести две последовательности Гейне, на которых получаются разные пределы.

1. $\left\{ \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \right) \right\}$ — последовательность Гейне в $(0, 0)$; $z\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) = 1 \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$.
2. $\left\{ \left(0, \frac{1}{n} \right) \right\}$ — последовательность Гейне в $(0, 0)$; $z\left(0, \frac{1}{n}\right) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

Мы предъявили две последовательности Гейне в точке $(0, 0)$, пределы которых не равны, значит, предела по совокупности нет.

Докажем, что существует предел по любому направлению.



Перейдем в полярные координаты. Тогда любая точка имеет вид $(x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$. Выберем направляющий единичный вектор $\bar{l} = (\cos \varphi, \sin \varphi), \varphi \in [-\pi, \pi)$.

$$\text{Если } \varphi \in [-\pi, 0], \text{ то } \forall r \geq 0, z(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = 0 \implies \exists \lim_{r \rightarrow +0} z(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = 0$$

Если $\varphi \in (0, \pi)$, то есть точка пересечения с параболой: $r_0 = \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} \implies$

$$\implies \forall \rho \in (0, r_0) \hookrightarrow \exists \lim_{\rho \rightarrow +0} z(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = 0.$$

То есть по любому направлению есть предел и он равен 0, но предела по совокупности нет.

2.2 План исследования функции двух переменных на существование предела в точке

Пусть $f : B_r((x^0, y^0)) \mapsto \mathbb{R}$.

- Ищем пределы по направлению, то есть $\forall \varphi \in [0, 2\pi)$ ищем предел

$$\lim_{r \rightarrow +0} f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) (*)$$

Если при каком-то φ предела (*) не существует, либо при разных φ пределы разные, то предела $f(x, y)$ в точке (x^0, y^0) по совокупности переменных не существует. Так как это необходимое условие (но не достаточное).

Пусть оказалось, что:

$$\forall \varphi \in [0, 2\pi) : \exists \lim_{r \rightarrow +0} f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) = A^* \in \mathbb{R}.$$

Утверждение 2.1. (Метод полярных координат)

Пусть $\exists \delta_0 > 0$ и функция $\rho(r) : [0, \delta_0) \mapsto [0, +\infty)$, называемая мажорантой:

$$\begin{cases} \forall r \in [0, \delta_0) \text{ и } \forall \varphi \in [0, 2\pi) \hookrightarrow |f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) - A^*| \leq \rho(r), \\ \lim_{r \rightarrow +0} \rho(r) = 0. \end{cases}$$

Это равносильно $\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x^0, y^0)} f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) = A^*$.

Доказательство. ($\implies$) Распишем определение предела функции:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1(\varepsilon) > 0 : \forall (x, y) \in \mathring{B}_{\delta_1(\varepsilon)}(x^0, y^0) \hookrightarrow |f(x) - A^*| < \varepsilon.$$

Распишем определение предела мажоранты:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2(\varepsilon) \in (0, \delta_0) : \forall r \in (0, \delta_2(\varepsilon)) \hookrightarrow 0 \leq \rho(r) < \varepsilon.$$

Заметим, что точка (x, y) в полярных координатах может быть записана:

$$\begin{cases} x = x^0 + r \cos \varphi \\ y = y^0 + r \sin \varphi \end{cases}$$

$$(x, y) \text{ пробегает шар } \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0, y^0) \iff \begin{cases} r \in (0, \delta(\varepsilon)) \\ \varphi \in [0, 2\pi) \end{cases}$$

В итоге:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2(\varepsilon) \in (0, \delta_0) : \forall r \in \delta(\varepsilon) \text{ и } \varphi \in [0, 2\pi) \hookrightarrow |f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) - A^*| \leq \rho(r) < \varepsilon,$$

Что равносильно $\forall (x, y) \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0, y^0) \hookrightarrow |f(x, y) - A^*| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Теперь докажем, что если есть передел по совокупности, то существует мажоранта.

$$\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x^0, y^0)} f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) = A^* \iff$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall (x, y) \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0, y^0) \hookrightarrow |f(x, y) - A^*| < \varepsilon \implies$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta_0) : \forall r \in (0, \delta(\varepsilon)) \forall \varphi \in [0, 2\pi) \hookrightarrow$

$$\hookrightarrow |f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) - A^*| < \varepsilon$$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta_0) : \forall r \in (0, \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow$

$$\hookrightarrow \hat{\rho}(r) := \sup_{\varphi \in [0, 2\pi)} |f(x^0 + r \cos \varphi, y^0 + r \sin \varphi) - A^*| \leq \varepsilon$$

Тем самым определена функция $\hat{\rho}(r) : (0, \delta_0) \mapsto [0, +\infty)$, которую мы и назовем мажорантой. Ведь $\forall \varphi \in [0, 2\pi) \hookrightarrow f(x, y) \leq \hat{\rho}(r)$ и $\lim_{r \rightarrow +0} (\hat{\rho}(r)) = 0$.

□

2.3 Повторные пределы

По определению двумерный куб $Q_\delta(x^0, y^0) := (x^0 - \delta, x^0 + \delta) \times (y^0 - \delta, y^0 + \delta)$.

Определение 2.6. (Повторный предел)

Пусть $f : Q_\delta(x^0, y^0) \mapsto \mathbb{R}$. Предположим, что $\forall y \in (y^0 - \delta, y^0 + \delta)$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x, y) = \varphi(y).$$

Тогда *повторным пределом* функции f в точке называют: $\lim_{y \rightarrow y^0} \varphi(y) = \lim_{x \rightarrow x^0} \lim_{y \rightarrow y^0} f(x, y)$.

Примечание. Повторный предел зависит от порядка переменных, по которым берется предел, то есть $\exists \lim_{x \rightarrow x^0} \lim_{y \rightarrow y^0} f(x, y) = A_1 \in \mathbb{R} \neq \exists \lim_{y \rightarrow y^0} \lim_{x \rightarrow x^0} f(x, y) = A_2 \in \mathbb{R}$

Примечание. Из существования предела по совокупности не следует существование повторного предела, и наоборот, даже если повторные пределы равны.

Пример.
$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Метод полярных координат: $|f(r \cos \varphi, r \sin \varphi)| \leq |x| + |y| \leq r(|\cos \varphi| + |\sin \varphi|) \leq |r|$, значит предел по совокупности равен нулю. Повторного же предела ни по одной из переменных не существует.

Примечание. Повторные пределы могут существовать и быть равны, а предела по совокупности может не быть, пример (Парабола, поднятая вверх) $z(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

Теорема 2.1. (Непрерывность композиции отображений) Пусть даны три метрических пространства (X, d_1) , (Y, d_2) , (Z, d_3) . В них выбраны подмножества $G \subset X$, $E \subset Y$, $F \subset Z$. И есть функции:

$$f : G \mapsto E$$

$$h : E \mapsto F$$

Пусть f непрерывна в точке $x^0 \in G$ по множеству G . Пусть h непрерывна в точке $y^0 \in E$ по множеству E . При том $y^0 = f(x^0)$

Тогда композиция $h \circ f : G \mapsto F$ непрерывна в точке x^0

Доказательство. Доказательство идено такое же, как для функции одной переменной.

Определение непрерывности функции h в точке y^0 :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall y \in B_{\delta(\varepsilon)}(y^0) \cap E \hookrightarrow d_3(h(y), h(y^0)) < \varepsilon$$

Определение непрерывности функции f в точке x^0 :

$$\forall \delta > 0 \exists \sigma(\delta) > 0 : \forall x \in B_{\sigma(\delta)}(x^0) \cap G \hookrightarrow d_2(f(x), f(x^0)) < \delta$$

Тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{\sigma} = \sigma(\delta(\varepsilon)) : \forall x \in B_{\tilde{\sigma}(\delta)}(x^0) \cap G \hookrightarrow d_2(f(x), f(x^0)) < \delta(\varepsilon) \implies d_3(h(f(x)), h(f(x^0))) < \varepsilon$$

Следовательно композиция $h \circ f$ непрерывна в точке x^0

□

Определение 2.7. Функция $f : X \mapsto Y$, где X и Y - метрические пространства непрерывна на X если она непрерывна по множеству в каждой точке X

Определение 2.8. Образом множества называют $f(X) := \{f(x) : x \in X\}$

Теорема 2.2. (О непрерывном отображении компакта)

Пусть $K \subset X$ - компакт. (X, d) и (Y, ρ) - метрические пространства. $f : K \mapsto Y$ - непрерывна на K . Тогда образ компакта $f(K)$ - компакт

Доказательство. Рассмотрим произвольную последовательность точек в образе $\{y^n\} \subset f(K)$. Так как у каждой точки есть праобраз, мы имеем последовательность в компакте $\exists \{x^n\} \subset K : f(x^n) = y^n, \forall n \in \mathbb{N}$. Так как она лежит в компакте, у нее есть сходящаяся подпоследовательность $\{x^{n_j}\} \subset K$ к $\exists x^0 \in K$ такая, что $\lim_{j \rightarrow \infty} x^{n_j} = x^0$

Но тогда в силу непрерывности f на компакте, и как следствие в точке x^0 . Тогда по Гейне существует предел: $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x^{n_j}) = f(x^0) \in K \iff \lim_{j \rightarrow \infty} y^{n_j} = y^0$

То есть получили точку $y^0 \in f(K)$ и получили подпоследовательность $\{y^{n_j}\}$ произвольной последовательности $\{y^n\}$. Таковую, что $\lim_{j \rightarrow \infty} y^{n_j} = y^0 \in f(K)$

□

Следствие. Если (X, d) , (Y, ρ) — метрические пространства. $R \subset X$ — компакт. А $f : K \mapsto Y$ — непрерывное отображение. Тогда $f(K)$ — ограниченное множество

Доказательство. Ранее было доказано, что компакт в R^n — замкнутое и вполне ограниченное множество. Также из предыдущей теоремы $f(K)$ — компакт. □

Следствие. (Продвинутая теорема Вейерштрасса/О достижимости точных граней для функций непрерывных на компакте)

Пусть (X, ρ) — метрические пространства. K — компакт и $f: K \mapsto \mathbb{R}$

Если f непрерывна на K , то она достигает на нем своего минимума и максимума, то есть

$$\exists \min\{f(x) : x \in K\}$$

$$\exists \max\{f(x) : x \in K\}$$

Доказательство. Так как $f(K) \subset \mathbb{R}$ — компакт. Ранее было доказано что на $\mathbb{R}$ компакт замкнут и ограничен $\implies$ Из определения инфимума $\inf f(K) = m$ и $\forall \varepsilon > 0 : U_\varepsilon \cap f(K) \neq \emptyset$ тогда по определению инфимум принадлежит замыканию $\inf f(K) \in cl f(K)$. Максимум аналогично $\square$

3 Дифференцируемость функций многих переменных

3.1 Дифференцируемая функция, дифференциал, градиент

Определение 3.1. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество.

Функция $f: G \mapsto \mathbb{R}$ называется *дифференцируемой в точке* $x^0 \in G$, если существует линейное отображение $A: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ ($\iff \exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n = (A_1, \dots, A_n)$): $\forall h \in \mathbb{R}^n$ с достаточно малой нормой $\hookrightarrow$

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + A(h) + o(\|h\|), h \rightarrow 0 \quad (\star)$$

При этом само отображение $A: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ называется *дифференциалом функции* f в точке x^0 и обозначается $d_{x^0} f \equiv A$, а вектор $\bar{A} = (A_1, \dots, A_n)$ называется *градиентом функции* f в точке x^0 и обозначается символом $\text{grad} f(x^0)$.

$$(\star) \iff f(x^0 + h) = f(x^0) + d_{x^0} f(h) + o(\|h\|), h \rightarrow 0$$

$$\iff f(x^0 + h) = f(x^0) + \langle \text{grad} f(x^0), h \rangle + o(\|h\|), h \rightarrow 0.$$

Определение 3.2. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$, $f: G \mapsto \mathbb{R}$.

График функции f — это множество в $\mathbb{R}^{n+1}$, $\text{graph} f := \{(x, f(x)) : x \in G\}$.

$\bar{n} = (n_x, n_y, n_z)$ — нормальный вектор поверхности, проходящий через точку (x^0, y^0, z^0) .

Будем считать, что плоскость «не вертикальна», то есть $n_z \neq 0$. Тогда уравнение имеет вид

$$n_x(x - x^0) + n_y(y - y^0) + n_z(z - z^0) = 0.$$

$$z = z^0 - \frac{n_x}{n_z}(x - x^0) - \frac{n_y}{n_z}(y - y^0)$$

$\implies$ уравнение плоскости примет вид

$$z = f(x^0, y^0) + N_x(x - x^0) + N_y(y - y^0). \quad (\star)$$

Плоскость вида $(\star)$ называется *касательной* к графику функции $f: G \mapsto \mathbb{R}$ в точке $(x^0, y^0, f(x^0, y^0))$, если $f(x, y) = z(x, y) + o\left(\sqrt{(x - x^0)^2 + (y - y^0)^2}\right)$, $(x, y) \mapsto (x^0, y^0)$.

Теорема 3.1. (Геометрический смысл градиента и дифференциала)

Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество, $f: G \mapsto \mathbb{R}$ и $(x^0, y^0) \in G$. Функция f дифференцируема в точке $(x^0, y^0) \iff \exists$ касательная плоскость к графику f в точке $(x^0, y^0, f(x^0, y^0))$, при этом $(N_x, N_y) = \text{grad} f(x^0, y^0)$, а df — это приращение z вдоль касательной плоскости, то есть

$$df = z(x^0 + h_1, x^0 + h_2) - z(x^0, y^0), \quad h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Нормальный вектор к касательной плоскости $(\text{grad} f(x^0, y^0), -1)$.

Доказательство. Дифференцируемость в точке $(x^0, y^0) \iff \exists \bar{A} = (A_1, A_2)$:

$$f(x, y) - f(x^0, y^0) = A_1(x - x^0) + A_2(y - y^0) + o\left(\sqrt{(x - x^0)^2 + (y - y^0)^2}\right), (x, y) \rightarrow (x^0, y^0)$$

$$\iff \exists N_x = A_1, N_y = A_2, \text{ такие что}$$

$$f(x, y) - z(x, y) = o(\sqrt{(x - x^0)^2 + (y - y^0)^2}), (x, y) \rightarrow (x^0, y^0) \iff$$

по определению $\exists$ касательная плоскость в точке $(x^0, y^0, f(x^0, y^0))$, и при этом $(N_x, N_y) = \text{grad}f(x^0)$.

Далее по определению дифференциала получаем, что

$$z(x, y) - z(x^0, y^0) = d_{(x^0, y^0)}f((x - x^0, y - y^0)).$$

□

3.2 Необходимые условия дифференцируемости в точке

Теорема 3.2. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество и $f: G \mapsto \mathbb{R}$. Если f дифференцируема в точке $x^0 \in G$, то она непрерывна в точке x^0 .

Доказательство. Если f дифференцируема в точке x^0 , то

$$f(x) = f(x^0) + d_{x^0}f(x - x^0) + o(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0.$$

$$d_{x^0}f(x - x^0) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0.$$

Значит $f(x) \rightarrow f(x^0)$, $x \rightarrow x^0$.

□

Определение 3.3. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество, $x^0 \in G$, $l \in \mathbb{R}^n$. Пусть $f: G \mapsto \mathbb{R}$. Будем говорить, что f имеет производную по направлению l в точке x^0 , если

$$\exists \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x^0 + tl) - f(x^0)}{t} \in \mathbb{R}.$$

Теорема 3.3. (Второе необходимое условие дифференцируемости) Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество.

Если f дифференцируема в точке $x^0 \in G$, то существует производная по любому направлению $\forall l \in \mathbb{R}^n \exists \frac{\partial f}{\partial l}(x^0)$ и, более того, $\frac{\partial f}{\partial l}(x^0) = \langle \text{grad}f(x^0), l \rangle$.

Доказательство. Поскольку f дифференцируема в точке $x^0 \in G$,

$$f(x) = f(x^0) + \langle \text{grad}f(x^0), x - x^0 \rangle + o(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0.$$

Подставим $x = x^0 + tl$,

$$f(x^0 + tl) - f(x^0) = \langle \text{grad}f(x^0), tl \rangle + \varepsilon_{x^0}(tl)\|tl\|$$

$$\frac{f(x^0 + tl) - f(x^0)}{t} = \langle \text{grad}f(x^0), l \rangle + \varepsilon_{x^0}(tl)\|l\|$$

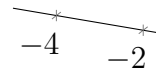
$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + tl) - f(x^0)}{t} = \langle \text{grad}f(x^0), l \rangle$$

$$\iff \exists \frac{\partial f}{\partial l}(x^0) = \langle \text{grad}f(x^0), l \rangle.$$

□

Примечание. Из существования производной по любому направлению не следует дифференцируемость.

Пример.



$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & y \neq x^2, \\ y = x = 0, \\ 1, & y = x^2 \text{ и } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

$\forall l \in \mathbb{R}^2 \exists \delta(l): \forall t \in (0, \delta(l)), tl$ не пересекает параболу без вершины

$$\implies \frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = 0 \text{ — производная по направлению}$$

Рассмотрим две последовательности Гейне в точке $(0, 0)$:

1. Последовательность $(x_k, y_k) = \left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k^2}\right)$ полностью лежит на параболу.

$$\forall k \in \mathbb{N} f(x_k, y_k) = 1 \implies f(x_k, y_k) \rightarrow 1, k \rightarrow \infty.$$

2. Последовательность $f\left(0, \frac{1}{k}\right)$ не пересекает параболу, значит

$$f\left(0, \frac{1}{k}\right) \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

Таким образом, $\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \implies f$ разрывна в точке $(0, 0) \implies f$ не является дифференцируемой в точке $(0, 0)$.

Напоминание. Сфера в $\mathbb{R}^n$ имеет размерность $n - 1$.

$S_r^{n-1}(x^0) := (n - 1)$ мерная сфера радиуса r с центром в точке x^0 .

Теорема 3.4. (Второй геометрический смысл градиента) Пусть $G \mapsto \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество, f дифференцируема в точке $x^0 \in G$ и $\text{grad} f(x^0) \neq 0$.

Тогда $\exists \max_{l \in S_1^{n-1}(0)} \frac{\partial f}{\partial l}$ и $\exists \min_{l \in S_1^{n-1}(0)} \frac{\partial f}{\partial l}$. При этом максимум достигается на направлении

$$l_{\max} = \frac{\text{grad} f(x^0)}{\|\text{grad} f(x^0)\|},$$

а минимум достигается на направлении

$$l_{\min} = \frac{-\text{grad} f(x^0)}{\|\text{grad} f(x^0)\|}.$$

Доказательство. Так как f дифференцируема в точке x^0 , то в силу второго необходимого условия дифференцируемости

$$\forall l \in S_1^{n-1}(0) \exists \frac{\partial f}{\partial l} = \langle \text{grad} f(x^0), l \rangle$$

$$|\langle \text{grad} f(x^0), l \rangle| \leq \|\text{grad} f(x^0)\| \|l\|$$

$$-1 \leq \left\langle \frac{\text{grad} f(x^0)}{\|\text{grad} f(x^0)\|}, l \right\rangle (\star) \leq 1.$$

$$\text{Заметим, что } \left\| \frac{\text{grad} f(x^0)}{\|\text{grad} f(x^0)\|} \right\| = 1.$$

$(\star)$ — скалярное произведение, значит $(\star) = 1$, если $l = \frac{\text{grad} f(x^0)}{\|\text{grad} f(x^0)\|}$, $(\star) = -1$, $l = -\frac{\text{grad} f(x^0)}{\|\text{grad} f(x^0)\|}$.

□

Определение 3.4. Пусть $f: G \mapsto \mathbb{R}$, где $G \subset \mathbb{R}^n$ — открыто и непусто, $x^0 \in G$. Зафиксируем $i \in \{1, \dots, n\}$.

Частной производной функции f по i -ой координате в точке x^0 называется

$$\lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)}{x_i - x_i^0}$$

$$\text{и обозначается } \frac{\partial f}{\partial x}(x^0) \iff \begin{cases} \varphi_i(t) := f(x_1^0, \dots, t, \dots, x_n^0), \\ \frac{d\varphi_i}{dt}(x_i^0). \end{cases}$$

Лемма 3.1. (О связи частных производных и производных по направлению) Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — открытое непустое множество, $f: G \mapsto \mathbb{R}$, $x^0 \in G$. Тогда верно:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \iff \begin{cases} \exists \frac{\partial f}{\partial l_i^+} \in \mathbb{R} \\ \exists \frac{\partial f}{\partial l_i^-} \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial f}{\partial l_i^+} = -\frac{\partial f}{\partial l_i^-}, \end{cases}$$

где l_i^+ — элемент множества $\mathbb{R}^n$, у которого i -ая компонента равна 1, то есть $(0, \dots, 1, \dots, 0)_i$, а у l_i^- — (-1) . Причем

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \implies \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial l_i^+}(x^0).$$

Доказательство. Зафиксируем $i \in \{1, \dots, n\}$. Рассмотрим функцию

$$\varphi(t) := f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0).$$

Тогда

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \iff \exists \frac{d\varphi}{dt}(0) \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} \exists \varphi'_+(0) \in \mathbb{R} \\ \exists \varphi'_-(0) \in \mathbb{R} \\ \varphi'_+(0) = \varphi'_-(0) \end{cases}$$

По определению:

$$\begin{aligned}\varphi'_+(0) &:= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)}{t} \\ \varphi'_-(0) &:= \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + h, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)}{h} = \langle h = -t \rangle = \\ &= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 - t, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)}{-t}\end{aligned}$$

То есть получим, что:

$$\begin{aligned}\varphi'_+(0) &= \frac{\partial f}{\partial l_i^+} \\ \varphi'_-(0) &= -\frac{\partial f}{\partial l_i^-}\end{aligned}$$

Объединяя все выше написанное, получаем требуемое. $\square$

Теорема 3.5. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ открытое непустое множество, $f: G \mapsto \mathbb{R}$, $x^0 \in G$ дифференцируема в точке x^0 . Тогда

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = (\text{grad} f(x^0))_i$$

Доказательство. На прошлой лекции было доказано:

$$\exists \frac{\partial f}{\partial l}(x^0) = (\text{grad} f(x^0), l)$$

Следовательно:

$$\begin{aligned}\forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \exists \frac{\partial f}{\partial l_i^+}(x^0) &= (\text{grad} f(x^0))_i \\ \exists \frac{\partial f}{\partial l_i^-}(x^0) &= -(\text{grad} f(x^0))_i\end{aligned}$$

По только что доказанной лемме, получим требуемое. $\square$

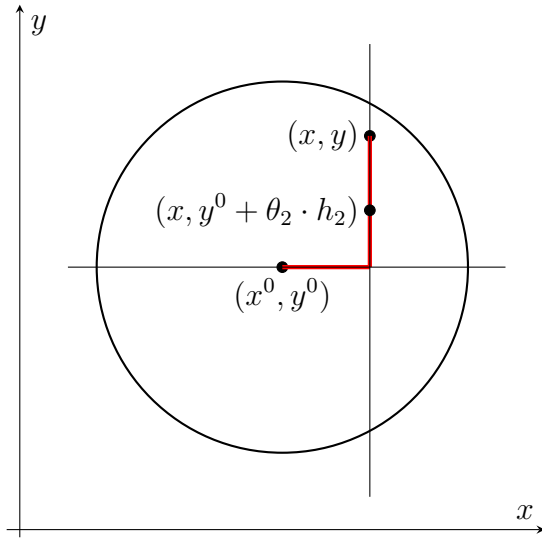
Примечание. Заметим, что мы определяли градиент только для дифференцируемых функций.

Следствие. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ открытое непустое множество, $f: G \mapsto \mathbb{R}$, $x^0 \in G$ дифференцируема в точке x^0 . Тогда

$$d_{x^0} f = (\text{grad} f(x^0), dx).$$

Теорема 3.6. (Достаточные условия дифференцируемости в точке) Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ открытое непустое множество, $f: G \mapsto \mathbb{R}$, $x^0 \in G$. Пусть $\exists \delta > 0: \forall x \in B_\delta(x^0) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$, то есть в каждой точке шара существует частная производная и пусть $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ непрерывна в точке $x^0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Тогда f дифференцируема в точке x^0 .

Доказательство. Дадим доказательство только в двумерном случае, так как в многомерном доказательство аналогично.



$$\text{Пусть } \begin{cases} x = x^0 + h_1 \\ y = y^0 + h_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Рассмотрим } f(x, y) - f(x^0, y^0) &= \\ f(x^0 + h_1, y^0 + h_2) - f(x^0, y^0) &= \\ (f(x^0 + h_1, y^0 + h_2) - f(x^0 + h_1, y^0)) + & \\ (f(x^0 + h_1, y^0) - f(x^0, y^0)) & \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию $\varphi(t) = f(x^0 + h_1, t)$, она дифференцируема в некотором интервале, который содержит отрезок $[y^0, y^0 + h_2]$. Значит, по теореме Лагранжа $\exists \psi \in (y^0, y^0 + h_2) : \psi = \theta \cdot h$, $\theta \in (0, 1)$:

$$f(x^0 + h_1, y^0 + h_2) - f(x^0 + h_1, y^0) = \varphi'(\psi) \cdot h_2 = \frac{\partial f}{\partial y}(x^0 + h_1, y^0 + \theta_2 \cdot h_2) \cdot h_2.$$

Аналогично, второе слагаемое представим в таком виде. Имеем:

$$f(x, y) - f(x^0, y^0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_1 \cdot h_1, y^0) \cdot h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x^0 + h_1, y^0 + \theta_2 \cdot h_2) \cdot h_2 =$$

(Мы получили производные в какой-то точке, но мы знаем про точку (x^0, y^0) поэтому добавим и вычтем необходимые слагаемые.)

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_1 \cdot h_1, y^0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) \right) \cdot h_1 + \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) \cdot h_1 + \\ &\quad + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x^0 + h_1, y^0 + \theta_2 \cdot h_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) \right) \cdot h_2 + \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) \cdot h_2 \end{aligned}$$

В силу непрерывности каждая из скобок является бесконечно малой функцией ($\varepsilon_{1,2}(h_1, h_2) \rightarrow 0, (h_1, h_2) \rightarrow 0$). В итоге:

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) \cdot h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) \cdot h_2 + \left(\varepsilon_1(h_1, h_2) \cdot \frac{h_1}{\|h\|} + \varepsilon_2(h_1, h_2) \cdot \frac{h_2}{\|h\|} \right) \cdot \|h\|$$

Следовательно, по определению дифференцируемости получим требуемое. Примечание: вместо δ шара можно брать куб □

3.3 Дифференцируемость отображений

Определение 3.5. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество, $F: G \mapsto \mathbb{R}^m$. Будем говорить, что отображение F дифференцируемо в точке $x^0 \in G$, если существует линейное отображение $\mathcal{L}: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$:

$$F(x) - F(x^0) = \mathcal{L}(x - x^0) + o(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0.$$

При этом $\mathcal{L}$ будем называть дифференциалом F в точке x_0 и обозначать $d_{x^0}F$.

Примечание. Существование $\mathcal{L}$ эквивалентно существованию матрицы A размера $m \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Задать отображение $F: G \mapsto \mathbb{R}^m \iff$ задать m функций, то есть $F = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix}$.

Утверждение 3.1. *Отображение $F: G \mapsto \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в точке $x^0 \iff \forall j \in \{1, \dots, m\}$ F_j дифференцируема в точке x^0 . При этом матрица отображения $A: A_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x^0)$ называют матрицей Якоби отображения (или производной) F в точке x^0 и обозначают $\mathcal{D}F(x^0)$.*

Доказательство. Дифференцируемость отображения F в точке x^0 по определению равносильна тому, что $\exists \mathcal{L}: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m: F(x) - F(x^0) = \mathcal{L}(x - x^0) + o(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0$. Перепишем в матричном виде

$$\begin{pmatrix} F_1(x) - F_1(x^0) \\ \vdots \\ F_m(x) - F_m(x^0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} o_1(\|x - x^0\|) \\ \vdots \\ o_m(\|x - x^0\|) \end{pmatrix}, x \rightarrow x^0 \iff$$

$\iff \forall j \in \{1, \dots, m\}$ F_j дифференцируемо в точке x^0 , при этом $\forall j \in \{1, \dots, m\}$ строка $(a_{j1}, \dots, a_{jn}) = \text{grad} F_j(x^0) = \left(\frac{\partial F_j}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial F_j}{\partial x_n}(x^0) \right)$. $\square$

Теорема 3.7. *(Дифференцируемость сложной функции) Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — открыто и непусто, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ — открыто и непусто. $F: G \rightarrow \Omega$ дифференцируемо в точке $x^0 \in G$, $H: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ дифференцируемо в точке $y^0 = F(x^0) \in \Omega$. Тогда $\varphi = H \circ F$, $\mathcal{D}(H \circ F)(x^0) = \mathcal{D}H(F(x^0))\mathcal{D}F(x^0)$, а $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial H_i}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial F_k}{\partial x_j}, i \in \{1, \dots, d\}, j \in \{1, \dots, n\}$*

Доказательство. Так как F дифференцируема в точке $x^0 \in G$, можем записать, а H дифференцируема в точке $y^0 \in \Omega$:

$$F(x) - F(x^0) = \mathcal{D}F(x^0) \cdot (x - x^0) + o(\|x - x^0\|) \quad (*)$$

$$H(y) - H(y^0) = \mathcal{D}H(y^0) \cdot (y - y^0) + o(\|y - y^0\|)$$

Так как F — дифференцируема в точке $x^0 \Rightarrow$ непрерывна в точке x^0 . Тогда, если x в достаточно малой окрестности точки x^0 , то $F(x)$ попадает в достаточно малую окрестность $y^0 = F(x^0)$. Подставим $F(x^0)$ вместо y^0 .

$$\begin{aligned} H(F(x)) - H(F(x^0)) &= \mathcal{D}H(F(x^0)) [\mathcal{D}F(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)] + \varepsilon_{y^0}(y) \|F(x) - F(x^0)\| = \\ &= \mathcal{D}H(F(x^0)) [\mathcal{D}F(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)] + \varepsilon_{y^0}(y) \cdot \|(*)\| = \\ &= \mathcal{D}H(F(x^0))\mathcal{D}F(x^0)(x - x^0) + \mathcal{D}H(F(x^0))o(\|x - x^0\|) + \varepsilon_{y^0}(F(x)) \|\mathcal{D}F(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)\| \end{aligned}$$

Заметим, что: $\mathcal{D}H(F(x^0)) \cdot o(\|x - x^0\|) = o(\|x - x^0\|)$, так как точка зафиксирована, матрица $(d \times m)$ домножается на столбец (высоты m) и получается столбец (высоты d).

Обозначим как $I = \varepsilon_{y^0}(F(x)) \|\mathcal{D}F(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)\|$. Докажем, что $I = o(\|x - x^0\|)$:

$$|I| \leq |\varepsilon_{y^0}(F(x))| \|\mathcal{D}F(x^0)(x - x^0)\| + |\varepsilon_y F(x)| \|o(\|x - x^0\|)\|$$

Данное неравенство верно по неравенству треугольника для норм. Вторая часть суммы очевидно равна $o(\|x - x^0\|)$. Докажем, что первая часть суммы также равна $o(\|x - x^0\|)$. Обозначим за y итоговый столбец произведения. Тогда:

$$\begin{aligned} |y_i| &= \sum_{j=1}^n |\mathcal{D}F(x^0)_{i,j}| |(x_j - x_j^0)| \leq \sum_{j=1}^n |\mathcal{D}F(x^0)_{i,j}| \|x - x^0\| \Rightarrow \\ \|y\| &= \sum_{i=1}^m |y_i|^2 \leq \sqrt{m} \left(\sum_{i=1}^m |y_i| \right) = \sqrt{m} \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mathcal{D}F(x^0)_{i,j} \cdot \|x - x^0\| \right) = o(\|x - x^0\|) \end{aligned}$$

В итоге получаем, что $H(F(x)) - H(F(x^0)) = \mathcal{D}H(F(x^0)) \cdot \mathcal{D}F(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)$ $\square$

Следствие. Инвариантность формы первого дифференциала Пусть $G \subset \mathbb{R}^n, \Omega \subset \mathbb{R}^m$ — открытые и непустые. $F : G \rightarrow \Omega$ — дифференцируема в x^0 , $H : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ — дифференцируема в точке $y^0 = F(x^0)$. Обозначим $y = F(x), z = H(y)$. Тогда $d(H \circ F) = dz = \mathcal{D}H(y^0)dy$ имеет ту же форму записи, что и дифференциал отображения $z = H(y)$. Только в первом случае, dy — дифференциал отображения $y = F(x)$ в точке x^0 , а во втором — вектор приращений y .

Доказательство.

$$d_{x^0}(H \circ F) = \mathcal{D}(H \circ F)(x^0)(x - x^0) \Rightarrow dy = d_{x^0}F = \mathcal{D}F(x^0)dx$$

По предыдущей теореме $H \circ F$ — дифференцируемо в точке x^0 и $\mathcal{D}(H \circ F)(x^0) = \mathcal{D}H(F(x^0)) \cdot \mathcal{D}F(x^0) \Rightarrow d_{x^0}(H \circ F) = dz = \mathcal{D}H(F(x^0))\mathcal{D}F(x^0)dx$. С другой стороны, если рассматривать $z = H(y)$, то $dz = \mathcal{D}H(F(x^0))dy$. Аналогично одномерному случаю, дифференциал второго порядка, не будет иметь инвариантности формы записи. $\square$

3.4 Частные производные высших порядков

Определение 3.6. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — открыто и непусто, $F : G \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ — существуют для $\forall x \in G$. Тогда если в точке $x^0 \in G$ существует частная производная по j -ой координате от функции $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, то она обозначается $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0)$. Пусть теперь при некотором $m \in \mathbb{N}$ определена в G функция $\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_m}}$, $i_2, \dots, i_m \in \{1, \dots, n\}$, тогда если $i_1 \in \{1, \dots, n\}$, то $\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}}(x^0) := \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_m}} \right)$.

Примечание. В общем случае частные производные не коммутируют.

Пример.

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Покажем, что: $\begin{cases} \exists \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \\ \exists \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) \end{cases}$ и они не равны

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(xy \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} \right) = y \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} + xy \left[\frac{2x}{x^2 + y^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \cdot 2x \right]$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(xy \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} \right) = x \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2} + xy \left[\frac{2y}{x^2 + y^2} - 2y \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right]$$

Данные выражения справедливы для $x^2 + y^2 \neq 0$. Посчитаем по определению частные производные для точек, где $x^2 + y^2 = 0$: посмотрим на вид функции (срез) при $x = 0$ или при $y = 0$. Она будет равна нулю в этих точках. Тогда: $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ при $x^2 + y^2 = 0$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) := \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y^2} = 1$$

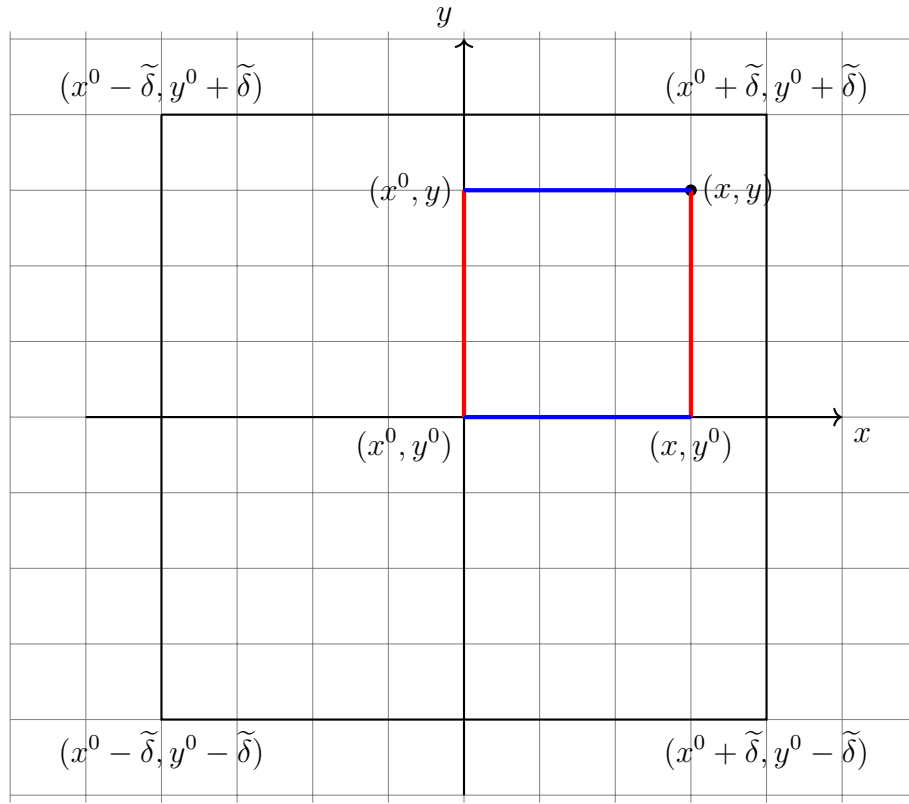
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2} = -1$$

Видим, что частные производные существуют, но не равны.

Теорема 3.8. Пусть $G \subset \mathbb{R}^2$ — открыто и непусто. Пусть для $\forall x, y \in G$ $\begin{cases} \exists \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \in \mathbb{R} \\ \exists \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \in \mathbb{R} \end{cases}$.

Тогда если $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ непрерывны в точке $(x^0, y^0) \in G$, то они равны в этой точке.

Доказательство. Фиксируем точку $(x^0, y^0) \in G$, в которой функция непрерывна. Поскольку множество открытое, то $\exists \delta > 0: B_\delta(x^0) \subset G \Rightarrow \exists \tilde{\delta} > 0: [x^0 - \tilde{\delta}, x^0 + \tilde{\delta}] \times [y^0 - \tilde{\delta}, y^0 + \tilde{\delta}] \subset B_\delta(x^0) \subset G$. Можно взять $\tilde{\delta} = \frac{\delta}{1 + \sqrt{2}}$.



Рассмотрим произвольную точку (x, y) из этого квадрата (разность красных планок)

$$[f(x, y) - f(x, y^0)] - [f(x^0, y) - f(x^0, y^0)]$$

Обозначим $\varphi(x) = f(x, y) - f(x, y^0)$. Тогда записанное выше выражение будет выглядеть как $\varphi(x) - \varphi(x^0)$. Заметим, что при фиксированных $y, y^0, \forall x \in (x^0 - \delta, x^0 + \delta)$, φ дифференцируема в точке x . Также φ непрерывна на отрезке $[x^0 - \delta, x^0 + \delta]$. По теореме Лагранжа о среднем $\exists \theta_1(x, y) \in (0, 1)$: $\varphi(x) - \varphi(x^0) = \varphi'(x^0 + \theta_1(x, y) \cdot (x - x^0))(x - x^0)$. В то же время $\varphi'(x^0 + \theta_1 \cdot (x - x^0)) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_1(x - x^0), y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_1(x - x^0), y^0) \right] (x - x^0)$. Мы можем применить теорему Лагранжа о среднем второй раз для разности в квадратных скобках, в этом случае уже для φ' . Тогда запишем как выглядит φ'' из теоремы Лагранжа $\exists \theta_2(x, y) : \varphi''(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0 + \theta_1(x - x^0), y^0 + \theta_2(y - y^0))(x - x^0)(y - y^0)$

В итоге $[f(x, y) - f(x, y^0)] - [f(x^0, y) - f(x^0, y^0)] =$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0 + \theta_1(x - x^0), y^0 + \theta_2(y - y^0))(x - x^0)(y - y^0).$$

Рассмотрим $x = x^0 + t, y = y^0 + t, t \in (0, \delta)$.

$$\omega(t) = \frac{[f(x^0 + t, y^0 + t) - f(x^0 + t, y^0)] - [f(x^0, y^0 + t) - f(x^0, y^0)]}{t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0 + \theta_1 t, y^0 + \theta_2 t)$$

Заметим, что если мы поменяем местами x и y , то получим симметричную ситуацию. Вместо разности вертикальных «планок», мы берем разность горизонтальных планок. Перегруппируем слагаемые (получим из тех же членов разность синих планок):

$$[f(x, y) - f(x^0, y)] - [f(x, y^0) - f(x^0, y^0)]$$

Аналогично предыдущим действиям, обозначим $\psi(y) = f(x, y) - f(x^0, y)$. Тогда записанное

выше выражение примет вид $\psi(y) - \psi(y^0)$. Также, дважды применим теорему Лагранжа, как для $\varphi(x)$, получим, что $\omega(t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^0 + \bar{\theta}_1 t, y^0 + \bar{\theta}_2 t) \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^0, y^0)$ при $t \rightarrow 0$ (Именно для этого мы требуем непрерывность в точке). При этом, из действий с $\varphi(t)$ мы получаем, что $\omega(t) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0 + \theta_1 t, y^0 + \theta_2 t) \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0, y^0)$. Но при $\forall t \neq 0$ $\omega(t) = \omega(t)$ (По постороению омеги она одинакова, при исследовании по x и по y) $\Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^0, y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^0, y^0)$. Тк функция $\omega(t)$ имеет предел и мы получили два значения. Такое может быть только когда они равны $\square$

Примечание. Теорема справедлива и в случае $n > 2$ переменных. То есть, если $\exists \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$ и $\exists \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) \forall x \in G$ и они непрерывны в некоторой $x^0 \in G$, то они равны в этой точке.

Примечание. Это условие является достаточным, но не необходимым, то есть из совпадения не следует непрерывность.

Определение 3.7. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непусто и открыто. Пусть фиксировано $k \in \mathbb{N}$. Будем говорить, что f k раз дифференцируема в точке $x^0 \in G$, если все частные производные порядка $k - 1$ существуют в открытом множестве G и являются дифференцируемыми функциями в точке x^0 .

Определение 3.8. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое непустое множество, $k \in \mathbb{N}$. Назовём $DIF^k(\Omega)$ множество всех k раз дифференцируемых в каждой точке Ω функций.

Примечание. Заметим, что это линейное пространство.

Определение 3.9. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое непустое множество, $F: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ является k раз дифференцируемой в точке $x^0 \in \Omega$. Дифференциалом k -го порядка назовём дифференциал от дифференциала $(k - 1)$ -го порядка, то есть $\forall k \in \mathbb{N}$ $d_{x^0}^k[F] = d[d_{x^0}^{k-1}F]$, при этом d_{x_i} считаются фиксированными

Дифференциалом нулевого порядка будем считать саму функцию.

Лемма 3.2. Пусть $F: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ k раз дифференцируемо в точке $x^0 \in G$. Тогда

$$d_{x^0}^k F(dx) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k F(x^0)}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} dx_{i_1} \dots dx_{i_k}.$$

Доказательство. Доказательство по индукции.

База: $k = 1$ получаем выражения для записи первого дифференциала.

Шаг: пусть верно для $k = l$, докажем для $l + 1$.

$$d_{x^0}^{l+1} F(dx) = d_{x^0} (d_{x^0}^l F(dx)) = d_{x^0} \left(\sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n \frac{\partial^l F(x^0)}{\partial x_{i_l} \dots \partial x_{i_1}} dx_{i_1} \dots dx_{i_l} \right) \quad (*)$$

По линейности дифференциала получаем $(*) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n d_{x^0} \left(\frac{\partial^l F(x^0)}{\partial x_{i_l} \dots \partial x_{i_1}} dx_{i_1} \dots dx_{i_l} \right) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} F(x^0)}{\partial x_{i_{l+1}} \partial x_{i_l} \dots \partial x_{i_1}} dx_{i_1} \dots dx_{i_l} dx_{i_{l+1}}$, чего мы и хотели, так как порядок суммирования мы можем менять. $\square$

Примечание. Если все частные производные k -го порядка оказались непрерывны в какой-то точке $x^0 \in \Omega$, то

$$\frac{\partial^k F(x^0)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} = \frac{\partial^k F(x^0)}{\partial x_{\sigma(i_1)} \dots \partial x_{\sigma(i_k)}},$$

где σ — произвольная перестановка индексов $i_1, \dots, i_k$. Тогда выражение для $d_{x^0}^k F(dx)$ можно переписать в более компактном виде.

Определение 3.10. Пусть $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$, то есть, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, где $\alpha_i \in \mathbb{N}_0, i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Также определим $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Тогда будем называть мультииндексным обозначением

$$D^\alpha F(x^0) := \frac{\partial^{|\alpha|} F}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdot \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Примечание. Теперь можно переписать k -ый дифференциал в более компактном виде. Пусть F имеет все производные k -ого порядка непрерывные в точке x^0 . Тогда

$$d_{x^0}^k F(dx) = \sum_{|\alpha|=k} C_\alpha D^\alpha F(x^0) dx^\alpha$$

где $C_\alpha = \frac{k!}{\alpha_1! \cdot \alpha_2! \dots \alpha_n!}$ и $dx^\alpha = (dx_1)^{\alpha_1} \cdot (dx_2)^{\alpha_2} \dots (dx_n)^{\alpha_n}$.

3.5 Линейные операторы и их нормы

Определение 3.11. Пусть E_1, E_2 — линейные пространства. Отображение $A: E_1 \mapsto E_2$ — *линейный оператор* или *линейное отображение* (или *гомоморфизм*) из E_1 в E_2 , если выполнено

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall x, y \in E_1.$$

Примечание. Множество всех линейных операторов из E_1 в E_2 можно само наделить структурой линейного пространства. Пусть $A: E_1 \mapsto E_2$ — линейный оператор и $B: E_1 \mapsto E_2$ — линейный оператор. Тогда введём

$$\begin{aligned} (A + B)(x) &:= A(x) + B(x) & \forall x \in E_1; \\ (\alpha A)(x) &:= \alpha \cdot A(x) & \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in E_1. \end{aligned}$$

Определение 3.12. Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства, $A: E_1 \mapsto E_2$ — линейный оператор. Определим его *норму* как

$$\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} \in [0, +\infty].$$

Если $\|A\| < +\infty$, то A называется *ограниченным линейным оператором* из E_1 в E_2 .

Примечание. Не очень ясно как считать супремум по всем $x \neq 0$. Преобразуем $\frac{\|A(x)\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}}$ следующим образом, используя свойство нормы (занесём неотрицательный на скаляр под нее). Далее, используя линейность оператора можно занести скаляр в $A(x)$. Таким образом:

$$\frac{\|A(x)\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} = \left\| \frac{1}{\|x\|_{E_1}} \cdot A(x) \right\|_{E_2} = \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_{E_1}} \right) \right\|_{E_2}$$

Теперь же заметим, что $\left\| \frac{x}{\|x\|_{E_1}} \right\|_{E_1} = 1 \implies$

$\implies$ если x пробегает все $(E_1 \setminus 0)$, то $\frac{x}{\|x\|_{E_1}}$ пробежит единичную сферу в E_1 .

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} = \sup_{x \neq 0} \left\| \frac{1}{\|x\|_{E_1}} \cdot A(x) \right\|_{E_2} = \sup_{x \neq 0} \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_{E_1}} \right) \right\|_{E_2} = \sup_{x \in S_1^{E_2}(0)} \|A(x)\|$$

Определение 3.13. Пусть A — линейный оператор. *Ядром* линейного оператора называется множество элементов которые переходят в 0 и обозначается $\text{Ker } A$.

Примечание. Ядро линейного оператора образует *линейное подпространство*.

Если подпространство совпадает с линейным пространством, то такой оператор называется *нулевым*.

Утверждение 3.2. Пусть A — линейный оператор. $A: E_1 \mapsto E_2$ — нулевой оператор $\Leftrightarrow \|A\| = 0$.

Доказательство. Заметим, что если $A \equiv 0$, то $\|A\| = 0$.

С другой стороны если $\|A\| = 0$, то $\|A(x)\| = \frac{\|A(x)\|}{\|x\|} \|x\| \leq \|A\| \|x\| \Rightarrow \|A(x)\| = 0 \Rightarrow A(x) = 0 \Rightarrow \text{Ker } A = E_1 \Rightarrow A$ — тождественно нулевой оператор. $\square$

Примечание. Тожественно нулевой оператор играет роль нуля в пространстве всех линейных операторов.

Теорема 3.9. Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства. Множество всех ограниченных линейных операторов из E_1 в E_2 имеет естественную структуру линейного нормированного пространства.

В обозначениях современного функционального анализа:

$\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — линейное нормированное пространство всех ограниченных линейных операторов из E_1 в E_2 .

Доказательство. Проверим каждое из условий линейного нормированного пространства:

1. Оператор нулевой тогда и только тогда, когда его норма равна нулю. Было доказано только что.

$$2. \|\alpha A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\alpha A(x)\|}{\|x\|} = |\alpha| \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|}{\|x\|} = |\alpha| \cdot \|A\|.$$

3. Проверим же теперь неравенство треугольника (с учётом $\|A\|, \|B\| < +\infty$):

$$\begin{aligned} \|A + B\| &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x) + B(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\| + \|B(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|}{\|x\|} + \sup_{x \neq 0} \frac{\|B(x)\|}{\|x\|} = \\ &= \|A\| + \|B\|. \end{aligned}$$

□

Примечание. Неограниченные операторы бывают только в бесконечномерных пространствах.

Примечание. Геометрический смысл нормы оператора:

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} \text{ — «максимальное» искажение длины при линейном отображении.}$$

Лемма 3.3. Пусть $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, тогда $\forall x \in E_1$ справедливо неравенство:

$$\|A(x)\|_{E_2} \leq \|A\| \cdot \|x\|_{E_1}$$

Доказательство. При $x = 0$, обе части обращаются в ноль и доказывать нечего.

$$\text{При } x \neq 0, \|A(x)\|_{E_2} = \frac{\|A(x)\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} \cdot \|x\|_{E_1} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} \cdot \|x\|_{E_1} = \|A\| \cdot \|x\|_{E_1}.$$

□

Рассмотрим пример неограниченного линейного оператора.

Пример. Пусть E_1 — линейное пространство всех непрерывно дифференцируемых на $[0, 1]$ функций с нормой:

$$\|f\| = \sup_{x \in [0;1]} |f(x)| = \max_{x \in [0;1]} |f(x)|.$$

Пусть E_2 — линейное пространство всех непрерывных на $[0; 1]$ функций с нормой $\|g\| = \max_{x \in [0;1]} |g(x)|$.

Пусть $A: \frac{d}{dx}$ — оператор дифференцирования функций из E_1 в E_2 .

Посчитаем его норму по определению:

$$\|A\| = \sup_{f \neq 0} \frac{\max_{x \in [0;1]} \left| \frac{df}{dx} \right|}{\max_{x \in [0;1]} |f(x)|} \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{\max_{x \in [0;1]} \left| \frac{df_n}{dx}(x) \right|}{\max_{x \in [0;1]} |f_n(x)|} = \sup_{n \in \mathbb{N}} n = +\infty.$$

$$\text{где } f_n(x) = \sin(nx), f'_n(0) = n, \max_{x \in [0;1]} |f'_n(x)| = n, \max_{x \in [0;1]} |f_n(x)| = 1.$$

Теорема 3.10. Если $E_1 \subset \mathbb{R}^n$, $E_2 \subset \mathbb{R}^m$ — линейные нормированные пространства с евклидовой нормой (евклидовы пространства), то любой линейный оператор $A: E_1 \mapsto E_2$ — ограниченный.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис в E_1 . Тогда любому A соответствует матрица оператора в этом базисе:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Пусть m — размерность E_2 , $A(e_i)$ — i -ый столбец матрицы A . Тогда в E_1 имеет место разложение $x = \sum_{i=1}^n x_i \cdot e_i$.

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \left\| A \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) \right\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i \cdot A(e_i) \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i \cdot A(e_i)\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \|A(e_i)\| \leq \\ &\leq \text{по неравенству Коши-Буняковского} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{i=1}^n \|Ae_i\|^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Заметим, что $\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} = \|x\| < +\infty$, также $\|A\| \leq \sum_{i=1}^n \|Ae_i\|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{i,j}^2 < +\infty$

Итого получаем, что

$$\|Ax\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{i,j}^2 \right)^{1/2} \cdot \|x\| < +\infty$$

□

Определение 3.14. Пусть E_1, E_2, E_3 — линейные пространства, $A: E_1 \mapsto E_2$ — линейный оператор, $B: E_2 \mapsto E_3$ — линейный оператор.

Тогда композицию (или произведение) операторов A и B называют оператор $B \circ A := BA$ — композиция отображений A и B .

Примечание. Заметим, что BA — линейный оператор из E_1 в E_3 :

$$(BA)(\alpha x + \beta y) = B(A(\alpha x + \beta y)) = B(\alpha A(x) + \beta A(y)) = \alpha(BA)(x) + \beta(BA)(y).$$

Лемма 3.4. Пусть E_1, E_2, E_3 — линейные нормированные пространства.

Пусть $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, $B \in \mathcal{L}(E_2, E_3)$. Тогда $(BA) \in \mathcal{L}(E_1, E_3)$ и при этом $\|BA\| \leq \|B\| \cdot \|A\|$.

Доказательство. Вспомним свойство: $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \forall x$

$$\|(BA)(x)\|_{E_3} \leq \|B\| \cdot \|A(x)\|_{E_2} \leq \|B\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|_{E_1}$$

$\Rightarrow$ если $x \neq 0$, то

$$\frac{\|(BA)(x)\|_{E_3}}{\|x\|_{E_1}} \leq \|B\| \cdot \|A\| \Rightarrow \|BA\| \leq \|B\| \cdot \|A\|$$

□

Замечание. Даже если $E_1 = E_2 = E_3$, A и B могут не коммутировать, то есть $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Например, $A = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot \frac{\partial}{\partial x_i}$, где $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \neq 0$. Причем A называется дифференциальный оператор.

$$A: \mathcal{DLF}^k(\Omega) \mapsto \mathcal{DLF}^{k-1}(\Omega), k \in \mathbb{N}.$$

Примечание. Пусть $F \in \mathcal{DLF}^1(\Omega)$.

$$\text{Тогда } (AF)(x^0) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) F(x^0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot \frac{\partial F}{\partial x_i}(x^0) = \left(\frac{\partial F}{\partial \lambda} \right)(x^0) = \langle \text{grad} F(x^0), \lambda \rangle$$

Если вместо λ_i взять dx_i , получится выражение для $d_{x^0} F(dx)$.

3.6 Формулы Тейлора с остаточными членами в форме Лагранжа и Пеано

Примечание. Считаем $dx = (dx_1, \dots, dx_n)$ — фиксированным вектором;

$$A = dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n}$$

— линейный оператор дифференцирования.

$$A[f](x) = d_x f(dx).$$

Лемма 3.5. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\Omega \neq \emptyset$ — открыто, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — k -раз дифференцируемо в любой точке $x^0 \in \Omega$. Тогда

$$\forall dx \in \mathbb{R}^n \hookrightarrow A^k[f](x^0)(dx) = d_{x^0}^k[f](dx).$$

Доказательство. Доказательство очевидно, предполагается читателю в качестве упражнения (спойлер: по индукции). $\square$

Теорема 3.11 (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа).

Пусть $m \in \mathbb{N}_0$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\Omega \neq \emptyset$ — открыто, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{DLF}^{m+1}(B_\delta(x^0))$ при каком-то $\delta > 0$. Тогда $\forall x \in B_\delta(x^0) \exists \theta \in (0, 1)$: справедлива следующая формула

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{d_{x^0}^k(dx)}{k!} + \frac{d_{x^\theta}^{m+1}(dx)}{(m+1)!}, \text{ где } dx = x - x^0, x^\theta = x^0 + \theta(x - x^0).$$

Доказательство. Зафиксируем точку $x \in B_\delta(x^0)$. Пусть $x^t = x^0 + t(x - x^0)$, где $t \in [0, 1]$. Рассмотрим функцию $\varphi(t) = f(x^t) = f(x^0 + t(x - x^0))$. Заметим, что

$$\frac{d\varphi}{dt}(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^t) \cdot (x_i - x_i^0) = d_{x^t} f(dx)$$

Тогда $\forall s \in \{1, \dots, m+1\}$ будет выполнено следующее равенство:

$$\frac{d^s \varphi}{dt^s}(t) = d_{x^t}^s f(dx).$$

Докажем это по индукции. База была показана выше, докажем переход от s к $s+1$:

$$\frac{d^{s+1}}{dt^{s+1}} \varphi(t) = \frac{d}{dt} (d_{x^t}^s f(dx)) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_s=1}^n \frac{\partial^s f}{\partial x_{i_s} \dots \partial x_{i_1}}(x^t) dx_{i_1} \dots dx_{i_s} \right) =$$

$$= \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_{s+1}=1}^n \frac{\partial^{s+1} f}{\partial x_{i_{s+1}} \cdots \partial x_{i_1}} dx_{i_1} \cdots dx_{i_{s+1}} = d_{x^t}^{s+1} f(dx)$$

Значит, к φ можно применить одномерную формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\begin{aligned} \varphi(1) &= \varphi(0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \frac{d^k \varphi}{dt^k}(0) + \frac{1}{(m+1)!} \frac{d^{m+1} \varphi}{dt^{m+1}}(\theta) \cdot 1 \\ f(x) &= f(x^0) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{i!} d_{x^0}^i f(dx) + \frac{1}{(m+1)!} d_{x^\theta}^{m+1} f(dx) \end{aligned}$$

□

Теорема 3.12 (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано). Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}$ и $\exists \delta > 0$: $f \in C^m(B_\delta(x^0))$ (f — m -гладкая). Тогда $\forall x \in B_\delta(x^0)$:

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{i!} d_{x^0}^i f(dx) + o(\|x - x^0\|^m), x \rightarrow x^0$$

Доказательство. Все частные производные порядка m — непрерывны в $B_\delta(x^0)$, значит, по достаточному условию дифференцируемости, все частные производные $m-1$ порядка являются дифференцируемыми функциями в этом шаре. $\Rightarrow f \in \mathcal{DLF}^m(B_\delta(x^m)) \Rightarrow$ по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \exists \theta \in (0, 1) :$$

$$f(x) = f(x^0) + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{d_{x^0}^k f(dx)}{k!} + \frac{1}{m!} d_{x^\theta}^m f(dx) = (*), x^\theta = x^0 + \theta(x - x^0)$$

Добавим и вычтем m дифференциал в точке x^0

$$(*) = f(x^0) + \sum_{k=1}^m \frac{d_{x^0}^k f(dx)}{k!} + R, R = \frac{1}{m!} [d_{x^\theta}^m f(dx) - d_{x^0}^m f(dx)]$$

Покажем, что $R = o(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0$. Тогда по неравенству треугольника

$$|R| \leq \frac{1}{m!} \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_m=1}^n \left| \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}}(x^\theta) - \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}}(x^0) \right| \cdot |dx_{i_1}| \cdots |dx_{i_m}| \leq (*)$$

В тоже время, из непрерывности частных производных m -го порядка следует

$$\varepsilon_{x^0}(x) = \max_{i_1, \dots, i_m} \left| \frac{\partial^m f(x^\theta)}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}} - \frac{\partial^m f(x^0)}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}} \right| \rightarrow 0, x \rightarrow x^0$$

Поскольку $x^\theta \xrightarrow{x \rightarrow x^0} x^0 \Rightarrow |dx_{i_1} \cdots dx_{i_m}| \leq \|x - x^\theta\|^m$, поскольку $|dx_{i_j}| = |x_{i_j}^0 - x_{i_j}| = \sqrt{|x_{i_j}^0 - x_{i_j}|^2} \leq \|x - x^0\|$.

$$(*) \leq \frac{m^n}{m!} \varepsilon_{x^0}(x) \|x - x^0\|^m = o(\|x - x^0\|^m), x \rightarrow x^0.$$

□

Примечание. Справедлива теорема о единственности: если $f \in C^m(B_\delta(x^0)) \Rightarrow f(x) =$

$P_m(dx) + o(\|x - x^0\|^m), x \rightarrow x^0 \Rightarrow P_m(dx)$ совпадает $\sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} d_{x^0}^k f(dx)$, то есть с полиномом Тейлора.

Примечание. Заметим, что в формуле тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, мы требуем $f \in \mathcal{DLF}^{m+1}(B_\delta(x^0))$. А с остаточным членом в форме $f \in C^m(B_\delta(x^0))$

4 Теорема о неявной функции

4.1 Теоремы об открытом отображении и локальном диффеоморфизме

Лемма 4.1. Пусть $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$, A — обратимое. Тогда $\exists c > 0$: $\|A(x) - A(y)\| \geq c\|x - y\|$.

Доказательство. Так как A обратимо, то $\exists A^{-1} \Rightarrow x = A^{-1}(A(x)) \Rightarrow \|x\| = \|A^{-1}(A(x))\| \leq \|A^{-1}\| \|A(x)\| \Rightarrow \|A(x)\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \|x\| \Rightarrow$ в силу линейности отображения

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^m: \|A(x - y)\| = \|A(x) - A(y)\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \|x - y\|.$$

□

Примечание. Мы научились ограничивать сверху растяжение векторов линейным оператором (Норма оператора). Но оказывается, если оператор обратим, то он растягивает векторы не менее чем на определенную константу (один поделить на норму обратного оператора)

Теорема 4.1. Пусть $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ — дифференцируемо в точке $x^0 \in \Omega$ и матрица Якоби отображения, $DF(x^0)$, — обратима. Тогда $\exists \delta > 0$ и $\exists c > 0$: $\forall x \in \bar{B}_\delta(x^0) \hookrightarrow \|F(x) - F(x^0)\| \geq c\|x - x^0\|$.

Доказательство. Поскольку F — дифференцируемо в точке $x^0 \Rightarrow$

$$F(x) = F(x^0) + DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}\|x - x^0\|$$

По предыдущей лемме, $\|DF(x^0)(x - x^0)\| \geq 2C \cdot \|x - x^0\|$, $2C = \frac{1}{\|(DF(x^0))^{-1}\|}$ Тогда по неравенству треугольника (Прим ред.) На лекции это опущено, но идея такая $a = b + c \Rightarrow |b| = |a - c| \leq |a| + |c| \Rightarrow |a| \geq |b| - |c|$:

$$\|F(x) - F(x^0)\| \geq \|DF(x^0)(x - x^0)\| - \|\varepsilon_{x^0}(x)\| \|x - x^0\| \geq (*)$$

Но $\|\varepsilon_{x^0}(x)\| \|x - x^0\| \rightarrow 0, x \rightarrow x^0$, значит $\exists \delta > 0$: $\|\varepsilon_{x^0}(x)\| \leq \frac{1}{2\|(DF(x^0))^{-1}\|}$. Поэтому

$$(*) \geq \frac{1}{\|(DF(x^0))^{-1}\|} \|x - x^0\| - \frac{\|x - x^0\|}{2\|(DF(x^0))^{-1}\|} = c\|x - x^0\|$$

И это верно для $\forall x \in B_\delta(x^0)$. Из нестрогости неравенства $\Rightarrow$ справедливость неравенства и для $\bar{B}_\delta(x^0)$. (Небольшое замечание: всё это время мы работаем с $\bar{B}_\delta(x^0) \subset \Omega$) □

Примечание. Отличие теоремы и леммы в том, что лемма для линейного отображения, а в теореме мы доказали уже для произвольного отображения. Идея в том, что дифференцируемость — это приближение линейным, с точностью до бесконечно малого, более высокого порядка. Если матрица Якоби обратима, то линейное отображение будет удовлетворять оценке из леммы

Теорема 4.2 (Теорема об открытом отображении).

Пусть $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, Ω — непустое и открытое множество, $F \in \mathcal{DIF}(\Omega, \mathbb{R}^m)$ и пусть $\forall x^0 \in \Omega \hookrightarrow DF(x^0)$ — обратима (Якобиан не обращается в 0)

Тогда $F(\Omega)$ — открыто в $\mathbb{R}^m$

Доказательство. (Прим. ред.) Мы хотим доказать открытость по определению. Мы берем произвольную точку, смотрим на куда она переходит, предъявляем такой r , что открытый r -шар вкладывается в образ, доказывая что для любой точки из этого шара есть прообраз.

Фиксируем $x^0 \in \Omega$ и $y^0 = F(x^0)$. Покажем, что $\exists r > 0$ такое что $B_r(y^0) \subset F(\Omega)$: Пользуясь предыдущей теоремой $\exists \delta > 0$ и $c > 0$: $\overline{B}_\delta \subset \Omega$ и $\|F(x) - F(x^0)\| \geq c\|x - x^0\| \forall x \in \overline{B}_\delta(x^0)$. Покажем что $r = \frac{c\delta}{2}$ является искомым. Возьмём произвольную $y^* \in B_r(y^0)$ и покажем что $\exists x^* \in B_\delta(x^0)$: $F(x^*) = y^*$. Заметим, что

$$\forall x \in S_\delta(x^0) \hookrightarrow \|F(x) - F(x^0)\| \geq c\delta$$

$$\|F(x) - y^*\| \geq \|F(x) - y^0\| - \|y^0 - y^*\| \geq c\delta - \|y^0 - y^*\| > \frac{c\delta}{2}$$

Рассмотрим функцию $h(x) = \|F(x) - y^*\|$.

, Тогда, $h(x^0) < r = \frac{c\delta}{2}$, а с другой стороны $\forall x \in S_\delta(x^0) \hookrightarrow h(x) > \frac{c\delta}{2}$. В то же время, поскольку $h \in C$ как функция от x , из компактности $\overline{B}_\delta(x^0)$ следует что $h(x)$ достигает своё наименьшее значение, при этом минимум достигается во внутренней точке, так как, как было показано, на границе $h > \frac{c\delta}{2}$, а минимум не больше $h(x^0)$, которое меньше этой величины. Из неотрицательности нормы следует истинность данного утверждения и для $h^2(x) = \sum_{j=1}^m (F_j(x) - y_j^*)^2$. Значит $\exists x^* \in B_\delta(x^0)$, в которой $h^2(x)$ принимает минимальное значение. Это внутренняя точка шара $\Rightarrow$ в ней $\text{grad } h = 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h^2}{\partial x_i}(x) &= \frac{\partial}{\partial x_i}(\|F(x) - y^*\|^2) = \\ &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sum_{j=1}^m (F_j(x) - y_j^*)^2 \right) = \sum_{j=1}^m 2(F_j(x) - y_j^*) \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x) \Rightarrow \end{aligned}$$

Рассмотрим в точке x^* :

$$\sum_{j=1}^m 2 \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x^*) (F_j(x^*) - y_j^*) \Rightarrow$$

Вспомяная, что j строка матрицы Якоби выглядит как $\text{grad } F_j(x^*) = \left(\frac{\partial F_j}{\partial x_1}(x^*), \dots, \frac{\partial F_j}{\partial x_n}(x^*) \right)$

$$\text{grad } h^2(x^*) = 2(\mathcal{D}F(x^*))^T (F(x^*) - y^*) \Rightarrow$$

Тк матрица Якоби, также как и транспонированная не обращается в ноль по условию

$$\Rightarrow F(x^*) - y^* = 0$$

Что и требовалось доказать. Мы показали, что $\forall y \in F(\Omega) \exists r : B_r(y) \subset F(\Omega) \implies \forall y \in F(\Omega) \hookrightarrow y \in \text{Int}(F(\Omega))$ — открытое по определению $\square$

Примечание. Если убрать обратимость, то существует контрпример, образ $(-1, 1)$ для параболы. Интервал переходит в полуинтервал

Лемма 4.2 (Топологическое определение непрерывности). *Отображение называется непрерывным, если прообраз любого открытого множества открыт.*

Те пусть (X_1, d_1) и (X_2, d_2) — метрические пространства. Пусть $\Omega \subset X_1$ и $F: \Omega \mapsto X_2$. Тогда

$$F \in C(\Omega, X_2) \Leftrightarrow \forall V \text{ — откр. в } X_2 \hookrightarrow F^{-1}(V) \text{ — откр. в } X_1.$$

Доказательство. Идея: Если есть непрерывность, то прообраз любого эпсилон шара открыт. А любое открытое множество представимо в виде объединения открытых шаров. Обратно если прообраз любого открытого открыт, то и прообраз любого эпсилон шара открыт. Пересечение открытых открыто, значит можно найти шар где выполнено условие непрерывности.

Докажем более формально: ($\Rightarrow$) Запишем определение непрерывности:

$$\forall y^0 = F(x^0), \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : F(B_\delta(x^0) \subset \Omega) \subset B_\varepsilon(y^0).$$

Тогда $\forall$ открытого $V \subset X_2$, содержащего y^0 , $\exists \delta(V) > 0$

$$F^{-1}(B_\delta(x^0) \subset \Omega) \subset B_\varepsilon(y^0) \text{ — открыто в } X_2.$$

Тогда $B_\delta(x^0) \subset F^{-1}(B_\varepsilon(y^0)) \forall \varepsilon > 0 \forall y^0 = F(x^0) \Rightarrow F^{-1}(B_\varepsilon(y^0))$ является открытым. Поскольку любое открытое множество в X_2 представимо в виде объединения шаров (возможно, несчётного их количества) и

$$F^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in A} F^{-1}(V_\alpha),$$

то прообраз открытого множества является открытым множеством.

($\Leftarrow$): Если $\forall$ открытого V в $X_2 \hookrightarrow F^{-1}(V)$ — открыто в X_1 , то $\forall y^0 \forall \varepsilon > 0 F^{-1}(B_\varepsilon(y^0))$ — открыто $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \forall y^0 \exists \delta > 0: B_\delta(x^0) \subset \Omega$ и $F(B_\delta(x^0) \subset B_\varepsilon(y^0))$. $\square$

Вопрос. До этого мы рассматривали отображения $F \in \mathcal{DLF}(\Omega, \mathbb{R}^m)$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $m \in \mathbb{N}$. А что если взять $F \in \mathcal{DLF}(\Omega, \mathbb{R}^n)$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$? Может ли тогда образ быть открытым? Есть множество примеров, когда это не так, например:

$$A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n), n > m.$$

Линейное отображение переведёт $\mathbb{R}^m$ в его подпространство, размерность которого не больше $m \Rightarrow$ Оно не будет открыто в $\mathbb{R}^n$, так как гиперплоскость не может быть открытым множеством в пространстве большей размерности.

(Пояснение от техавших: открыто в пространстве большей размерности $\Rightarrow$ существует шар, лежащий в данном пространстве $\Rightarrow$ существует вписанный в этот шар куб той же размерности $\Rightarrow$ берем базис из рёбер данного куба - количество векторов в этом базисе равно размерности изначального пространства. Тогда из любого набора меньшего числа векторов нельзя будет выразить этот базис (по определению базиса). Отображаем из пространства меньшей размерности - получаем базис с меньшим числом векторов.)

Если же $n < m$, то об обратимых матрицах мы уже не можем говорить, но можем говорить о матрицах максимального ранга.

Теорема 4.3. (об открытом отображении версия 2) Пусть $n, m \in \mathbb{N}, m \geq n$; $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$; В каждой точке $x^0 \in \Omega \hookrightarrow \text{rank } DF(x^0) = n$. Тогда $F(\Omega)$ — открыто в $\mathbb{R}^n$.

Доказательство. Пусть $x^0 \in \Omega$ фиксировано. С точностью до перестановки координат можно считать, что

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1(x^0)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1(x^0)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n(x^0)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n(x^0)}{\partial x_n} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (\text{матрица обратима})$$

Тогда $\exists \delta > 0$, такое что $B_\delta(x^0) \subset \Omega$ и

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n(x)}{\partial x_n} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall x \in B_\delta(x^0). \quad (*)$$

Рассмотрим сечение шара $B_\delta(x^0)$ подпространством, порождённым первыми n координатами. Назовём получившийся шар $\tilde{B}_\delta(\tilde{x}^0)$. Рассмотрим сечение F на это сечение

$$\tilde{F} := F|_{\tilde{B}_\delta(\tilde{x}^0)}$$

$(*) \Rightarrow \mathcal{D}\tilde{F}(x)$ - обратима $\forall x \in \tilde{B}_\delta(\tilde{x}^0) \Rightarrow$ применяя предыдущую теорему к отображению $\tilde{F}$, получим, что $\tilde{F}(\tilde{B}_\delta(\tilde{x}^0))$ — открыто в $\mathbb{R}^n \Rightarrow F(B_\delta(x^0))$ — содержит непустое открытое множество. Но $x^0 \in \Omega$ было выбрано произвольно. Тогда $\forall y^0 = F(x^0) \exists$ непустое открытое множество $V: y^0 \in V(y^0) \subset F(\Omega) \Rightarrow F(\Omega)$ — открыто в $\mathbb{R}^n$.

(Прим. ред) Те аналогично первой теореме мы предъявили, что для каждой точки образа, есть шар который вкладывается образ, а для каждой точки шара есть прообраз (именно для этого и рассматривали сужение)

Примечание. В первой теореме достаточно $F \in \mathcal{DLF}(\Omega, \mathbb{R}^m)$, но здесь необходимо именно $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Тк мы требуем, что определитель - непрерывная функция точки

□

Определение 4.1. Будем говорить, что $F \in C(\Omega, \mathbb{R}^m)$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, является гомеоморфизмом, если $\exists F^{-1}: F(\Omega) \mapsto \Omega$, такое что $F^{-1} \in C(F(\Omega), \Omega)$.

Примечание. Есть теорема Брауэра(принцип инвариантности размерности). Если два открытых множества гомеоморфны, то у них одинаковые размерности. Теорему знать не обязательно, это просто интересный факт

Определение 4.2. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ — открытые множества. Будем говорить, что U и V диффеоморфны, если существует диффеоморфизм $F: U \mapsto V$, то есть F — взаимнооднозначное отображение U на V , такое что $F \in C^1(U, V)$ и $F^{-1} \in C^1(V, U)$. Если требовать именно непрерывную дифференцируемость, то такой диффеоморфизм называется гладким

Примечание. Пусть U и V — открытые непустые множества, $U \in \mathbb{R}^m, V \in \mathbb{R}^n$. Если U и V диффеоморфны, то $m = n$.

Доказательство. Рассмотрим тождественные отображения на соответствующее множество

$$\begin{aligned} Id|_U &= F^{-1} \cdot F, \\ Id|_V &= F \cdot F^{-1}. \end{aligned}$$

Так как F и F^{-1} дифференцируемы, то

$$\begin{aligned} E_{m \times m} &= \mathcal{D}F^{-1}(y^0) \cdot \mathcal{D}F(x^0), \\ E_{n \times n} &= \mathcal{D}F(x^0) \cdot \mathcal{D}F^{-1}(y^0), \end{aligned}$$

где $y^0 = F(x^0)$. Если $m \neq n$, то либо n -мерный образ погрузится в m -мерный образ, и станет m -мерным, либо m -мерный образ погрузится в n -мерный образ, и станет n -мерным, но оба случая невозможны $\Rightarrow m = n$ $\square$

Теорема 4.4. (производная обратного отображения) Пусть $F: \Omega \mapsto \mathbb{R}^m$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ — непустое открытое множество. Пусть $x^0 \in \Omega$ и выполнены следующие условия:

1. $y^0 = F(x^0)$ — внутренняя точка для $F(\Omega)$
2. Пусть $\exists F^{-1}: F(\Omega) \mapsto \Omega$
3. Пусть F^{-1} непрерывно в точке y^0
4. Отображение F дифференцируемо в точке x^0 и $\det \mathcal{D}F(x^0) \neq 0$ (матрица Якоби обратима)

Тогда F^{-1} дифференцируемо в точке y^0 , и, кроме того,

$$\mathcal{D}F^{-1}(y^0) = (\mathcal{D}F(x^0))^{-1}.$$

Доказательство. Так как F дифференцируемо в точке x^0 ,

$$F(x) - F(x^0) = \mathcal{D}F(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}(x)\|x - x^0\|, \quad x \rightarrow x^0. \quad (*)$$

Так как y^0 — внутренняя точка $F(\Omega)$, $\exists \varepsilon > 0$ такой, что $B_\varepsilon(y^0) \subset F(\Omega) \Rightarrow \forall y \in B_\varepsilon(y^0)$, где $y = F(x)$, подставим в (*). Тогда

$$y - y^0 = \mathcal{D}F(F^{-1}(y^0))(F^{-1}(y) - F^{-1}(y^0)) + \varepsilon_{F^{-1}(y^0)}(F^{-1}(y))\|F^{-1}(y) - F^{-1}(y^0)\|. \quad (**)$$

Домножим обе части (**) слева на обратную матрицу, предварительно вычтя из обеих сторон второе слагаемое правой части:

$$\begin{aligned} [\mathcal{D}F(F^{-1}(y^0))]^{-1}(y - y^0) - [\mathcal{D}F(F^{-1}(y^0))]^{-1}(y - y^0) \cdot \varepsilon(F^{-1}(y)) \cdot \|F^{-1}(y) - F^{-1}(y^0)\| = \\ = F^{-1}(y) - F^{-1}(y^0). \end{aligned}$$

В силу [геометрической теоремы](#), $\exists \delta > 0 \exists c > 0$ такие, что $\overline{B_\delta(x^0)} \subset \Omega$ и $\|F(x) - F(x^0)\| \geq c\|x - x^0\| \forall x \in \overline{B_\delta(x^0)}$. В силу непрерывности F^{-1} в точке $y^0 \exists \varepsilon > 0$ такой, что $\forall y \in B_\varepsilon(y^0) \hookrightarrow F^{-1}(y) = x \in B_\delta(x^0)$. Теперь докажем, что второе слагаемое в выражении выше является $o(\|y - y^0\|)$:

$$\begin{aligned} \left\| -(\mathcal{D}F(F^{-1}(y^0)))^{-1}(y - y^0) \cdot \varepsilon(F^{-1}(y)) \cdot \|F^{-1}(y) - F^{-1}(y^0)\| \right\| \leq \\ \leq \|\mathcal{D}F(F^{-1}(y^0))^{-1}\| \cdot \|\varepsilon(F^{-1}(y))\| \cdot \|F^{-1}(y) - F^{-1}(y^0)\| \leq \end{aligned}$$

подставим $y = F(x) \Leftrightarrow x = F^{-1}(y)$ в геометрическую теорему, продолжая неравенство

$$\leq \|DF(x^0)^{-1}\| \cdot \|\varepsilon(F^{-1}(y))\| \cdot \|y - y^0\| \cdot \frac{1}{c} = B \quad (***)$$

Так как $\lim_{x \rightarrow x^0} \varepsilon(x) = 0$ и F^{-1} непрерывно в точке y^0 , $\varepsilon(F^{-1}(y)) \rightarrow 0$, $y \rightarrow y^0 \Rightarrow \|\varepsilon(F^{-1}(y))\| \rightarrow 0$, $y \rightarrow y^0$. Тогда, воспользовавшись этим вместе с $(***)$, получим, что F^{-1} дифференцируемо в точке y^0 , так как представимо в виде линейного оператора и о-малого при $y \rightarrow y^0$, и при этом

$$\mathcal{D}(F^{-1})(y^0) = (\mathcal{D}F(F^{-1}(y^0)))^{-1}.$$

□

Теорема 4.5. (теорема о диффеоморфизме) Пусть $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ — непустое открытое множество. Пусть:

1. $\mathcal{D}F(x^0)$ обратима $\forall x^0 \in \Omega$.
2. $\exists$ обратное отображение $F^{-1}: F(\Omega) \mapsto \Omega$ (Мы требуем существование)

Тогда F является диффеоморфизмом Ω на $F(\Omega)$.

Доказательство. В силу теоремы об открытом отображении $F(\Omega)$ — открыто. Остаётся доказать, что F^{-1} — дифференцируемо в $\forall$ точке $y^0 \in F(\Omega)$ и $\mathcal{D}F^{-1}(y)$ — непрерывна как функция точки y .

Пусть $U \subset \Omega$ — открытое множество. По теореме о открытом отображении, $F(U)$ — открыто. Но тогда V такое, что $U = F^{-1}(V)$, открыто в $\mathbb{R}^m$. Тогда, если для F образом $\forall U \in \Omega$ является открытое $V \in \mathbb{R}^m$, $U = F^{-1}(V)$ (из-за взаимнооднозначности F следует, что $(F^{-1})^{-1} \Rightarrow$ для F^{-1} прообраз $\forall$ открытого открыт $\Rightarrow F^{-1}$ непрерывно $\Rightarrow$ по только что доказанной теореме о производной обратного отображения

$$\forall y^0 \in F(\Omega) \quad \exists \mathcal{D}F^{-1}(y^0) = (\mathcal{D}F(F^{-1}(y^0)))^{-1}.$$

Остаётся доказать, что отображение $y \mapsto (\mathcal{D}F(F^{-1}(y)))^{-1}$ непрерывно.

$$y \mapsto F^{-1}(y) \mapsto \mathcal{D}F(F^{-1}(y)) \mapsto F(F^{-1}(y))^{-1}$$

Первые два отображения в данной цепочке являются непрерывными. Третье является непрерывным, так как операция взятия обратной матрицы является непрерывным отображением на множестве обратимых матриц, что мы сейчас докажем. □

Пояснение. (почему операция взятия обратной матрицы является непрерывным отображением)

1. Множество всех обратимых матриц $n \times n$ — открыто, так как $\det A$ является непрерывной функцией элементов A . Матрицу A можно отождествить с точкой в пространстве $\mathbb{R}^{n^2}$; взятие $\det$ является непрерывной алгебраической функцией, а значит $\exists B_\delta(A)$, все точки которого, задающие матрицы, являются невырожденными $\Leftrightarrow$ обратимыми.

2. A^{-1} из своего алгоритма вычисления является непрерывной функцией элементов A .

Что нам и требовалось доказать.

4.2 Теорема о локальном диффеоморфизме

Теорема 4.6. (Теорема Лагранжа о среднем). Пусть отображение $F \in \mathcal{DLF}(B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$. Тогда $\forall y, z \in B_\delta(x^0) \exists \theta \in (0, 1)$:

$$\|F(y) - F(z)\| \leq \|DF(y + \theta(z - y))\| \|y - z\|$$

Доказательство. Так как шар — выпуклое мн-во, то $[y, z] = \{x = y + t(z - y) : t \in [0, 1]\} \subset B_\delta(x^0)$.

Рассмотрим отображение $f(t) = F(y + t(z - y))$. Получим отображение $f: [0, 1] \mapsto \mathbb{R}^n$. По теореме о композиции дифференцируемого отображения, f является дифференцируемым отображением и $f'(t) = DF(y + t(z - y)) \cdot (z - y)$. По теореме Лагранжа о среднем для функции $f \exists \theta \in (0, 1)$:

$$\|F(y) - F(z)\| = \|f(1) - f(0)\| \leq \|f'(\theta)\| (1 - 0) = \|DF(y + \theta(z - y))(z - y)\| \leq \|DF(y + \theta(z - y))\| \|z - y\|.$$

□

Определение 4.3. $J_F(x^0) := \det DF(x^0)$, называется *Якобиан*.

Теорема 4.7 (о локальной обратимости отображений/диффеоморфизме). Пусть $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $J_F(x^0) \neq 0$, где $x^0 \in \Omega$. Тогда $\exists U \subset \Omega$: $U \ni x^0$, F осуществляет диффеоморфизм U на $F(U)$.

Доказательство. Так как $J_F(x^0) \neq 0 \iff$ обратимость отображения $DF(x^0) \implies \exists$ «малый» шар $B_{\delta_1}(x^0)$: $J_F(x) \neq 0 \quad \forall x \in B_{\delta_1}(x^0)$.

Так как $DF(x^0)$ обратима, то $\|DF(x^0)x\| \geq \|DF(x^0)^{-1}\| \|x\|$. Пусть $c := \|DF(x^0)^{-1}\|$. Так как $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$, то матрица Якоби непрерывна как функция точки x .

$$\implies \exists \delta_2 > 0 : \forall x \in B_{\delta_2}(x^0) \hookrightarrow \|DF(x^0) - DF(x)\| < \frac{c}{2}. \quad (4.1)$$

$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Покажем, что отображение F инъективно в $B_\delta(x^0)$.

$$\begin{aligned} \|F(x) - F(y)\| &= \|F(x) - F(y) - DF(x^0)(x - y) + DF(x^0)(x - y)\| \geq \\ &\geq \|DF(x^0)(x - y)\| - \|F(x) - F(y) - DF(x^0)(x - y)\| \end{aligned}$$

Применим теореме Лагранжа о среднем к отображению $L(x) = F(x) - DF(x^0) \cdot x$

$$\|L(x) - L(y)\| = \|F(x) - F(y) - DF(x^0)(x - y)\|$$

$$\|L(x) - L(y)\| \leq \|L'(x + \theta(y - x))\| \|y - x\| = \|DF(x + \theta(y - x)) - DF(x^0)\| \|y - x\|$$

Но по (4.1) $\|DF(x + \theta(y - x)) - DF(x^0)\| \leq \frac{c}{2}$, то есть $\|L(x) - L(y)\| \leq \frac{c}{2} \|y - x\|$

Вернёмся к (??). Мы показали, что $\|F(x) - F(y) - DF(x^0)(x - y)\| \leq \frac{c}{2} \|y - x\|$, при этом по обратимости $DF(x^0)$, $\|DF(x^0)(x - y)\| \geq c \|x - y\|$

Итого,

$$\begin{aligned} \|F(x) - F(y)\| &\geq c \|x - y\| - \frac{c}{2} \|x - y\| = \frac{c}{2} \|x - y\| \\ &\implies F(x) \neq F(y) \quad \forall x, y \in B_\delta(x^0) \\ &\implies F - \text{инъективно на } B_\delta(x^0) \end{aligned} \quad (4.2)$$

Но $J_F(x) \neq 0 \forall x \in B_\delta(x^0)$ и $F \in C^1(B_\delta(x^0), \mathbb{R}^m) \implies$ работают все условия теоремы об открытом отображении и об обратном отображении. Мы доказали инъективность, значит есть обратное

$$\exists F^{-1} : F(B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^m, \text{открытое множество}) \mapsto B_\delta(x^0)$$

$\implies$ по теореме об обратном отображении F - диффеоморфизм $B_\delta(x^0)$ на $F(B_\delta(x^0))$ $\square$

Примечание. Может оказаться так, что $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$.

$$J_F(x) \neq 0 \forall x \in \Omega$$

Но на всём Ω отображение F не является инъективным $\implies$ не является глобально обратимым

Пример.

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y \\ e^x \sin y \end{pmatrix}$$

очевидно $F \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$

$$J_F(x, y) = \det \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix} = e^x > 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Но при этом (x, y) и $(x, y + 2\pi)$ переходят в одну и ту же точку.

4.3 Продолжение отображения до диффеоморфизма

$\mathbb{R}^m$ будем отождествлять с подпространством в $\mathbb{R}^n$, образованного векторами $(x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$
 $\mathbb{R}^m \equiv \mathbb{R}^m \times \{0\} \subset \mathbb{R}^n$ (здесь имеется в виду 0 $(n-m)$ -мерного пространства)

Теорема 4.8. Пусть выполнены следующие условия:

$$\triangleright F \in C^1(\Omega \subset \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$$

$$\triangleright n > m. \text{ Пусть } \text{rank } \mathcal{D}F(x^0) = m, x^0 \in \Omega.$$

Тогда $\exists n$ -мерная окрестность V точки $(x^0, 0) \in \mathbb{R}^n$ и отображение $\bar{F}$ является диффеоморфизмом V на $\bar{F}(V)$, где $\bar{F}|_{V \cap \mathbb{R}^m} := F$.

Доказательство. Так как $\text{rank } \mathcal{D}F(x^0) = m \implies$ есть подматрица $m \times m$ с ненулевым определителем.

Без ограничения общности считаем, что матрица $m \times m$ образована первыми m -строками и m -координатами.

$$\mathbb{R}^n = (x, y), \text{ где } x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^{n-m}$$

$$U = \Omega \times \mathbb{R}^{n-m}$$

$$\bar{F}(x, y) = F(x) + \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \quad \text{заметим, что } \bar{F}|_U = F$$

$$\mathcal{D}\bar{F}(x, y) = \mathcal{D}F(x) + \begin{pmatrix} 0 \\ E \end{pmatrix} \implies \mathcal{D}\bar{F}(x^0, 0) \text{ — обратима}$$

$\implies$ к $\bar{F}$ применима теорема о локальном диффеоморфизме, то есть $\exists V \subset \mathbb{R}^n, V \ni (x^0, 0): \bar{F}$ осуществляет диффеоморфизм V на $\bar{F}(V)$. $\square$

4.4 Теорема о неявной функции

$$\mathbb{R}^{n+m} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

$$c_i \in \mathbb{R}, i \in \{1, \dots, n\}$$

Рассмотрим систему уравнений, мы хотим уметь решать ее, при каждом фиксированном x , относительно y . То есть x играет роль параметра, и мы решаем систему:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = c_1 \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = c_n \end{cases} \quad (4.3)$$

$$F(x, y) = c$$

Предположим, что при каждом значении x , мы нашли единственный y . Тогда мы получили функцию от x . Такую функцию мы будем называть неявной

Определение 4.4. Пусть $F: E \mapsto \mathbb{R}^n$, где $E \neq \emptyset, E \subset \mathbb{R}^{n+m}$. Будем говорить, что отображение $f: X \mapsto \mathbb{R}^n$ явл. неявным отображением, заданным уравнением (4.3), если

$$\begin{cases} (x, f(x)) \in E \quad \forall x \in X \\ F(x, f(x)) \equiv 0 \text{ на } X \end{cases}$$

Определение 4.5. Множеством уровня функции, будем называть множество тех точек, где её значение постоянно

Пример. $x^2 + y^2 = 1$

Окружность, которую задаёт это уравнение — это множество уровня отображения $x^2 + y^2$.

$y(x)$ может быть как $\sqrt{1 - x^2}$, так и $-\sqrt{1 - x^2}$, и $(2\mathcal{D}(x) - 1)\sqrt{1 - x^2}$ (функция Дирихле). Это всё функции заданные неявно этим уравнением. Причина состоит в том, что при каждом x есть 2 решения, поэтому число выборов этих функций очень большое.

Функция единственна, когда множество уровня является графиком функции, и оказывается говорить об этом можно только в локальной окрестности. Если пересечь окружность с малой окрестностью, то локально множество уровня будет выглядеть как график. Это и есть теорема о неявном отображении или о неявной функции (неформально), сейчас мы её аккуратно сформулируем.

Теорема 4.9. (о неявном отображении) Пусть $F \in C^1(G \subset \mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^n)$ Если выполнены следующие условия:

1. $F(x^0, y^0) = 0$
2. $\det \mathcal{D}_y F(x^0, y^0) \neq 0$

$$\mathcal{D}F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & & & & \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m} & \frac{\partial F_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} = (\mathcal{D}_x F, \mathcal{D}_y F)$$

(Правую часть этой матрицы и назовём $\mathcal{D}_y F$)

Тогда $\begin{cases} \exists U(x^0) \subset \mathbb{R}^m \\ \exists V(y^0) \subset \mathbb{R}^n \end{cases}$ такие, что $\forall x^* \in U(x^0) \exists! y^* \in V(y^0) : F(x^*, y^*) = 0$

$\iff$ м-во нулей отображения F , пересечённое с $U \times V$ имеет вид графика некоторого отображения $f : U \mapsto V$

При этом, $f \in C^1(U, V)$ и $\mathcal{D}_x f(x^0) = -(\mathcal{D}_y F(x^0, y^0))^{-1}(\mathcal{D}_x F(x^0, y^0))$

Доказательство. Сведём всё к теореме о локальном диффеоморфизме.

Для этого введём вспомогательное отображение $\begin{cases} \Phi : G \mapsto \mathbb{R}^{m+n} \\ \Phi(x, y) \xrightarrow{\Phi} (x, F(x, y)) \end{cases}$

Заметим, $\mathcal{D}\Phi(x^0, y^0) = \begin{pmatrix} E_{m \times m} & 0 \\ \mathcal{D}_x F & \mathcal{D}_y F \end{pmatrix} \implies \det \mathcal{D}\Phi(x^0, y^0) \neq 0$ и $\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^{m+n})$

Значит применима теорема о локальном диффеоморфизме для $\Phi \implies \exists$ окрестность W точки (x^0, y^0) : Φ осуществляет диффеоморфизм W на $\Phi(W)$.

Рассмотрим $\Phi(x^0, y^0) \xrightarrow{\Phi} (x^0, 0)$. Геометрический смысл этого — распрямление множества нулей

Так как $\Phi(W)$ — открыто, то $\exists \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 : B_\delta(x^0) \times B_\varepsilon(0) \subset \Phi(W) \quad \forall x \in B_\delta(x^0)$

Так как Φ взаимно однозначно, каждая точка из $\Phi(W)$ пришла из единственной точки из множества нулей. И имеет вид $(x, y) \xrightarrow{\Phi} (x, 0)$

$$\forall x \in \Phi(W) \cap \mathbb{R}^m \quad \exists! y \in \text{м-во нулей } F(x, y) : F(x, y) = 0.$$

$\implies$ Получили отображение $f : x \longrightarrow y$, как решение уравнения $F(x, y) = 0$.

В итоге: $\exists \delta > 0 \exists \varepsilon > 0$ т. ч. $\forall x \in B_\delta(x^0) \exists! y \in B_\varepsilon(y^0)$ т.ч. $F(x, y) = 0 \implies$

$$\implies F(x, f(x)) \equiv 0 \text{ на } B_\delta(x^0) \quad (4.4)$$

Тогда мы понимаем как выглядит обратное отображение $\Phi^{-1}(x, 0) = (x, f(x))$. Тк оно должно точку $(x, 0)$ возвращать в какой-то $(x, \hat{y})$, но $f(x) = \hat{y}$, по построению

Но Φ^{-1} диффеоморфизм $\implies \Phi^{-1}$ является гладким отображением, $\Phi^{-1} \in C^1(\Phi(W), W)$
 $\implies f \in C^1(B_\delta(x^0), B_\varepsilon(y^0))$

Мы доказали гладкость, чтобы найти производную, продифференцируем (4.4) по x на $B_\delta(x^0)$:

$$\mathcal{D}_x [F(x, f(x))] = (\mathcal{D}_x F)(x, f(x)) + \mathcal{D}_y F(x, f(x)) \cdot \mathcal{D}_x f \equiv 0$$

$$\implies \mathcal{D}_x f(x^0) = -\mathcal{D}_y F(x^0, y^0)^{-1} \cdot \mathcal{D}_x F(x^0, y^0)$$

□

5 Многообразия и Экстремумы

5.1 Многообразия

Определение 5.1. (Простое многообразие) Пусть $m \in \mathbb{N}$, $1 \leq k \leq m$ и зафиксировано $r \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. Будем говорить что множество $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^m$ является простым многообразием, если:

1. $\exists U$ (открытое) $\in \mathbb{R}^k$ и $\exists \Phi : U \mapsto \mathcal{M}$ (называемое параметризацией многообразия), которое является [гомеоморфизмом](#) U на $\mathcal{M}$
2. $\forall t^0 \in U$, $\text{rank}(\mathcal{D}_{t^0}\Phi) = k$. Ранг матрицы $\mathcal{D}_{t^0}\Phi$ максимален всюду в U

Если при этом $\Phi \in C^r(U, \mathbb{R}^m)$, то говорят что параметризация r - гладкая, а само множество называется k -мерным, r -гладким многообразием

Если $k = m$, то $\mathcal{M}$ — открытое множество в $\mathbb{R}^m$

Если $k = 1$, то получается определение r -гладкой кривой

Пример. Аффинное пространство. Пусть $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k$ — линейно независимые вектора в $\mathbb{R}^m$.

$$\mathcal{L} = \{x \in \mathbb{R}^m : x = \bar{h} + \sum_{t=1}^k t_i \cdot \bar{e}_i, t_i \in \mathbb{R}\} \quad \mathcal{L} - k\text{-мерное, } \infty\text{-гладкое многообразие в } \mathbb{R}^m$$

Пример. Было: Функция графика отображения. $t \in \mathbb{R}^k$ Пусть $U \subset \mathbb{R}^k$, и $f: U \mapsto \mathbb{R}^{m-k}$, ($k < m$) Тогда $\Phi = \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix}$ — многообразие. $\Phi: \mathbb{R}^k \mapsto \mathbb{R}^m$

Докажем по определению:

1. Рассмотрим отображение $\bar{\Phi}: \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^m$, которое продолжает отображение: $z \in \mathbb{R}^{m-k}$ $\bar{\Phi}(t, z) = (t, z + f(t))$ оно непрерывно как комбинация непрерывных $\bar{\Phi}^{-1}(t, z) = (t, z - f(t))$

Если f непрерывно, то $\bar{\Phi}$ и $\bar{\Phi}^{-1}$ непрерывны, значит любое его ограничение на открытое множество непрерывно

Но $\bar{\Phi}(t, 0) = \Phi$, $\bar{\Phi}^{-1}(t, f(t)) = \Phi$, значит это гомеоморфизм

Стало: Приведём пример простого многообразия в пространстве $\mathbb{R}^m$. Пусть $U \subset \mathbb{R}^k$ и $f \in C(U, \mathbb{R}^{m-k})$. Тогда

$$\text{graph} f := \{(x, y) : x \in U, y = f(x)\} \text{ — простое } k\text{-мерное многообразие.}$$

В качестве параметризации можно взять $\Phi_f: U \mapsto \mathbb{R}^m, \forall t \in U \hookrightarrow \Phi_f(t) = (t, f(t))$.

Лемма 5.1. Многообразие не может иметь параметризаций, определенных в открытых подмножествах пространств различных размерностей. Т ак как иначе они будут диффеоморфны (Те что k - это инвариант многообразия при гомеоморфизмах). Формально:

$$\text{Пусть} \begin{cases} \exists \Phi \in C^r(U, \mathbb{R}^m), U \subset \mathbb{R}^k \\ \forall t \in U \hookrightarrow \text{rank } \mathcal{D}_t \Phi = k \\ \exists \Phi' \in C^r(U', \mathbb{R}^m), U' \subset \mathbb{R}^{k'} \\ \forall t' \in U' \hookrightarrow \text{rank } \mathcal{D}_{t'} \Phi = k' \end{cases}$$

Если $\Phi(U) = \Phi'(U') = \mathcal{M}$, то $k = k'$

Доказательство. Зафиксируем точку $t^0 \in U$. Заметим, что $\text{rank } \mathcal{D}\Phi(t^0) = k$. Выполнены условия теоремы о продолжении до диффеоморфизма. Значит: $\exists \bar{\Phi} : V(t^0) \rightarrow W(\Phi(t^0))$, которое является диффеоморфизмом $\bar{\Phi}|_{V(t^0) \cap \mathbb{R}^k} := \Phi$

(ГФиО стр 173) Рассмотрим композицию $\bar{\Phi}^{-1} \circ \Phi' : (\Phi')^{-1}(W(\Phi(t^0)) \cap \mathcal{M}) \rightarrow U$. Так как Φ^{-1} - отображение класса не меньше C^1 , а $\bar{\Phi}$ — диффеоморфизм. Мы получаем $\bar{\Phi}^{-1} \circ \Phi' \in C^1$.

Так как ранг $\mathcal{D}\Phi$ всюду постоянен и равен k' , а $(\bar{\Phi})^{-1}$ — диффеоморфизм, то $\text{rank}(\bar{\Phi}^{-1} \circ \Phi')(t') = k'$ для любого t' из достаточно малой окрестности

Получаем, что $\bar{\Phi}^{-1} \circ \Phi' \in C^1$ переводящее отношение переводящее открытое подмножество в U' в некоторое открытое подмножество в U , ранг которого $k \implies k = k'$ $\square$

Определение 5.2. (Многообразие) Пусть $m \in \mathbb{N}$, $k \in \{1, \dots, m\}$, $r \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. Множество $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^m$ называется k -мерным r -гладким многообразием, если $\forall p \in \mathcal{M} \exists$ окрестность $U(p) \subset \mathbb{R}^m$ такой, что $U(p) \cap \mathcal{M}$ является простым k -мерным r -гладким многообразием.

Пример. Сфера в $\mathbb{R}^m$. Не является простым многообразием, но является m -мерным ∞ -гладким многообразием.

Доказательство. Рассмотрим в $\mathbb{R}^m$ сферу

$$S^{m-1}(R) = \{(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m : x_1^2 + \dots + x_m^2 = R^2\}.$$

Убедимся в том, что это многообразие. У каждой точки $p = (p_1, \dots, p_m)$, лежащей на $S^{m-1}(R)$, хотя бы одна координата отлична от нуля. Пусть для определённости $p_m > 0$. Тогда p принадлежит верхней полусфере

$$S_+^{m-1}(R) = \{x \in S^{m-1}(R) : x_m > 0\}.$$

Но это не что иное, как график функции

$$f(x_1, \dots, x_m) = \sqrt{R^2 - x_1^2 - \dots - x_{m-1}^2},$$

которая задана в шаре пространства $\mathbb{R}^{m-1}$. Но было доказано что функция графика является простым многообразием. Это функция класса C^∞ . Поэтому полусфера $S_+^{m-1}(R)$ простое многообразие класса C^∞ . Таким образом, для каждой точки существует своя полусфера. А значит получаем что сфера в $\mathbb{R}^m$ является m -мерным ∞ -гладким многообразием.

Докажем теперь, что она не является простым многообразием. Сфера компактна. Компактность это инвариант при гомеоморфизме. Но никакое открытое подмножество в $\mathbb{R}^k$ не является компактным. Значит не существует гомеоморфизма. Значит сфера не является простым многообразием $\square$

Теорема 5.1 (Эквивалентные определения многообразия). Пусть $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^m$, $m \in \mathbb{N}$, $r \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. Пусть $p \in \mathcal{M}$. Следующие условия эквивалентны:

1. $\exists V(p) \subset \mathbb{R}^m$ — окрестность точки p , такая что $V(p) \cap \mathcal{M}$ является простым k -мерным r -гладким многообразием
2. $\exists$ множество $\mathcal{G} \subset \mathbb{R}^m$ — открытое, и диффеоморфизм $\Theta \in C^r(\mathcal{G}, \mathbb{R}^m)$

$$\text{Такое что } \begin{cases} p \in \Theta(\mathcal{G}) \\ \Theta(\mathcal{G}) \cap \mathcal{M} = \Theta(\mathcal{G} \cap \mathbb{R}^k) \end{cases}$$

3. Многообразие локально представляет собой пересечение $m - k$ множеств уровня r гладких функций. Те Существует открытая окрестность $U(p) \in \mathbb{R}^m$ и такие определенные в ней функции $F_1, \dots, F_{m-k} \in C^r(U(p), \mathbb{R})$, такие, что $\forall x \in U(p)$ выполнено:

$$x \in \mathcal{M} \iff F_1(x) = \dots = F_{m-k}(x) = 0$$

А также векторы $\{grad F_1|_{U(p) \cap \mathcal{M}}(p), \dots, grad F_{m-k}|_{U(p) \cap \mathcal{M}}(p)\}$ линейно не зависимы

4. Существует такая окрестность $W(p) \subset \mathbb{R}^m$, что пересечение $\mathcal{M} \cap W$ представляет собой график (в широком смысле) некоторого отображения класса C^r , определённого в k -мерной области

Доказательство. Проведем доказательство в формате $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (4) \implies (1)$

$(1) \implies (2)$ По определению простого многообразия, существует Φ — гомеоморфизм:

$$\begin{cases} \Phi \in C^r(U, \mathbb{R}^m) \\ \Phi(t^0) = p \\ \exists W(p) : \Phi(U) = W(p) \cap \mathcal{M} \\ \forall t \in U \hookrightarrow \text{rank } D\Phi(t) = k \end{cases}$$

По теореме о продолжении до диффеоморфизма $\exists \Theta := \bar{\Phi}$. Существует открытое $\mathcal{G}(t^0) \in \mathbb{R}^m$: $\bar{\Phi} \in C^1(\mathcal{G}(t^0), \mathbb{R}^m)$. Получается что $\bar{\Phi}$ — диффеоморфизм $\mathcal{G}(t^0)$ на $\bar{\Phi}(\mathcal{G}(t^0))$

Тогда получается $\Theta(\mathcal{G} \cap \mathbb{R}^k) = \bar{\Phi}(\mathcal{G} \cap \mathbb{R}^k) = \Phi(\mathcal{G} \cap \mathbb{R}^k)$ как пополнение
С другой стороны при ограничении Θ на $\mathbb{R}^k$, получается, что $\Theta = \bar{\Phi}$

$(2) \implies (3)$ Так как $\Theta \in C(V, \mathbb{R}^m)$ — диффеоморфизм, $\exists \Theta^{-1} \in C^1(\Theta(\mathcal{G}), \mathbb{R}^m)$

Рассмотрим $\Theta^{-1} \circ \Theta(\mathcal{G} \cap \mathbb{R}^k) = \mathcal{G} \cap \mathbb{R}^k$ (Это пересечение - просто зануление последних $m - k$ координат)

Тогда $\Theta^{-1} = (F_1, \dots, F_k, 0, \dots, 0)$ (Заметим, что там стоят $m - k$ нулей именно для точек многообразия)

Возьмем последние $m - k$ координатных функций отображения Θ^{-1} . Получаем $F_i(\mathcal{M} \cap \Theta(\mathcal{G})) \equiv 0$, так как равны нулю последние $m - k$ координат. Так как Θ^{-1} является r -гладким, то все F_i тоже r -гладкие, а так как Θ^{-1} - диффеоморфизм, то $\det J_{\Theta^{-1}} \neq 0$ (обратима), получается что её строки и, следовательно, градиенты координатных функций линейно независимы. В частности $grad F_1|_{U(p) \cap \mathcal{M}}(p), \dots, grad F_{m-k}|_{U(p) \cap \mathcal{M}}(p)$

$(3) \implies (4)$ Доказательство получается как следствие теоремы о неявном отображении. Множество уровня гладкой функции, градиент которой не обращается в ноль, локально является графиком функции, следовательно гладким многообразием

$(4) \implies (1)$ В примере многообразия [график отображения](#), если график гладкий, то он является простым гладким многообразием $\square$

5.2 Экстремумы

Экстремумы бывают

- ▷ Безусловные (на множество определения функции не накладывается дополнительных ограничений)
- ▷ Условные (на множество определения накладываются условия связи или уравнения связи, то есть фактически экстремум ищется на k -мерном многообразии)

Определение 5.3. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ — непустое множество, $x^0 \in E$, $f: E \mapsto \mathbb{R}$.

Будем говорить, что x^0 — *точка локального экстремума* функции f на множестве E , если $\exists \delta_0 > 0$, такая что $\forall x \in U_{\delta_0}(x^0) \cap E \hookrightarrow$

$f(x) \leq f(x^0)$ (точка локального минимума f на E);

$f(x) \geq f(x^0)$ (точка локального максимума f на E);

в случае строгих неравенств говорят о точках *строгого локального минимума/максимума*.

Далее E — непустое открытое множество.

5.3 Необходимое условие экстремума

Теорема 5.2. Пусть $E \neq \emptyset$, $E \subset \mathbb{R}^m$ — открытое. Пусть $f: E \mapsto \mathbb{R}$.

Пусть $\forall i \in \{1, \dots, m\} \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \in \mathbb{R}$. Тогда если x^0 — точка локального экстремума функции f на E , то

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}.$$

Доказательство. Так как E — открыто и непусто, $\exists \delta > 0$, такое что $B_\delta(x^0) \subset E$. С другой стороны $x^0 \in E$ — локальный экстремум $\implies \exists \delta^0 > 0$, такое что

$$(\star) \begin{cases} f(x) \leq f(x^0) \quad \forall x \in B_{\delta^0}(x^0) \cap E, \\ f(x) \geq f(x^0) \quad \forall x \in B_{\delta^0}(x^0) \cap E. \end{cases}$$

Положим $\underline{\delta} = \min\{\delta, \delta^0\} \implies B_{\underline{\delta}} \subset E$ и при этом выполняется система $(\star)$.

Зафиксируем $i \in \{1, \dots, m\}$ и рассмотрим функцию

$$g_i(t) = f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, t, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0).$$

У функции g_i в точке x_i^0 есть локальный экстремум.

Но $\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \implies \exists \frac{\partial g_i}{\partial t}(x_i^0)$. В силу необходимого условия экстремума для функции одной

переменной $\frac{dg_i}{dt}(x^0) = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0$,

но i был выбран произвольно $\implies \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_m}(x^0)$. □

5.4 Достаточное условие экстремума

Определение 5.4. Квадратичной формой в $\mathbb{R}^m$ назовём функцию

$$K(h) := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m a_{ij} h_i h_j, \quad a_{ij} = a_{ji}.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \text{ — матрица квадратичной формы (симметрична)}$$

Определение 5.5. $K(h)$ называется *положительно определённой*, если $\forall h \neq 0 \hookrightarrow K(h) > 0$,

отрицательно определённой, если $\forall h \neq 0 \hookrightarrow K(h) < 0$,

знаконеопределённой, если $\exists h_1 \neq 0 K(h_1) > 0$ и $\exists h_2 \neq 0 K(h_2) < 0$.

В случае, когда f дважды дифференцируема в точке $x^0 \in E$ и все частные производные второго порядка непрерывны в точке x^0 , то

$$d^2 f(x^0) := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) dx_i dx_j,$$

где $dx_i = x_i - x_i^0$, $dx_j = x_j - x_j^0$. Так как все частные производные второго порядка непрерывны в точке x_0 , получается:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0)$$

Определение 5.6. Матрица Гессе (гессиан)

$$H_f(x^0) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_m}(x^0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_j}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_m}(x^0) \end{pmatrix}$$

Теорема 5.3. (Критерий Сильвестра) Квадратичная форма положительно определена $\iff$ все главные миноры матрицы квадратичной формы A положительны.

Квадратичная форма отрицательно определена $\iff$ знаки главных миноров чередуются, начиная с отрицательного. (Доказательство в курсе линейной алгебры)

Теорема 5.4. Пусть $f \in C^2(B_{\delta^0}(x^0))$, $\delta > 0$. Пусть в точке x^0 все частные производные первого порядка обращаются в ноль (то есть x^0 — стационарная точка функции f). Тогда

1. Если квадратичная форма второго дифференциала $d_{x^0}^2 f(dx)$ в точке x^0 положительно определена, то x^0 — локальный минимум функции f .
2. Если $d_{x^0}^2 f(dx)$ отрицательно определена, то x^0 — точка локального максимума функции f .
3. Если $d_{x^0}^2 f(dx)$ знаконеопределена, то экстремума нет.
4. В остальных случаях ничего сказать нельзя.

Пример. (для пункта 4)

$$f(x_1, x_2) = x_1^4$$

точка $(0, 0)$ — локальный минимум и $H[f](0, 0) \equiv 0$.

$$\tilde{f}(x_1, x_2) = x_1^3$$

$H[\tilde{f}] \equiv 0$, но точка $(0, 0)$ не является точкой локального экстремума.

Доказательство. Так как $f \in C^2(B_{\delta}(x^0)) \implies$ справедлива формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано,

$$f(x) = f(x^0) + d_{x^0} f(dx) + \frac{1}{2} d_{x^0}^2 f(dx) + o(\|dx\|^2), \quad x \rightarrow x^0.$$

Так как x^0 — стационарная точка функции, f

$$f(x) = f(x^0) + \frac{d_{x^0}^2 f(dx)}{2} + o(\|x - x^0\|^2), \quad x \rightarrow x^0$$

1. Пусть $d_{x^0}^2 f(dx)$ — положительно определённая квадратичная форма. Тогда

$$\forall dx \in S_1^{m-1}(0) \hookrightarrow d_{x^0}^2 f(dx) > 0, \quad f(dx) \text{ — непрерывная функция от } dx.$$

Единичная сфера S_1^{m-1} — компакт $\implies \exists$ минимум $d_{x^0}^2 f(dx)$ на единичной сфере. Обозначим его m .

$$\begin{aligned} \forall dx \in S_1^{m-1}(0) &\hookrightarrow d_{x^0}^2 f(dx) \geq m \\ &\implies \forall dx \neq 0 \end{aligned}$$

$$d_{x^0}^2 f(dx) = \|dx\|^2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) \frac{dx_i}{\|dx\|} \frac{dx_j}{\|dx\|} \geq m \|dx\|^2$$

$$\implies \exists \tilde{\delta} > 0, \text{ такое что } |o(\|x - x^0\|^2)| \leq \frac{1}{4} |d_{x^0}^2 f(dx)| \quad \forall x \in B_{\tilde{\delta}}(x^0)$$

$$\begin{aligned} \implies \forall x \in B_{\tilde{\delta}}(x^0) &\hookrightarrow f(x) \geq f(x^0) + \frac{d^2 f(x^0)}{2}(dx) - |o(\|x - x^0\|^2)| \\ &\implies f(x^0) \geq f(x^0) + \frac{m}{4} \|x - x^0\|^2 \end{aligned}$$

$$\implies x^0 \text{ — точка строгого локального минимума.}$$

2. Мгновенно следует из первого заменой f на $-f$.

3. Пусть $d_{x^0}^2 f(dx)$ — знаконеопределена. Тогда $\exists dx^2$, такой что $d_{x^0}^1 f(dx^1) > 0$, и $\exists dx^2 \neq 0$, такой что $d_{x^0}^2 f(dx^2) < 0$.

$$f(x^0 + tdx^1) - f(x^0) = \frac{t^2}{2} d_{x^0}^2 f(dx^1) + o(t^2), \quad t \rightarrow 0,$$

$$f(x^0 + tdx^2) - f(x^0) = \frac{t^2}{2} d_{x^0}^2 f(dx^2) + o(t^2), \quad t \rightarrow 0,$$

$$\implies \exists \delta_1 > 0 : \forall t \in (0, \delta_1) \hookrightarrow f(x^0 + tdx^1) - f(x^0) > 0,$$

$$\exists \delta_2 > 0 : \forall t \in (0, \delta_2) \hookrightarrow f(x^0 + tdx^2) - f(x^0) < 0.$$

$$x^0 + tdx^1 \in B_{\delta}(x^0),$$

$$x^0 + tdx^2 \in B_{\delta}(x^0)$$

Можем выбрать пару t_1, t_2 , для которых приращения будут иметь разный знак, то есть

$$\forall \delta > 0 \quad \exists t_1(\delta) = \min \left\{ \frac{\delta_1}{2}, \frac{\delta}{2\|dx^1\|} \right\}$$

$$\forall \delta > 0 \quad \exists t_2(\delta) = \min \left\{ \frac{\delta_2}{2}, \frac{\delta}{2\|dx^2\|} \right\}$$

$$\begin{cases} f(x^0 + t_1(\delta)dx^1) - f(x^0) > 0, & x^0 + t_1(\delta)dx^1 \in B_{\delta}(x^0) \\ f(x^0 + t_2(\delta)dx^2) - f(x^0) < 0, & x^0 + t_2(\delta)dx^2 \in B_{\delta}(x^0) \end{cases}$$

$$\implies x^0 \text{ не является точкой локального экстремума функции } f.$$

□

5.5 Касательное пространство к многообразию

Определение 5.7. (Касательный вектор к многообразию)

Пусть $\mathcal{M}$ простое k мерное r гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$. Будем говорить, что вектор τ является касательным к $\mathcal{M}$ в точке p , Если $\exists \gamma \in C^1((a; b), \mathcal{M})$ такое, что при каком-то $t^0 \in (a; b)$ и $\gamma(t^0) = p$ выполнено $\gamma'(t^0) = \tau \in \mathbb{R}^m$

Определение 5.8. (Касательное пространство к многообразию) Пусть $\mathcal{M}$ простое k мерное r гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$. Касательным пространством к многообразию $\mathcal{M}$ в точке p называют множество всех касательных векторов в точке p . И обозначается $T_p\mathcal{M}$

Выберем точку $p \in \mathcal{M}$ на многообразии. По определению существует ее окрестность $U(p) \in \mathbb{R}^m$, такая что $U(p) \cap \mathcal{M}$ простое k мерное r гладкое многообразие. По определению у него существует параметризация $\exists \Phi \in C^r(\mathcal{G}, \mathcal{M})$ Φ — гомеоморфизм $\mathcal{G}$ на $U(p) \cap \mathcal{M}$ По определению $\text{rank } D\Phi = k, \forall a \in \mathcal{G}$

Картиночка будет в следующий раз

Получается у нас есть какая-то область $\mathcal{G}$ которая под действием гомеоморфизма отображается в наше простое многообразие. В этой области существует точка, образ которой это точка p . То есть $\exists a = (a_1, \dots, a_k) \in \mathcal{G} : \Phi(a) = p$. Зафиксируем все координаты a , кроме a_j , его будем изменять. Мы рассматриваем кривую $\gamma^j(t) = \Phi(a_1, \dots, a_{j-1}, t, a_{j+1}, a_k)$ она называется j -ая координатная линия. Касательный вектор к этой кривой называется j канонический касательным вектором к многообразию $\mathcal{M}$ в точке p

$$\tau_j := \frac{d\gamma^j}{dt}(a_j) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_k) \\ \vdots \\ \frac{\partial \Phi_m}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_k) \end{pmatrix} \quad j \text{ столбец матрицы Якоби отображения } \Phi$$

Получается геометрическая интерпретация столбцов матрицы якоби - это канонические касательные вектора. С другой стороны, если посмотреть на матрицу Якоби, как на матрицу дифференциала. А дифференциал это линейное отображение, которое приближает с точностью до o малого. Любому линейному отображению соответствует матрица и наоборот. Получается, что j столбец - это образ j базисного вектора. То есть $\tau_j = d_a\Phi(e_j)$. Ранг матрицы дифференциала равен k , e_j - это k линейно независимых векторов. Значит $\tau_1, \dots, \tau_k$ - линейно независимые вектора

Теорема 5.5. (Корректность определения касательного пространства)

Пусть $\mathcal{M}$ - это k -мерное r -гладкое многообразие $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^m, 1 \leq k \leq m, k \in [1, +\infty], p \in \mathcal{M}$. Тогда $T_p\mathcal{M}$ является линейным подпространством в $\mathbb{R}^m$ размерности $\mathbb{R}^k$

Доказательство. По определению многообразия $\exists U(p) \in \mathbb{R}^m$, такое что $U(p) \cap \mathcal{M}$ - простое k мерное r гладкое многообразие

По определению у него существует локальная параметризация $\exists \Phi \in C^r(\mathcal{G}, \mathcal{M}), \Phi(\mathcal{G}) = U(p) \cap \mathcal{M}$ Φ - гомеоморфизм $\mathcal{G}$ на $U(p) \cap \mathcal{M}$ По определению $\text{rank } D\Phi = k, \forall a \in \mathcal{G}$

Пусть есть два касательных вектора $\tau, \tau_* \in T_p\mathcal{M}$. Тогда по определению для каждого из них существуют кривые γ и γ_* . Выберем их так, чтобы они были определены на одном и том же интервале, содержащем точку 0 (Мы всегда можем этого добиться допустимой заменой и сдвигом аргументов)

$$\begin{cases} \gamma, \gamma_* \in C^1((-\delta, \delta), \mathcal{M}) \\ \gamma(0) = \gamma_*(0) = p \\ \gamma'(0) = \tau \\ \gamma'_*(0) = \tau_* \end{cases}$$

Мы хотим доказать, что $T_p\mathcal{M}$ обладает структурой линейного пространства.

Нулевой вектор, очевидно принадлежит пространству, достаточно взять стоячую кривую.

Рассмотрим линейную комбинацию $\alpha\tau + \beta\tau_*$. Мы хотим доказать, что она принадлежит этому пространству

Мы не можем легко предъявить кривую касательный вектор к которой был бы этой линейной комбинацией, так как мы не можем складывать кривые на многообразии. Поэтому поступим хитрее.

$$\text{Рассмотрим кривые: } \begin{cases} \tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma \\ \tilde{\gamma}_* = \Phi^{-1} \circ \gamma_* \\ \tilde{\gamma}(0) = \tilde{\gamma}_*(0) = \Phi^{-1}(p) = a \end{cases} \quad (\text{Англ. Pull back})$$

По теореме о продолжении до диффеоморфизма, можно без ограничения общности считать, что Φ не просто отображает из $\mathcal{G}$ в многообразие, но является r -гладкий диффеоморфизм некоего открытого множества $\Omega \in \mathbb{R}^m$, $\Phi(\Omega) \in \mathbb{R}^m$ - тоже открытое

$$\text{Получаем, что у нас есть гладкие кривые } \begin{cases} \tilde{\gamma} \in C^1((-\delta, \delta), \mathcal{G}) \\ \tilde{\gamma}_* \in C^1((-\delta, \delta), \mathcal{G}) \end{cases}$$

(Кривые γ, γ_* лежат в $U(p) \cap \mathcal{M}$, но Φ действовало из $\mathcal{G}$, но так мы действуем на них обратным отображением, получается мы попадаем в $\mathcal{G}$)

$$\text{По теореме о дифференцировании композиции: } \begin{cases} \tilde{\tau} := \tilde{\gamma}'(0) = \mathcal{D}\Phi^{-1}(p) \circ \gamma'(0) \\ \tilde{\tau}_* := \tilde{\gamma}'_*(0) = \mathcal{D}\Phi^{-1}(p) \circ \gamma'_*(0) \end{cases}$$

Мы перетащили наши кривые в область $\mathcal{G} \in \mathbb{R}^k$, в которой можно складывать вектора(можно также поточечно сложить и кривые, полученная кривая, хотя бы ее часть, содержащая точку a , также будет в $\mathcal{G}$). А вот на многообразии нельзя было складывать вектора, так как их сумма могла оказаться вне многообразия.

По условию $\tilde{\gamma}, \tilde{\gamma}_* \in \mathcal{G} \implies$ так как $\mathcal{G}$ - открытое множество $\exists \tilde{\delta} \in (0, \delta)$, такой, что $\alpha\tilde{\gamma}(t) + \beta\tilde{\gamma}_*(t) \in \mathcal{G} \forall t \in (-\tilde{\delta}, \tilde{\delta})$. Мы получили линейную комбинацию кривых, и теперь мы подействуем обратным отображением и "толкнем"(Англ. Push forward) на многообразие.

Рассмотрим кривую

$$\hat{\gamma} := \Phi(\alpha\tilde{\gamma} + \beta\tilde{\gamma}_*) \in C^1((-\tilde{\delta}, \tilde{\delta}), \mathcal{M}).$$

Покажем, что это искомая кривая, то есть касательный вектор в точке p является искомой линейной комбинацией (Здесь Φ - продолженная до диффеоморфизма матрица и $p = \Phi(a)$)

$$\begin{aligned} \hat{\gamma}' &= \mathcal{D}\Phi(a) \cdot (\alpha\tilde{\gamma}'(0) + \beta\tilde{\gamma}'_*(0)) = \mathcal{D}\Phi(a) \cdot (\alpha\mathcal{D}\Phi^{-1}(p) \circ \gamma'(0) + \beta\mathcal{D}\Phi^{-1}(p) \circ \gamma'_*(0)) = \\ &= \mathcal{D}\Phi(a) \cdot \mathcal{D}\Phi^{-1}(\Phi(a))[\alpha\gamma'(0) + \beta\gamma'_*(0)] = E \cdot [\alpha\gamma'(0) + \beta\gamma'_*(0)] = \alpha\tau + \beta\tau_* \end{aligned}$$

То есть мы построили искомую кривую. В итоге $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \tau, \tau_* \in T_p\mathcal{M} \hookrightarrow \alpha\tau + \beta\tau_* \in T_p\mathcal{M} \implies$ Следовательно касательное пространство действительно является линейным подпространством в $\mathbb{R}^m$.

Определим его размерность. Заметим, что $\dim T_p\mathcal{M} \geq k$, так как мы показали что есть канонические касательные вектора в количестве k штук, которые линейно независимы. Докажем что размерность $T_p\mathcal{M} \leq k$. $\forall t \in \mathbb{R}^k \hookrightarrow t = t_1e_1 + \dots + t_ke_k$

$$\begin{cases} \tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma \\ \tilde{\gamma}(0)' = \mathcal{D}\Phi^{-1}(p) \circ \gamma'(0) \end{cases}$$

$$d_a\Phi(t) = t_1 \cdot d_a\Phi(e_1) + \dots + t_k \cdot d_a\Phi(e_k) = t_1\tau_1 + \dots + t_k\tau_k$$

$$\tilde{\gamma}' = (\mathcal{D}\Phi^{-1})(p)(t_1\tau_1 + \dots + t_k\tau_k)$$

$$d_a\Phi(\tilde{\gamma}') = \mathcal{D}\Phi(a)\tilde{\gamma}'(0) = t_1\tau_1 + \dots + t_k\tau_k = \tau$$

Получается $T_p\mathcal{M} \in d_a\Phi(\mathbb{R}^k)$ из построения кривых $\tilde{\gamma}$ следует, что касательное пространство содержится в образе дифференциала отображения Φ (Для любого вектора из $T_p\mathcal{M}$ мы находим кривую pull back, касательный к которой лежит в $\mathbb{R}^k$ что и означает что размерность не более k). Получаем, что $\dim T_p\mathcal{M} = k$

□

Определение 5.9. (Множество уровня) Пусть задана скалярная функция из какого-то открытого и непустого множества $F \in C^r(\Omega \in \mathbb{R}^m, \mathbb{R})$. Множеством уровня назовем

$$M := \{x : F(x) = C \in \mathbb{R}\}$$

Пояснение. (Связь множеств уровня и многообразий)

Пусть у нас дана какая-то гладкая кривая $\gamma(-\delta, \delta) \mapsto M$, $\gamma'(0) \neq 0$

Рассмотрим функцию $\begin{cases} \psi(t) = F(\gamma(t)) = C \\ \gamma(0) = p \in M \end{cases} \implies \psi' = 0$

Предположим, что $\text{grad } F(p) \neq 0$

$\psi'(0) = \langle \text{grad } F(p), \gamma'(0) \rangle = 0 \implies \gamma'(0) \perp \text{grad } F(p)$

Следовательно множество уровня - это гладкое многообразие. Если градиент всюду не вырождается, получается что касательное пространство - это пространство размерность $m - 1$ перпендикулярное градиенту.

Если вспомнить эквивалентные определения многообразия: $\exists V(p) \subset \mathbb{R}^m$ — окрестность точки p , такая что $V(p) \cap \mathcal{M} \iff$

Существует открытая окрестность $U(p) \in \mathbb{R}^m$ и такие определенные в ней функции $F_1, \dots, F_{m-k} \in C^r(U(p), \mathbb{R})$, такие, что $\forall x \in U(p)$ выполнено:

$$x \in \mathcal{M} \iff F_1(x) = \dots = F_{m-k}(x) = 0$$

А также векторы $\{ \text{grad} F_1|_{U(p) \cap \mathcal{M}}(p), \dots, \text{grad} F_{m-k}|_{U(p) \cap \mathcal{M}}(p) \}$ линейно не зависимы

Следовательно локально простое гладкое многообразие является пересечением множества уровня гладких функций.

Работая с этим определением многообразия можно эквивалентно сказать, что $\mathcal{M}$ - это простое гладкое многообразие, если для каждой точки найдется окрестность и набор функций, таких что пересечение этой окрестности с многообразием это нули этих функций. Рассмотрим множество определенное таким образом:

$$\mathcal{M} = \{x \in U(p) : F_1(x) = \dots = F_{m-k}(x) = 0\}$$

Рассмотрим аналитически касательное пространство к нему. Из пояснения следует что, если градиент не вырожден, то все касательные векторы к множеству уровня каждой функции должны быть перпендикулярны ее градиенту. Пересекая касательные простран-

ства к множеству уровн каждой функции мы получим касательное пространство в данной точке

$$T_p \mathcal{M} = \{h \in \mathbb{R}^m : \begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(p) \cdot h_1 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p) \cdot h_m = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_1}(p) \cdot h_1 + \dots + \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p) \cdot h_m = 0 \end{cases} \}$$

Данная система линейна, ранг этой матрицы k размерность касательного пространства k , как и было доказано

5.6 Условный экстремум

Будем работать с частным случаем гладкого многообразия. Будем считать что у нас есть открытое и непустое множество $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $\mathcal{M} \subset \Omega$ k -мерное гладкое многообразие, задаваемое набором функций: $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in C^1(\Omega)$ (Ограничения или уравнения связи) То есть, у нас дано какое-то множество(поверхность) $\mathcal{M}$, которое лежит в какой-то большей области, в котором заданы гладкие функции, Множество $\mathcal{M}$ опреляется как множество нулей этих функций

$$\mathcal{M} := \{p \in \Omega : \varphi_1(p) = \dots = \varphi_k(p) = 0\}$$

Градиенты этих функций линейно не зависимы для любой точки на множестве $\mathcal{M}$, далее будем работать в таком предположении

Определение 5.10. (Условный экстремум)

Условный экстремум - это экстремум функции $f : \mathcal{M} \mapsto \mathbb{R}$ на k мерном гладком многообразии (Но мы будем считать что она задана на Ω). Он называется условным, так как у нас появляются условия, заданные уравнениями $\varphi_1, \dots, \varphi_k$

Определение 5.11. Точку $p \in \mathcal{M}$ будем называть условным локальным $\max/\min$, если $\exists U(p) \in \mathbb{R}^m$ если

$$\forall q \in U(p) \cap \mathcal{M} \hookrightarrow f(q) \leq f(p)$$

Отличие от обычного экстремума в том, что теперь мы рассматриваем точки которые лежат на пересечении некоторой области с многообразием, порожденным условиями связи

Определение 5.12. (Функция Лагранжа) Все что было описано в данном параграфе нам дано, $1 \leq k < m$ функцией Лагранжа называют:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) := f(x) - \lambda_1 \varphi_1(x) - \dots - \lambda_k \varphi_k(x) = f - \lambda^T \varphi$$

В записи можно использовать как плюсы так и минусы. " x " - это точка в Ω , а λ - это параметр в $\mathbb{R}^k$

Теорема 5.6.

Примечание. Назовем условием (*):

Пусть $G \subset \mathbb{R}^m$, $1 \leq k < m$

1. $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in C^1(G)$
2. $M := \{x \in \mathbb{R}^m : \varphi_1(x) = \varphi_2(x) = \dots = \varphi_k(x) = 0\}$

3. $\forall p \in M \hookrightarrow \text{grad } \varphi_1(p), \dots, \text{grad } \varphi_k(p)$ линейно независимы.

Определение 5.13. Пусть $f \in C^1(G)$.

Определим функцию Лагранжа $L(x, \lambda) := f - \lambda^T \cdot \varphi$, где $L \in C^1(G \times \mathbb{R}^k)$

Теорема 5.7. (Необходимое условие локального экстремума)

Пусть верно (*). Если $f \in C^1(G)$ и p — точка условного локального экстремума функции f на M , то $\exists \lambda^0 \in \mathbb{R}^k$ (Вектор множителей Лагранжа) такой что (p, λ^0) — стационарная точка L . То есть это точке, где градиент функции Лагранжа обращается в 0.

Доказательство.

$$\text{Из стационарности } (p, \lambda^0) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(p, \lambda^0) = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_k}(p, \lambda^0) = 0 \iff \text{grad } f(p) = \sum_{i=1}^k \lambda_i^0 \cdot \text{grad } \varphi_i(p) \\ \varphi_1(p) = 0 \\ \dots \\ \varphi_k(p) = 0 \end{cases}$$

Предположим противное, то есть что $\forall \lambda \in \mathbb{R}^k: \text{grad } f(p) \neq \sum_{i=1}^k \lambda_i^0 \cdot \text{grad } \varphi_i(p) \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{grad } f(p), \text{grad } \varphi_1(p), \dots, \text{grad } \varphi_k(p)$ линейно независимы

В силу непрерывности градиентов φ_i и градиента $f \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists B_\delta(p) \subset G$ и $\text{grad } f(q), \text{grad } \varphi_1(q), \dots, \text{grad } \varphi_k(q)$ линейно независимы $\forall q \in B_\delta(p)$

Рассмотрим отображение:

$$\Psi : B_\delta(p) \mapsto \mathbb{R}^{k+1}, \quad k+1 \leq m : \quad \Psi(q) = (\varphi_1(q), \dots, \varphi_k(q), f(q) - f(p))$$

Кроме того, отображение Ψ непрерывно дифференцируемо (это следует из непр. диф. его составляющих): $\Psi \in C^1(B_\delta(p), \mathbb{R}^{k+1})$

Так как градиенты линейно независимы, то $\text{rank } \mathcal{D}\Psi(q) = k+1 \quad \forall q \in B_\delta(p)$, это в свою очередь даёт открытость отображения, значит применяя Теорему об открытом отображении получаем $\Psi(B_\delta(p))$ — открытое множество в $\mathbb{R}^{k+1}$, содержащая точку 0 $\Rightarrow \Psi(B_\delta(p)) \supset B_\varepsilon^{k+1}(0) \Rightarrow$

$$\forall t \in (-\delta, \delta) \quad \exists q_t \in B_\delta^m(p)$$

такое что $\Psi(q) = (0, 0, \dots, 0, t) \Rightarrow q_t \in M \cap B_\delta(p)$ и $f(q_t) - f(p) = t$

$\Rightarrow$ так как t может быть как положительным так и отрицательным, то

$$\exists q_{t1} : f(q_{t1}) - f(p) > 0$$

$$\exists q_{t2} : f(q_{t2}) - f(p) < 0$$

Аналогичные рассуждения будут верны и для $\forall \tilde{\delta} \in (0, \delta)$. Тогда запишем полученное в кванторах:

$$\forall \tilde{\delta} \in (0, \delta) \left\{ \begin{array}{l} \exists q_1 \in M \subset B_{\tilde{\delta}}(p), \quad f(q_1) - f(p) > 0 \\ \exists q_2 \in M \subset B_{\tilde{\delta}}(p), \quad f(q_2) - f(p) < 0 \end{array} \right.$$

Что является отрицанием локального экстремума $\Rightarrow p$ не является условным локальным экстремумом. $\square$

5.7 Достаточные условия условного экстремума

Определение 5.14. Отображение $\Psi : K \Rightarrow \mathbb{R}^n$ удовлетворяет условию Липшица на K с константой $L > 0$, если $\forall x, y \in K \hookrightarrow \|\Psi(x) - \Psi(y)\| \leq L \cdot \|x - y\|$

Лемма 5.2. Пусть $\Phi \in C^1(B_\delta(x^0), \mathbb{R}^n)$, $m, n \in \mathbb{N}$
Тогда $\forall \tilde{\delta} \in (0, \delta)$ отображение Ψ удовлетворяет на шаре $B_{\tilde{\delta}}(x^0)$ условию Липшица с константой $L(\tilde{\delta})$

Доказательство. Так как $\Phi \in C^1(B_\delta(x^0))$, то по теореме Лагранжа о среднем для отображений

$$\forall x, y \in B_{\tilde{\delta}}(x^0) \hookrightarrow \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq \|\mathcal{D}\Phi(x_\theta)\| \cdot \|x - y\|,$$

$$\text{где } x_\theta \in [x, y] \subset B_{\tilde{\delta}}(x^0)$$

Заметим, что $\overline{B_{\tilde{\delta}}(x^0)} \subset B_\delta(x^0) \Rightarrow$ это компакт в шаре $B_\delta(x^0)$.

Так как в силу непрерывности $\|\mathcal{D}\Phi(x)\|$ на $\overline{B_{\tilde{\delta}}(x^0)} \Rightarrow \exists L(\tilde{\delta}) := \max_{x \in \overline{B_{\tilde{\delta}}(x^0)}} \|\mathcal{D}\Phi(x)\|$ $\square$

Напоминание. Простое гладкое многообразие задаётся с помощью параметризации Φ .

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m), \text{ где } G \subset \mathbb{R}^k, \Phi — \text{гомеоморфизм.}$$

$$\text{rank } \mathcal{D}\Phi(a) = k \quad \forall a \in G$$

$$\forall a \in G \quad \exists U(a) \subset \mathbb{R}^m \text{ и отображение } \overline{\Phi} \in C^1(U(a), \mathbb{R}^m), \text{ такое что } \overline{\Phi}|_{U(a) \cap \mathbb{R}^k} = \Phi|_{U(a) \cap \mathbb{R}^k}$$

$$\text{причем } \overline{\Phi} — \text{диффеоморфизм}$$

Откуда следует, что $\overline{\Phi}$ и $\overline{\Phi}^{-1}$ удовлетворяют условию Липшица в маленьких шариках.

Если продолженные отображения удовлетворяют условию Липшица, то и их сужения удовлетворяют условию Липшица в малых шарах $\Rightarrow$

(**)

$\forall a \in G \quad \exists \delta(a) > 0$, т.ч. Φ удовлетворяет условию Липшица в шаре $B_\delta(a)$ с константой $L(\delta)$
 $\forall p \in M \quad \exists \varepsilon(p) > 0$, т.ч. Φ^{-1} удовлетворяет условию Липшица в $B_\delta(a) \cap M$ с константой $\widehat{L}(\varepsilon)$

Если отображение Φ — дифференцируема, то

$$\Phi(t) = \underbrace{\Phi(t_0)}_{p_0} + \underbrace{\mathcal{D}\Phi(t_0)(t - t_0)}_{\tilde{p}} + o(\|t - t_0\|)$$

Заметим, что выделенная часть есть не что иное как точка p_0 и приращение $\tilde{p}$ соответственно $\Rightarrow$ выделенная часть принадлежит касательному пространству, а именно аффинному касательному пространству.

Картинка будет на следующей итерации

Пусть p - ортогональная проекция $\Phi(t)$ на аффинное касательное пространство L_p .
Заметим, что, так как $\text{dist}(\Phi(t), L_p)$ — инфимум расстояния от $\Phi(t)$ до всех точек L_p , то верно

Далее, расписываем $t - t_0$:

$$t = \Phi^{-1} \circ \Phi(t)$$

$$\text{dist}(\Phi(t), L_{p_0}) \leq \|\Phi(t) - \Phi(t_0) - \mathcal{D}\Phi(t_0)(t - t_0)\| = o(\|t - t_0\|) = \varepsilon(t)\|t - t_0\|$$

где $\varepsilon(t) \rightarrow 0$, при $t \rightarrow t_0$.

$$\begin{aligned} t_0 &= \Phi^{-1} \circ \Phi(t_0) \\ \|t - t_0\| &= \|\Phi^{-1}(\Phi(t)) - \Phi^{-1}(\Phi(t_0))\| \leq L \cdot \|\Phi(t) - \Phi(t_0)\| \\ \varepsilon(t) &= \varepsilon(\Phi^{-1}(\Phi(t))) \Rightarrow \tilde{\varepsilon}(p) = \varepsilon(\Phi^{-1}(p)) \rightarrow 0, \text{ при } p \rightarrow p_0 \\ &\rightarrow \text{dist}(\Phi(t), L_p) = o(\|p - p_0\|) \end{aligned}$$

Лемма 5.3. Вспоминаем линал

A — симметричная квадратная матрица.

$K(h) = h^T \cdot A \cdot h$ — квадратичная форма.

Тогда $|K(u + v) - K(u)| \leq 3 \cdot \|A\| \|u\| \cdot \|v\|$, если $\|v\| \leq \|u\|$

Доказательство.

$$\begin{aligned} K(u + v) - K(u) &= \langle A(u + v), u + v \rangle - \langle A(u), u \rangle = \langle Au + Av, u + v \rangle - \langle Au, u \rangle = \\ &= \langle Av, u \rangle + \langle Au, v \rangle + \langle AV, v \rangle = \langle Av, 2u \rangle + \langle Av, v \rangle = \langle Av, v + 2u \rangle \end{aligned}$$

Итого, используя то, что $\|v\| \leq \|u\|$:

$$\begin{aligned} |K(u + v) - K(u)| &= |\langle Av, v + 2u \rangle| \leq \text{неравенство Коши-Буняковского} \leq \\ &\leq \|A\| \cdot \|v\| \cdot (\|v\| + 2\|u\|) \leq 3 \cdot \|A\| \cdot \|v\| \cdot \|u\| \end{aligned}$$

□

Лемма 5.4. Пусть k — положительно определенная квадратичная форма в $\mathbb{R}^n$.

Тогда она достигает положительного минимума на единичной сфере, то есть

$$\begin{aligned} \exists C > 0, \text{ такой что } k(u) \geq C \quad \forall u \in S_1(0) &\iff \\ \iff k(u) \geq C \cdot \|u\|^2 \quad \forall u \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Теорема 5.8 (Достаточные условия условного экстремума). Пусть выполнено условие (*). Пусть $f, \varphi_1, \dots, \varphi_k \in C^2(G)$. Пусть (p_0, λ_0) — стационарная точка функции Лагранжа. Q — схождение $d_{(p_0, \lambda_0)}^2 L$.

Тогда, если

1. Q положительно определена на $T_p M$, то p является точкой условного локального минимума функции f на M .
2. Q отрицательно определена на $T_p M$, то p является точкой условного локального максимума функции f на M .
3. Q знаконеопределенна на $T_p M$, то f не имеет локального экстремума в точке p на M .
4. в остальных случаях ничего сказать нельзя.

Доказательство.

Достаточно очевидно, что для функции Лагранжа верно:

$$L(x) - L(p_0) = f(x) - f(p_0) \quad \forall x \in M$$

Теперь воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано до второго порядка:

$$L(x, \lambda_0) = L(p_0, \lambda_0) + 0 + \frac{1}{2} d_{p_0}^2 L(x - p_0, \lambda_0) + o(\|x - p_0\|) =$$

Вторым получаем слагаемым 0, из-за стационарности точки (p_0, λ_0)

Спроектируем x на аффинное касательное пространство $L_{p_0}M$ в точке p_0 и обозначим проекцию как $\tilde{x}$. Тогда можно сказать, что $x - \tilde{x} = w(x) = o(\|x - p_0\|)$

Тогда, используя выше доказанную лемму:

$$|d_{p_0}^2 L(x - p_0) - d_{p_0}^2 (\tilde{x} - p_0)| \leq C \cdot \|x - p_0\| \cdot \|w(x)\| = C \cdot o(\|x - p_0\|), \quad x \rightarrow p_0$$

Следовательно, можно продолжить формулу Тейлора как:

$$= L(p_0, \lambda_0) + \frac{1}{2} d_{p_0}^2 L(\tilde{x} - p_0, \lambda_0) + o(\|x - p_0\|)$$

В силу положительной определенности на касательном пространстве и используя лемму, получаем:

$$\frac{1}{2} \cdot d_{p_0}^2 L(\tilde{x} - p_0) \geq \frac{C}{2} \cdot \|\tilde{x} - p_0\|^2$$

Откуда получаем, что

$$L(x, \lambda_0) - L(p_0, \lambda_0) \geq \frac{C}{2} \cdot \|\tilde{x} - p_0\|^2 + o(\|x - p_0\|^2), \quad x \rightarrow p_0$$

Теперь же надо избавиться от $\tilde{x}$, сделать это можно так, используя $w(x) = o(\|x - p_0\|)$, $x \rightarrow p_0$, получаем, что:

$$\|w(x)\| \leq \frac{\|x - p_0\|}{2}, \quad \text{при } x \text{ достаточно близких к } p_0$$

Из неравенства треугольника получаем, что

$$\|\tilde{x} - p_0\| \geq \|x - p_0\| - \|w(x)\| \geq \frac{\|x - p_0\|}{2} \quad \forall x \text{ из малой окрестности } p_0$$

Следовательно:

$$L(x, \lambda_0) - L(p_0, \lambda_0) \geq \frac{C}{8} \cdot \|x - p_0\|^2 + o(\|x - p_0\|^2), \quad x \rightarrow p_0, \quad x \in M$$

Из определения $o(\dots) \Rightarrow \exists \tilde{\delta} > 0: \forall x \in M \cap B_{\tilde{\delta}}(p_0) \hookrightarrow$

$$\hookrightarrow L(x, \lambda_0) - L(p_0, \lambda_0) \geq \frac{C}{16} \cdot \|x - p_0\|^2 > 0$$

$$\Rightarrow f(x) - f(p_0) \geq \frac{C}{16} \|x - p_0\|^2 > 0$$

То есть мы нашли шар в многообразии, в котором $f(x) > f(p_0)$. Доказали первый пункт.

Второй пункт доказывается аналогично с заменой f на $-f$. $\square$

3) Форма знаконеопределена.

Хотим доказать, что если Q – знаконеопределена на $T_{p^0}M$, то экстремума нет. Это равносильно тому, что из существования условного экстремума f в точке p^0 следует отсутствие знаконеопределенности формы Q на $T_{p^0}M$. Предположив, что экстремум

есть, докажем, что законепределенности формы быть не может.

Пусть f имеет в точке p^0 условный локальный минимум. Т.е. $f(x) \geq f(p^0) \forall x \in B_\delta(p^0) \cap \mathcal{M}$, где $\delta > 0$ – некоторое фиксированное число. Покажем, что $Q(h) \geq 0, h \in T_{p^0}\mathcal{M}$. Фиксируем $h \in T_{p^0}\mathcal{M}, h \neq 0 \Rightarrow$ существует кривая $\gamma \in C^1(-\sigma, \sigma), \mathcal{M}, \gamma(0) = p^0, \gamma'(0) = h$. Тогда $\gamma(t) = \gamma(0) + \gamma'(0)t + o(t), t \rightarrow 0 \Rightarrow \gamma(t) - \gamma(0) = ht + o(t), t \rightarrow 0$.

По формуле Тейлора: $f(x) - f(p^0) = L(x, \lambda^0) - L(p^0, \lambda^0) = 0 + \frac{1}{2}d_{p^0}^2 L(x - p^0) + o(\|x - p^0\|^2), x \rightarrow p^0$. Подставим $x = \gamma(t) : f(\gamma(t)) - f(\gamma(0)) = d_{p^0}^2 L(ht + o(t)) + o(\|ht + o(t)\|^2) = d_{p^0}^2 L(ht + o(t)) + o(t^2), t \rightarrow 0$.

$$|d_{p^0}^2 L(ht + o(t)) - d_{p^0}^2 L(ht)| \leq C \cdot \|ht\| \|t\| \|o(t)\| = o(t^2), t \rightarrow 0$$

Итого: $f(\gamma(t)) - f(\gamma(0)) = \frac{1}{2}d_{p^0}^2 L(ht) + o(t^2), t \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{t^2}{2}d_{p^0}^2 L(h) + t^2 o(1) \geq 0, \forall t$ из достаточно малой окрестности нуля. Сократим последнее выражение на t^2 . Получаем:

$$\frac{d_{p^0}^2 L(h)}{2} + o(1) \geq 0 \Rightarrow \text{переходя к пределу в неравенстве при } t \rightarrow 0 : \frac{1}{2}d_{p^0}^2 L(h) \geq 0$$

Так как $h \in T_{p^0}\mathcal{M}$ было выбрано произвольно, получаем необходимое

6 Определенный интеграл Римана

6.1 Сумма Дарбу

Определение 6.1. Разбиением невырожденного отрезка $[a, b]$ будем называть любой конечный набор точек

$$T := \{x_i\}_{i=0}^N, N \in \mathbb{N} : a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b, \forall i \in \{1, 2, \dots, N\}.$$

Определение 6.2. Мелкость разбиения $l(T) := \max_{i \in \{1, \dots, N\}} |x_i - x_{i-1}|$.

На множестве всех разбиений отрезка $[a, b]$ введем частичный порядок.

Определение 6.3. Будем говорить, что $T_1 \succcurlyeq T_2$, если $T_2 \subset T_1$ в теоретико-множественном смысле.

Определение 6.4. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть T — разбиение отрезка $[a, b]$. Нижней суммой Дарбу будем называть $s(f, T) := \sum_{i=1}^N m_i(x_i - x_{i-1})$, где $m_i := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$.

Определение 6.5. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть T — разбиение отрезка $[a, b]$. Верхней суммой Дарбу будем называть $S(f, T) := \sum_{i=1}^N M_i(x_i - x_{i-1})$, где $M_i := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$.

Так как супремумы и инфимумы могут принимать значения $+\infty$ и $-\infty$, примем соглашения:

1. $(\pm\infty) + (\pm\infty) = (\pm\infty)$;
2. $\lambda \cdot (\pm\infty) = \pm\infty, \lambda > 0$;
3. $\lambda \cdot (\pm\infty) = \mp\infty, \lambda < 0$.

Лемма 6.1. Функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена снизу на отрезке $[a, b] \Leftrightarrow s(f, T) > -\infty \forall T$ — разбиения $[a, b]$.

Аналогично функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена сверху на отрезке $[a, b] \Leftrightarrow S(f, T) < +\infty \forall T$ — разбиения $[a, b]$.

Доказательство. Докажем для верхней суммы Дарбу. Для нижней аналогично.

$\Rightarrow$ Пусть T — произвольное разбиение и f — ограничено сверху, тогда $M_i < +\infty \forall i \in \{1, \dots, N\}$. Значит $S(f, T) < +\infty$.

$\Leftarrow$ Пусть $S(f, T) < +\infty$. Тогда $M_i < +\infty \forall i \in \{1, \dots, N\}$. Следовательно, $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ $\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) < +\infty$.

Так как $\bigcup_{i=1}^N [x_{i-1}, x_i] \supset [a, b]$, то $\sup_{x \in [a, b]} f(x) \leq \max_{1 \leq i \leq N} M_i < +\infty$.

Возможно тут нужна картинка, типа показать верхнюю и нижнюю сумму Дарбу □

Определение 6.6. Нижним интегралом Дарбу функции $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ будем называть $J_*(f) := \sup_{T \text{ — разбиение } [a, b]} s(f, T)$.

Верхним интегралом Дарбу функции $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ будем называть $J^*(f) := \inf_{T \text{ — разбиение } [a, b]} S(f, T)$.

Определение 6.7 (Определение интеграла Римана в терминах сумм Дарбу). Будем говорить, что $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — *интегрируема по Риману* на отрезке $[a, b]$ и писать $f \in \mathcal{R}([a, b])$, если $\exists J \in \mathbb{R}: \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall$ разбиения T отрезка $[a, b]$ мелкости $l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow$

$$\begin{cases} |s(f, T) - J| < \varepsilon; \\ |S(f, T) - J| < \varepsilon. \end{cases}$$

Пример. Пример функции неинтегрируемой по Риману. Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0, x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1] \end{cases}$$

Заметим, что $f(x) \notin \mathcal{R}([0, 1])$, так как нижняя сумма Дарбу $s(f, T) = 0$, а верхняя сумма Дарбу $S(f, T) = 1 \forall T$ — разбиения $[0, 1] \Rightarrow \exists \varepsilon = 1: \forall \delta(\varepsilon) \geq 0, \forall T$ — разбиения отрезка $[0, 1] \hookrightarrow |s(f, T) - S(f, T)| \geq 1 \Rightarrow \nexists J \in \mathbb{R}$, для которого выполнено определение интегрируемости по Риману при $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

Теорема 6.1 (Необходимые условия интегрируемости по Риману). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Тогда f — ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. По определению интегрируемости получаем, что $\exists T$ — разбиение отрезка $[a, b]: s(f, T) \in \mathbb{R}$ и $S(f, T) \in \mathbb{R} \Rightarrow$ по ранее доказанной лемме f — ограничена снизу и сверху $\Rightarrow f$ — ограничена на $[a, b]$. $\square$

Лемма 6.2. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $\forall T$ — разбиения отрезка $[a, b] \hookrightarrow s(f, T) \leq S(f, T)$.

Доказательство. Считаем доказательство очевидным из определения нижней и верхней сумм Дарбу (инфимум и супремум). $\square$

Лемма 6.3. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, T_1, T_2 — разбиения отрезка $[a, b]: T_2 \succ T_1$. Тогда $s(f, T_2) \geq s(f, T_1)$, а $S(f, T_2) \leq S(f, T_1)$.

Доказательство. $T_2 \succ T_1 \Rightarrow T_2$ содержит все точки T_1 (и возможно еще какие-то точки). Рассмотрим сначала нижние суммы Дарбу. Считаем сначала, что разбиения отличаются лишь на одну точку, то есть $\exists! c \in [x_{i-1}, x_i], c \neq x_{i-1}, c \neq x_i$. Рассмотрим

$$\inf_{x \in [x_{i-1}, c]} f(x) \cdot (c - x_{i-1}) + \inf_{x \in [c, x_i]} f(x) \cdot (x_i - c) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1}) \quad (*)$$

Заметим, что $\inf$ подмножества не может быть меньше $\inf$ самого множества. То есть $\inf_{x \in [x_{i-1}, c]} f(x) \geq \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$ и $\inf_{x \in [c, x_i]} f(x) \geq \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$. Используя этот факт, продолжим неравенство (*):

$$(*) \geq \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)(c - x_{i-1}) + \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)(x_i - c) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)(x_i - x_{i-1}) = 0.$$

Если $T_2 \succ T_1$, то существует такой набор упорядоченных разбиений при $k \in \mathbb{N}: T^k \succ T^{k-1} \succ \dots \succ T^0$, где $T^k = T_2, T^0 = T_1$. При этом разбиение T^j отличается от T^{j-1} добавлением одной точки на интервал. Тогда $s(f, T_2) = s(f, T^k) \geq s(f, T^{k-1}) \geq \dots \geq s(f, T^0) = s(f, T_1)$.

Для верхних сумм Дарбу доказательство аналогично. $\square$

Примечание. По сути $(*) = s(f, T_2) - s(f, T_1)$.

Следствие. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, T_1, T_2 — произвольные разбиения отрезка $[a, b]$. Тогда $s(f, T_1) \leq S(f, T_2)$.

Доказательство. Рассмотрим разбиение $T := T_1 \cup T_2$, $T \succ T_1$ и $T \succ T_2$.

По [предыдущей лемме](#):

$$\begin{cases} s(f, T) \geq s(f, T_1) \\ S(f, T) \leq S(f, T_2) \\ s(f, T) \leq S(f, T) \end{cases}$$

Отсюда следует $s(f, T_1) \leq S(f, T_2)$. □

Примечание. Объединение в теоретико-множественном смысле (то есть рассматриваем разбиение как упорядоченный набор точек и «перенумеровываем»).

Напоминание. Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Колебанием функции f на множестве E называется $\omega_E f := \sup_{x', x'' \in E} |f(x') - f(x'')|$.

6.2 Критерий интегрируемости по Риману

Определение 6.8. Пусть T — разбиение отрезка $[a, b]$, и задана функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Тогда $\Delta_T f := \sum_{i=1}^N \omega_{[x_{i-1}, x_i]}(x_i - x_{i-1})$.

Лемма 6.4. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, T — произвольное разбиение отрезка $[a, b]$. Тогда $\Delta_T f = S(f, T) - s(f, T)$.

Доказательство. Введём обозначение $\omega_i := \omega_{[x_{i-1}, x_i]} = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')|$.

Заметим, что

$$\begin{aligned} \omega_i &= \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} (f(x') - f(x'')) = \\ &= \sup_{x'' \in [x_{i-1}, x_i]} \left(\sup_{x' \in [x_{i-1}, x_i]} (f(x') - f(x'')) \right) = \sup_{x' \in [x_{i-1}, x_i]} f(x') + \sup_{x'' \in [x_{i-1}, x_i]} (-f(x'')) \\ &= \sup_{x' \in [x_{i-1}, x_i]} f(x') - \inf_{x'' \in [x_{i-1}, x_i]} f(x'') = M_i - m_i \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Delta_T f = \sum_i \omega_i (x_i - x_{i-1}) = \sum_i (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = S(f, T) - s(f, T).$$

□

Теорема 6.2 (Критерий интегрируемости 1). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow f \in \mathcal{R}([a, b]) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon): \forall T$ — разбиения $[a, b]$ мелкости $l(T) < \delta \hookrightarrow \Delta_T f < \varepsilon$.

Доказательство.

($\implies$) Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Тогда $\exists J \in \mathbb{R}: \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall T$ — разбиения $[a, b]$ с мелкостью $l(T) < \delta \hookrightarrow$

$$\begin{cases} |J - s(f, T)| < \varepsilon/2 \\ |J - S(f, T)| < \varepsilon/2 \end{cases}$$

$\implies \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall T$ — разбиения $[a, b]$ мелкости $l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow |s(f, T) - S(f, T)| \leq |J - s(f, T)| + |S(f, T) - J| < \varepsilon$ В силу [предыдущей леммы](#) мы получаем необходимое.

($\Leftarrow$) Пусть выполнены условия справа. Тогда $\forall i \in \{1, \dots, N\} \hookrightarrow \omega_i < +\infty$ для достаточно «мелких разбиений». Значит, $M_i < +\infty$, $m_i > -\infty$ (в силу конечности колебаний) $\Rightarrow$ суммы Дарбу конечны. В прошлой лекции мы ввели

$$J_* := \sup_T s(f, T)$$

$$J^* := \inf_T S(f, T)$$

Также доказали, что $s(f, T_1) \leq S(f, T_2) \quad \forall T_1, T_2$ — разбиений $[a, b]$.

$$\Rightarrow s(f, T_1) \leq \sup_T s(f, T) = J_* \leq J^* = \inf_T S(f, T) \leq S(f, T_2) \Rightarrow -\infty < J_* \leq J^* < +\infty.$$

Тогда в силу [леммы](#) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall T$ — разбиения $[a, b]$ мелкости $l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow |S(f, T) - s(f, T)| < \varepsilon$, а значит

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \quad |J_* - J^*| \quad < \varepsilon. \\ \text{не зависит от } \delta(\varepsilon)$$

Итого

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow 0 \leq J^* - J_* < \varepsilon \Rightarrow J^* = J_* \in \mathbb{R} \Rightarrow J^* = J_* = J \in \mathbb{R}.$$

Поэтому $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall T$ — разбиения $[a, b]$ мелкости $l(T) < \delta \hookrightarrow S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon \Rightarrow s(f, T) \leq J \leq S(f, T) \Rightarrow \forall T$ — разбиения $[a, b]$ мелкости $l(T) < \delta(\varepsilon)$.

$$\begin{cases} |J - s(f, T)| < \varepsilon \\ |J - S(f, T)| < \varepsilon \end{cases} \Rightarrow f \in \mathcal{R}([a, b]).$$

□

6.3 Критерий Лебега

Определение 6.9. Если $\{a_k\}$ — числовая последовательность из неотрицательных a_k , то

$$\text{символом } \sum_1^\infty a_k := \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^N a_k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N a_k.$$

Определение 6.10. Будем говорить, что множество $E \subset \mathbb{R}^n$ имеет *лебегову меру нуль*, если для любого $\varepsilon > 0$ существует не более чем счётное множество открытых шаров (некоторые могут быть пусты) $\{B_i\}_{i=1}^N, N \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, обладающее следующими свойствами:

1. $E \subset \bigcup_{i=1}^N B_i$;
2. $\sum_{i=1}^N r(B_i) < \varepsilon$ (в случае $N = \infty$ под суммой ряда мы понимаем супремум/предел множества частичных сумм).

Примечание. По определению *пустое множество имеет лебегову меру нуль*, произвольное конечное множество точек тоже имеет лебегову меру нуль.

Лемма 6.5. Пусть $E = \bigcup_{j=1}^\infty E_j$, где $E_j \subset \mathbb{R}^n$ — имеет лебегову меру нуль $\forall j \in \mathbb{N}$. Тогда

E тоже имеет лебегову меру нуль. (Из данной формулировки следует то же и для конечного объединения)

Доказательство. Фиксируем произвольный $\varepsilon > 0$. $\forall j \in \mathbb{N} \hookrightarrow E_j$ имеет лебегову меру ноль, а значит $\exists \{B_{j,i}\}_{i=1}^{\infty} : \sum_{i=1}^{\infty} r(B_{j,i}) < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}$. Заметим, что $\{B_{j,i}\}_{j,i=1}^{\infty}$ — счётный набор ребер, а значит $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} B_{j,i} = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{j(k),i(k)} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \tilde{B}_k$. Покажем, что $\sum_{k=1}^{\infty} r(\tilde{B}_k) < \varepsilon$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} r(\tilde{B}_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N r(B_{j,i}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$
 (Биективность $\mathbb{N}^2$ и $\mathbb{N}$ показываем как в доказательстве счётности рациональных) $\square$

Пример. Множество $\mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n$ имеет лебегову меру ноль.

Пример. Стандартное канторово множество (англ. middle third Cantor-set) имеет лебегову меру ноль.

Как оно строится:

Берётся отрезок $K^0 = [0, 1]$. Из него выкидыванием средней трети мы получаем $K^1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1]$ — аналогично мы получаем дальнейшие $K^j = \bigcup_{k=1}^{2^j} I_k$, где $\|I_k\| = \frac{1}{3^j}$, и

тогда канторовым множеством K называется $K = \bigcap_{j=1}^{\infty} K^j$.

Канторово множество несчётно: $K \supset \bigcup_{j=1}^{\infty} \{\frac{L}{3^j}, L = 0, \dots, 3^j\}$ — содержит их все пределы, а значит несчётно.

Канторово множество имеет лебегову меру ноль: $K^j \subset \bigcup_{i=1}^{2^j} J_{j,i}$, где $L(J_{j,i}) < \frac{1+\varepsilon}{3^j} \Rightarrow K^j$

можно покрыть конечным набором интервалов с суммарной длиной меньше $\frac{2^j}{3^j}(1+\varepsilon) \rightarrow$

$0, j \rightarrow \infty$. Тогда поскольку $K \subset K^j, K = \bigcap_{j=1}^{\infty} K^j$, то K является множеством лебеговой меры ноль.

Определение 6.11. $\mathcal{B}([a, b])$ (от английского bounded) — множество всех ограниченных на $[a, b]$ функций.

Определение 6.12. $\mathcal{D}[f]$ (от английского discontinuous) — множество всех точек разрыва функции.

Теорема 6.3 (Критерий Лебега). Функция $f \in \mathcal{R}([a, b]) \iff f \in \mathcal{B}([a, b])$ и $\mathcal{D}[f]$ имеет лебегову меру ноль.

Примечание. Далее используются следующие обозначения:

- ▷ $C(f)$ — множество всех точек непрерывности функции.
- ▷ Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда, если $x_0 \in E$ является изолированной точкой, то колебания в ней равны 0, иначе если x_0 — предельная точка, то $\omega_{x_0} f = \lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_{E \cap U_{\delta}(x_0)} f = \inf_{\delta > 0} \omega_{E \cap U_{\delta}(x_0)} f$

Следствие. $C([a, b]) \subset R([a, b])$.

Доказательство. В силу критерия Лебега: из теоремы Вейерштрасса непрерывная на отрезке функция ограничена, и поскольку она непрерывна, то множество точек её разрыва пусто и имеет лебегову меру ноль. $\square$

Следствие. Любая монотонная на отрезке функция интегрируема по Риману.

Доказательство. Функция ограничена, поскольку лежит между своими значениями в начале и конце отрезка, и множество точек её разрыва не более чем счетно (в силу монотонности), а значит по критерию Лебега она интегрируема. $\square$

Пример. Функция Римана интегрируема на $[0, 1]$: она разрывна во всех рациональных точках отрезка (кроме 0), во всех остальных точках непрерывна. Тогда множество её точек разрыва счетно, следовательно имеет лебегову меру ноль; и на $[0, 1]$ она ограничена, а значит по критерию Лебега интегрируема на $[0, 1]$.

Факт. Критерий Лебега интегрируемости по Риману расписан в файлике от самого Александра Ивановича. Пока нам не был предоставлен сырой *tex* этого документа, так что можно воспользоваться pdf-версией данного файла: [ссылка на google drive](#).

Следствие. Пусть $f \in R([a, b])$, а $\tilde{f}$ совпадает с f всюду, кроме быть может конечного числа точек. Тогда $\tilde{f} \in R([a, b])$.

Замечание. Если $f \in R([a, b])$, а $\tilde{f}$ отличается от f на счётном множестве точек, то $\tilde{f}$ может оказаться неинтегрируемой на $[a, b]$.

Пример.

$$f \equiv 0 \text{ на } [0, 1],$$

$$\tilde{f} = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0, & x \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

Тогда $f \in R([a, b])$, а $\tilde{f} \notin R([a, b])$.

Докажем следствие:

Доказательство. $D[f]$ - множество точек разрыва функции f , $D[\tilde{f}]$ - множество точек разрыва функции $\tilde{f}$. Пусть $\{x_i\}_{i=1}^N \subset [a, b]$ такие точки, в которых $f \neq \tilde{f}$.

$$D[\tilde{f}] \subset D[f] \cup \{x_i\}_{i=1}^N. \quad (*)$$

Если f — ограничена, то $\tilde{f}$ — ограничена. Если $D[f]$ имеет лебегову меру ноль, то в силу (*) $D[\tilde{f}]$ тоже имеет лебегову меру ноль. Следовательно, в силу критерия Лебега $\tilde{f} \in R([a, b])$. $\square$

Определение 6.13. Пусть $T = \{x_i\}_{i=0}^{N_T}$ — разбиение отрезка $[a, b]$. Выборкой, соответствующей разбиению T , назовём конечный набор точек $\{\xi\}_{i=1}^{N_T}$:

$$\forall i \in \{1, \dots, N_T\} \hookrightarrow \xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

Определение 6.14. Суммой Римана для f по разбиению T и выборке ξ_T называется

$$\sum(f, T, \xi_T) := \sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

Теорема 6.4 (Критерий интегрируемости в терминах интегральных сумм Римана.). $f \in R([a, b]) \Leftrightarrow (*) \exists J \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T$ — разбиения отрезка $[a, b]$ $l(T) < \delta(\varepsilon)$ и $\forall$ выборки ξ_T , соответствующей разбиению $T \hookrightarrow \left| J - \sum (f, T, \xi_T) \right| < \varepsilon$. При этом в случае интегрируемости J то же самое, что и в определении интеграла Римана, причём

$$J := \int_a^b f(x) dx.$$

Доказательство. Рассмотрим условие:

$$\left| J - \sum (f, T, \xi_T) \right| \leq \varepsilon \Leftrightarrow J - \varepsilon \leq \sum (f, T, \xi_T) \leq J + \varepsilon, \quad (**)$$

что выполнено $\forall T$ — разбиения $l(T) < \delta(\varepsilon) \forall \xi_T$ — выборки. Фиксируем разбиение T отрезка $[a, b]$ и покажем, что

$$\inf_{\xi_T} \sum (f, T, \xi_T) = s(f, T).$$

Действительно:

$$\inf_{\xi_T} \sum (f, T, \xi_T) = \inf_{\xi_1, \dots, \xi_{N_T}} \sum_{i=1}^{N_T} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{N_T} m_i(x_i - x_{i-1}) = s(f, T).$$

Аналогично

$$\sup_{\xi_T} \sum (f, T, \xi_T) = S(f, T).$$

Тогда

$$(**) \Leftrightarrow J - \varepsilon \leq s(f, T) \leq S(f, T) \leq J + \varepsilon.$$

В итоге

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \text{ — разбиения } [a, b] \text{ } l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow J - \varepsilon \leq s(f, T) \leq S(f, T) \leq J + \varepsilon \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} |J - s(f, T)| \leq \varepsilon \\ |J - S(f, T)| \leq \varepsilon \end{array} \right. \Leftrightarrow f \in R([a, b]). \end{aligned}$$

□

Замечание. Дополнение к предыдущей лекции: исправление доказательства достаточности критерия Лебега (в файле, присланном Александром Ивановичем, всё правильно)

Сначала вспомним, что было на прошлой лекции:

$C[f]$ – м-во всех т. непрерывности ф-ии f

$\mathcal{D}[f]$ – м-во всех т. разрыва f

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i) \supset \mathcal{D}[f]$$

$$\forall x \in C[f] \quad \exists I(x) : \omega_{3I(x)} f < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

$$\left(\bigcup_{x \in C[f]} I(x) \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i) \right) \text{ – покрытие отрезка } [a, b]$$

Выберем конечное подпокрытие $\{(c_j, d_j)\}_{j=1}^L$ – конечное подпокрытие

Разобьём интервалы на хорошие и плохие. Хорошими назовём интервалы из первого семейства, из $\bigcup_{x \in C[f]} I(x)$, то есть те, которые покрывают точки непрерывности. Плохими

назовём интервалы из второго семейства $\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)$

$T = \{x_i\}_{i=0}^{N_T}$ – разбиение отрезка $[a, b]$

Место, где была ошибка:

$[x_{i-1}, x_i]$ назовём хорошим, если он пересекает хороший интервал (на прошлой лекции было сказано, что если он пересекает множество точек непрерывности)

В противном случае назовём отрезок плохим

Дальше всё верно

6.3.1 Следствия из критерия Лебега

1. Если $f \in R([a, b])$, то $f \in R([a', b']) \quad \forall a \leq a' \leq b' \leq b$

Доказательство. (а) $\mathcal{B}([a, b]) \subset \mathcal{B}([a', b'])$

(б) $\mathcal{D}[f] \cap [a', b'] \subset \mathcal{D}[f] \cap [a, b]$ но $\forall$ подмножество множества лебеговой меры 0 само имеет лебегову меру 0 Отсюда по критерию Лебега получается искомое

□

2. Если $f \in R([a, b]), g \in R([a, b]) \implies fg \in R([a, b])$

Доказательство. (а) $g, f \in \mathcal{B}([a, b]) \implies f \cdot g \in \mathcal{B}([a, b])$

(б) Если f непрерывна в т. $x^0 \in [a, b]$ и g непрерывна в т. $x^0 \in [a, b] \implies f \cdot g$ непрерывна в т. $x^0 \in [a, b]$

$$C[f] \cap C[g] \subset C[fg]$$

$$\implies \mathcal{D}[fg] \subset \mathcal{D}[f] \cup \mathcal{D}[g]$$

Другими словами, $[a, b] \setminus (G_1 \cap G_2) = [a, b] \setminus G_1 \cup [a, b] \setminus G_2$

$\mathcal{D}[f]$ и $\mathcal{D}[g]$ имеют лебегову меру 0, значит $\mathcal{D}[fg]$ имеет лебегову меру 0

$\implies$ в силу критерия Лебега имеем искомое

□

Напоминание.

Определение 6.15. Ф-ия $f \in R([a, b]) \iff$

$$\exists J \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall T : l(T) < \delta \hookrightarrow |s(f, T) - J| < \varepsilon, |S(f, T) - J| < \varepsilon$$

Критерий в терминах интегральных сумм Римана

$f \in R([a, b]) \iff \exists J : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall T - \text{разбиение } [a, b] : l(T) < \delta(\varepsilon) \text{ и } \forall \xi_T - \text{выборки, соответствующей разбиению } T \hookrightarrow |\Sigma(f, T, \xi_T) - J| < \varepsilon$

Этот критерий можно "вульгарно" записать как: $\lim_{l(T) \rightarrow 0} \Sigma(f, T, \xi_T) = J$. Договоримся, что эта запись означает кванторное выражение, записанное выше.

$\int_a^b f(x)dx := J$ — это число J и есть определённый интеграл Римана

Конец напоминания

Интегральные суммы Римана полезны для доказательства следующего утверждения

Мы пока не говорили, какая структура у множества всех интегрируемых на $[a, b]$ функций, а на самом деле это линейное пространство. Давайте это докажем

Теорема 6.5. Пусть $f, g \in R([a, b])$. Тогда $\forall \alpha, \beta$

$\alpha f + \beta g \in R([a, b])$ и, кроме того,

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

Доказательство. $\forall T$ — разб. о-ка $[a, b] \forall$ выборки ξ_T соответств. разбиению T

$$\Sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi_T) = \alpha \Sigma(f, T, \xi_T) + \beta \Sigma(g, T, \xi_T) \quad (6.1)$$

Переходя к пределу в этом равенстве при мелкости разбиения стремящейся к 0, получим искомое

Распишем этот переход подробнее:

Фиксируем $\varepsilon > 0$ и, пользуясь тем, что $f, g \in R([a, b])$, найдём $\delta(\varepsilon) > 0 : \forall T$ — разб. о-ка $[a, b]$ и ξ_T — выборки

$$|\Sigma(f, T, \xi_T) - \int_a^b f(x)dx| < \varepsilon$$

$$|\Sigma(g, T, \xi_T) - \int_a^b g(x)dx| < \varepsilon$$

Но тогда в силу (6.1)

$$|\Sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi_T) - \alpha \int_a^b f(x)dx - \beta \int_a^b g(x)dx| \leq \alpha |\Sigma(f, T, \xi_T) - \int_a^b f(x)dx| + \beta |\Sigma(g, T, \xi_T) - \int_a^b g(x)dx| \leq \alpha \varepsilon + \beta \varepsilon$$

Но $\varepsilon > 0$ выбрано произвольно $\implies$ пользуясь критерием в терминах интегральных сумм Римана, получаем искомое $\square$

Теорема 6.6. Интегрирование неравенств. Пусть $f, g \in R([a, b])$ и $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

Доказательство. $\forall T$ — разбиения о-ка $[a, b]$ и $\forall \xi_T$ — выборки соответствующей разбиению T

$$\Sigma(f, T, \xi_T) \leq \Sigma(g, T, \xi_T)$$

Переходя к пределу в неравенстве, аналогично предыдущей теореме, и пользуясь критерием в терминах интегральных сумм Римана, получаем искомое $\square$

Теорема 6.7. Интегрируемость модуля. Если $f \in R([a, b])$, то $|f| \in R([a, b])$ и справедливо неравенство

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (6.2)$$

Доказательство. Пусть $f \in R([a, b]) \implies$ по критерию Лебега $f \in B([a, b])$ и $\mathcal{D}[f]$ имеет лебегову меру 0.

$$\implies |f| \in B([a, b]).$$

Если f непрерывна в т. $x^0 \in [a, b]$, то $|f|$ тоже непрерывен в этой точке x^0 .

$\mathcal{D}[|f|] \subset \mathcal{D}[f]$, а так как $\mathcal{D}[f]$ имеет лебегову меру 0, $\mathcal{D}[|f|]$ тоже имеет лебегову меру 0

$$\implies \text{в силу критерия Лебега } |f| \in R([a, b])$$

Теперь докажем (6.2). $\begin{cases} f(x) \leq |f(x)| & \forall x \in [a, b] \\ -f(x) \leq |f(x)| & \forall x \in [a, b] \end{cases}$

$$\implies \text{в силу т. об интегрировании неравенств}$$

$$\begin{cases} \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \\ \int_a^b -f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \end{cases}$$

Воспользуемся предыдущей теоремой про линейную комбинацию, при $\alpha = -1, \beta = 0$: $\int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

$$\begin{cases} \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \\ \int_a^b f(x) dx \geq - \int_a^b |f(x)| dx \end{cases}$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad \square$$

Теорема 6.8. Аддитивность интеграла по отрезкам. Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$ и $f \in \mathcal{R}([b, c])$, где $a \leq b \leq c$.

Тогда $f \in R([a, c])$ и справедливо равенство

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Доказательство. Пусть $T = \{x_i\}_{i=0}^{N_T}$ – разбиение $[a, c]$. Пусть $j \in \{0, \dots, N_T\} : b \in [x_{j-1}, x_j]$

$$T_1 = \{x_i\}_{i=0}^{j-1} \cup \{b\} \text{ – разбиение о-ка } [a, b]$$

$$T_2 = \{b\} \cup \{x_i\}_{i=j}^{N_T} \text{ – разбиение о-ка } [b, c]$$

$$\text{Если } l(T) < \delta(\varepsilon) \implies \begin{cases} l(T_1) \leq l(T) < \delta(\varepsilon) \\ l(T_2) \leq l(T) < \delta(\varepsilon) \end{cases}$$

$$\text{Т.к. } f \in R([a, b]) \text{ и } f \in R([b, c]) \implies f \in B([a, b]) \text{ и } f \in B([b, c])$$

$$\implies f \in B([a, c]) \implies \exists M \geq 0 : |f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, c]$$

$$\text{Рассмотрим } S(f, T) - S(f, T_1) - S(f, T_2)$$

$$S(f, T) = \sum_{i=1}^{N_T} M_i(x_i - x_{i-1})$$

$$S(f, T_1) = \sum_{i=1}^{j-1} M_i(x_i - x_{i-1}) + \left(\sup_{x \in [x_{j-1}, b]} f(x) \right) \cdot (b - x_{j-1})$$

$$S(f, T_2) = \sum_{i=j}^{N_T} M_i(x_i - x_{i-1}) + \left(\sup_{x \in [b, x_j]} f(x) \right) \cdot (x_j - b)$$

$$|S(f, T) - S(f, T_1) - S(f, T_2)| \leq \left| M_j(x_j - x_{j-1}) - (b - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}, b]} f(x) - (x_j - b) \sup_{x \in [b, x_j]} f(x) \right| \leq \\ \leq |M_j|(x_j - x_{j-1}) + (b - x_{j-1})|M_j| + (x_j - b)|M_j| \leq 2M(x_j - x_{j-1}) \leq 2Ml(T)$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f, T) = \lim_{l(T_1) \rightarrow 0} S(f, T_1) + \lim_{l(T_2) \rightarrow 0} S(f, T_2) = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Аналогично для нижних сумм Дарбу, и тогда по определению интегрируемости ч. т. д. $\square$

Соглашение. Договоримся, что если $a < b$

$$\int_b^a f(x) dx := - \int_a^b f(x) dx$$

Следствие. При любом расположении точек a, b, c , если f интегрируема на отрезке, содержащем a, b, c , то $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

6.3.2 Связь определённого и неопределённого интеграла

Определение 6.16. Будем говорить, что F – первообразная ф-ии f на о-ке $[a, b]$ $-\infty < a < b < +\infty$, если

$$\begin{cases} F'(x) = f(x) & \forall x \in (a, b) \\ F'_+(a) = f(a) \\ F'_-(b) = f(b) \end{cases}$$

Замечание. Множество всех функций, имеющих первообразную на $[a, b]$, и множество всех функций, интегрируемых по Риману на $[a, b]$, пересекаются, но ни одно из них не является подмножеством другого

Обозначим множество всех функций, имеющих первообразную на $[a, b]$, но неинтегрируемых по Риману на $[a, b]$, за (1)

Множество всех функций, интегрируемых по Риману на $[a, b]$, но не имеющих первообразную на $[a, b]$, обозначим за (2)

А множество всех функций, имеющих первообразную на $[a, b]$ и интегрируемых по Риману на $[a, b]$, обозначим за (3)

Приведём пример функции из множества (1)

Рассмотрим следующую функцию:

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (6.3)$$

КАРТИНОЧКА

$$f(x) = \begin{cases} F'(x), & x \neq 0 \\ F'(0), & x = 0 \end{cases}$$

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0$$

$F'(x) = 2x \cdot \sin \frac{1}{x^2} + x^2 \cos \frac{1}{x^2} \cdot \left(-\frac{2}{x^3}\right) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$ – неограниченна на любом отрезке, содержащем 0

$\Rightarrow f \notin R([a, b])$, но $\exists$ первообразная F

Теперь приведём пример функции из (2). Здесь всё ещё проще: нужно вспомнить, какие функции заведомо не имеют первообразной – те, которые имеют разрыв первого рода, так как производная не может иметь разрыв первого рода, это следствие из теоремы Лагранжа о среднем. Поэтому здесь простейший пример такой:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

Это так называемый "сигнум x ", $\text{sgn}(x)$

$f \in R([-1, 1])$ по критерию Лебега. При этом первообразной нет, докажем это

Доказательство.

$$\begin{aligned} & \text{Предположим, что } \exists F \in \mathcal{DIF}([-1, 1]) : F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [-1, 1] \\ \Rightarrow & F'(x) = 1 \quad \forall x > 0 \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0+0} F'(x) = 1 \Rightarrow \exists F'_+(0) = 1 \\ \Rightarrow & F'(x) = -1 \quad \forall x < 0 \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0-0} F'(x) = -1 \Rightarrow \exists F'_-(0) = -1 \Bigg\} \Rightarrow \\ & \Rightarrow F'_+(0) \neq F'_-(0) \Rightarrow \nexists F'(0) \end{aligned}$$

Получили противоречие с тем, что F дифференцируема на всём отрезке $[-1, 1]$ $\square$

Лемма 6.6. Пусть $f \in R([a, b])$. Тогда $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ является непрерывной функцией от x

Доказательство. $|F(x_1) - F(x_2)| \leq \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \right|$, но f – ограничена $\Rightarrow |f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \right| \leq M|x_1 - x_2| \\ \Rightarrow & F \text{ – равномерно непрерывна на } [a, b] \end{aligned}$$

$\square$

Теорема 6.9. Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и справедливо равенство $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$. (с соответствующим соглашением в точках a и b)

Примечание. $\int_a^x f(t)dt$ называется интегралом с переменным верхним пределом

Доказательство. Фиксируем точку $x^0 \in [a, b]$.

$$\left| \frac{F(x) - F(x^0)}{x - x^0} - f(x^0) \right| = \left| \frac{\int_{x^0}^x f(t)dt}{x - x^0} - f(x^0) \right| = \left| \frac{\int_{x^0}^x f(t)dt - \int_{x^0}^x f(x^0)dt}{x - x^0} \right| \leq \frac{\int_{x^0}^x |f(t) - f(x^0)|dt}{x - x^0}$$

Далее считаем $x > x^0$

Но f непрерывна в точке $x^0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in U_\delta^\circ(x^0) \cap [a, b] \hookrightarrow |f(x) - f(x^0)| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \forall x \in U_\delta^\circ(x^0) \hookrightarrow \frac{\int_{x^0}^x |f(t) - f(x^0)| dt}{x - x^0} < \frac{\varepsilon \int_{x^0}^x dt}{x - x^0} = \varepsilon$$

$$\text{В итоге, } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in U_\delta^\circ(x^0) \cap [a, b] \hookrightarrow \left| \frac{F(x) - F(x^0)}{x - x^0} - f(x^0) \right| < \varepsilon \quad \square$$

Следствие. Любая первообразная непрерывной на отрезке $[a, b]$ функции f имеет вид $F(x) + c$, где $c \in \mathbb{R}$

Доказательство. Следует из теоремы о структуре первообразных. $\square$

Следствие. (Формула Ньютона-Лейбница) Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Если F – первообразная f на $[a, b]$, то $F = \int_a^x f(x) dx + C$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \left(\int_a^b f(x) dx + C \right) - \left(\int_a^a f(x) dx + C \right).$$

 $\square$

ЗДЕСЬ НУЖНА КАРТИНКА.

Приведем пример функции, которая разрывна, но при этом интегрируема по Риману и имеет первообразную.

Пример. Положим $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$ Тогда производная этой функции и будет искомым примером.

6.4 Замена переменной в интеграле Римана.

Теорема 6.10. Пусть $x = \varphi(t)$, $\varphi \in C^1([a, b])$, $f \in C(\varphi([a, b]))$. Тогда

$$\int_a^b f(\varphi(t)) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx.$$

Доказательство. Так как $f \in C(\varphi([a, b]))$, то существует ее первообразная F . По формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)).$$

С другой стороны, так как $\varphi \in C^1([a, b])$, то $(f \circ \varphi)\varphi' \in C([a, b])$. Значит, существует ее первообразная $G(t)$. Тогда

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = G(b) - G(a).$$

Заметим, что из правил дифференцирования следует $F(\varphi(t)) + C = G(t)$. Сравнивая полученное, имеем искомое равенство. $\square$

Теорема 6.11. (Интегрирование по частям) Пусть $u, v \in C^1([a, b])$. Тогда

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

Доказательство. Заметим, что $u \cdot v$ является первообразной функции $u(x)v'(x) + u'(x)v(x)$. По формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^b (u(x)v'(x) + u'(x)v(x))dx = u(b)v(b) - u(a)v(a).$$

В силу линейности интеграла Римана, получим требуемое. $\square$

Теорема 6.12. (Интегральная теорема о среднем) Пусть $f, g \in C([a, b])$, $\forall x \in [a, b]: g(x) \neq 0$. Тогда $\exists \psi \in (a, b)$:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\psi) \int_a^b g(x)dx.$$

Доказательство. Так как $f, g \in C([a, b])$, то $f \cdot g \in C([a, b])$, а значит есть функция $H \in C^1([a, b]) : H' = f(x)g(x) \forall x \in [a, b]$ (с модификацией в концевых точках. Так как $g \in C([a, b])$, то есть функция $G(x) \in C^1([a, b]) : G'(x) = g(x) \forall x \in [a, b]$. Из условия следует, что $G'(x) \neq 0 \forall x \in [a, b]$. Значит, по теореме Коши:

$$\frac{H(b) - H(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{H'(\psi)}{G'(\psi)} = f(\psi).$$

Используя формулу Ньютона-Лейбница, получаем требуемое. $\square$

6.5 Несобственный интеграл.

Теорема 6.13. Пусть $f \in B([a, b))$ и $f \in \mathcal{R}([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Тогда $f \in R([a, b])$ при любом доопределении функции f в точке b . Кроме того, справедливо равенство:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x)dx$$

Доказательство. Доопределим $f(b) = C \in \mathbb{R}$. Значит, $f \in R([a, b])$. Заметим, что $\forall n \in \mathbb{N} D_n[f]$ — множество точек разрыва функции f на $[a, b - \frac{1}{n}]$ имеет Лебегову меру 0 по критерию Лебега. Пусть $D[f]$ — множество точек разрыва на $[a, b]$. Заметим, что $D[f] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n[f] \cup \{b\}$. Значит, получим $f \in R([a, b])$. Осталось доказать равенство.

$$\left| \int_a^b f(x)dx - \int_a^{b'} f(x)dx \right| = \left| \int_{b'}^b f(x)dx \right| \leq \int_{b'}^b |f(x)|dx \leq M \int_{b'}^b dx = M(b - b').$$

□

Определение 6.17. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f \in \mathcal{R}([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Несобственным интегралом Римана функции f на $[a, b]$ называется $\left\{ \int_a^{b'} f(x) dx \mid b' \in (a, b) \right\}$.

И обозначается $\int_a^b f(t) dt$. Будем говорить, что такой интеграл сходится, если существует конечный предел $\lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx$.

Аналогично определяется несобственный интеграл функции f , определенной на $(a, b]$.

Определение 6.18. Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, а также пусть она не определена в конечном числе упорядоченных точек $\{x_i\}_{i=1}^N$. Пусть $f \in R([c, d]) \forall [c, d] \subset (a, b)$, не содержащего точек $\{x_i\}_{i=1}^N$. На любом интервале (x_i, x_{i+1}) выберем произвольно ψ_i . Несобственным интегралом по интервалу (a, b) функции f назовем конечный набор несобственных интегралов

$$\int_{x_{i-1}}^{\psi_i} f(t) dt, \int_{\psi_i}^{x_i} f(t) dt$$

Говорят, что такой интеграл сходится, если сходятся все интегралы из этого набора. Если в окрестности точек $\{x_i\}$ функция f неограничена, то x_i называется особой точкой несобственного интеграла или особенностью. По определению символы $-\infty, +\infty$ являются особыми точками.

Примечание. Определение корректно, то есть не зависит от выбора точек ψ_i .

Определение 6.19. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f \in \mathcal{R}([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Будем говорить, что f абсолютно интегрируема на $[a, b)$, если $\int_a^b |f(x)| dx$ сходится. Будем говорить, что $\int_a^b f(t) dt$ сходится условно, если $\int_a^b f(t) dt$ сходится, а $\int_a^b |f(x)| dx$ расходится.

Теорема 6.14. (Критерий Коши для несобственного интеграла) Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f \in \mathcal{R}([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Тогда $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall b', b'' \in U_\delta(b) : \left| \int_{b'}^{b''} f(t) dt \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Это верно в силу критерия Коши для функции $\int_a^{b'} f(x) dx$. □

Теорема 6.15. (Принцип локализации) Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f \in R([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Тогда $\int_a^b f(x)dx$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall c \in (a, b) \text{ сходится несобственный } \int_c^b f(x)dx$$

Доказательство. Фиксируем $c \in (a, b)$. Тогда получим:

$$\int_a^{b'} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^{b'} f(x)dx.$$

Откуда имеем требуемое. □

Замечание. (по поводу линейности несобственного интеграла)

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx$$

Если $\int_a^b f(x)dx$ сходится и при этом $\int_a^b g(x)dx$ расходится,

то $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx$ расходится.

Доказательство. Действительно, предположим, что $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx$ сходится.

$g(x) = [f(x) + g(x)] - f(x)$, но тогда в силу линейности несобственного интеграла $\int_a^b g(x)dx$ сходится и более того $\int_a^b g(x)dx = \int_a^b [f(x) + g(x)] dx - \int_a^b f(x)dx$. □

Теорема 6.16. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$ и $f \in \mathcal{R}([a, b']) \forall b' \in (a, b)$.

Пусть $\int_a^b f(x)dx$ сходится абсолютно, тогда он сходится.

Доказательство. Из $f \in R([a, b']) \implies |f| \in R([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Так как $\int_a^b f(x)dx$ -

сходится абсолютно $\implies \int_a^b |f(x)|dx$ сходится

$\implies$ в силу критерия Коши $\forall \varepsilon > 0 \exists b(\varepsilon) : \forall b', b'' \in (b(\varepsilon), b) \hookrightarrow \int_{b'}^{b''} |f(x)|dx < \varepsilon$.

Заметим, что $\left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| \leq \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx \implies \forall \varepsilon \exists b(\varepsilon) : \forall b', b'' \in (b(\varepsilon), b) \hookrightarrow \left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$

Значит в силу критерия Коши $\int_a^b f(x) dx$ сходится. $\square$

Теорема 6.17. (замена переменной в несобственном интеграле)

Пусть $f \in C([a, b])$ и $x = x(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ и x строго монотонно переводит $[\alpha, \beta]$ в $[a, b]$.

Тогда либо интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_\alpha^\beta f(x(t)) x'(t) dt$ сходятся или расходятся одновременно.

В случае их сходимости они равны.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(x(t)) x'(t) dt$$

Доказательство. Если $x: [\alpha, \beta) \mapsto [a, b)$ - непрерывная строго возрастающая биекция, то $\exists t = t(x): [a, b) \mapsto [\alpha, \beta)$ - непрерывная строго возрастающая биекция.

$x(\beta') \rightarrow b - 0, t(\beta') \rightarrow \beta - 0$

$\beta' \rightarrow \beta - 0, b' \rightarrow b - 0$

В силу теоремы о замене переменной в обычном интегралах Римана

$$\begin{aligned} \int_a^{b'} f(x) dx &= \int_\alpha^{\beta'} f(x(t)) x'(t) dt \\ b' &= x(\beta') \\ \beta' &= t(b') \end{aligned}$$

Если $\int_a^b f(x) dx$ сходится, то $\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx$

$\implies \exists \lim_{\beta' \rightarrow \beta-0} \int_\alpha^{\beta'} f(x(t)) x'(t) dt = \lim_{\beta' \rightarrow \beta-0} \int_a^{\beta'} f(x) dx =$ [по теореме о замене переменной при

вычислении предела] $= \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx.$

Аналогично из сходимости $\int_\alpha^\beta f(x(t)) x'(t) dt$ следует сходимость $\int_a^b f(x) dx.$ $\square$

6.6 Несобственный интеграл от знакопостоянной функции

Теорема 6.18. (признак сравнения) Пусть $f, g \in \mathcal{R}([a, b'])$ и пусть $0 \leq f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b)$ (*)

Тогда если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ сходится. Если $\int_a^b f(x) dx$ расходится, то

$$\int_a^b g(x)dx \text{ расходится.}$$

Доказательство. Заметим, что в силу неотрицательности f и g

$$\int_a^b f(x)dx \text{ сход} \iff \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x)dx \in [0, +\infty) \iff \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} f(x)dx \in [0, +\infty).$$

(так как $\int_a^{b'} f(x)dx$ нестрого возрастает на $[a, b)$),

$$\text{аналогично } \int_a^b g(x)dx \text{ сходится} \iff \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} g(x)dx \in [0, +\infty).$$

Из (*) и свойств интеграла Римана получаем

$$\forall b' \in [a, b) \hookrightarrow 0 \leq \int_a^{b'} f(x)dx \leq \int_a^{b'} g(x)dx \text{ — если супремум этого интеграла конечен}$$

$$\implies \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} f(x)dx < +\infty.$$

$$\text{Наоборот, если } \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} f(x)dx = +\infty \implies \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} g(x)dx = +\infty. \quad \square$$

На множестве неотрицательных на $[a, b)$ функций введём отношение эквивалентности

$$f(x) \overset{cx.}{\sim} g(x), \quad x \rightarrow b-0$$

по определению это означает $\exists \tilde{b} \in (a, b)$ и $\exists m, M > 0$ такие что

$$mf(x) \leq g(x) \leq Mf(x) \quad \forall x \in (\tilde{b}, b)$$

Проверим, что это действительно отношение эквивалентности.

1. рефлексивно - очевидно

$$2. \text{ симметрично - } \frac{1}{M}g(x) \leq f(x) \leq \frac{1}{m}g(x)$$

$$3. \begin{aligned} f \sim g &\iff \exists \tilde{b}_1 \in (a, b) \exists m_1, M_1 > 0 : m_1 f(x) \leq g(x) \leq M_1 f(x) \quad \forall x \in (\tilde{b}_1, b) \\ g \sim h &\iff \exists \tilde{b}_2 \in (a, b) \exists m_2, M_2 > 0 : m_2 g(x) \leq h(x) \leq M_2 g(x) \quad \forall x \in (\tilde{b}_2, b) \\ \tilde{b} &= \max\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2\} \end{aligned}$$

$$\forall x \in (\tilde{b}, b) \hookrightarrow m_1 f(x) \leq g(x) \leq \frac{h(x)}{m_2}$$

$$m_1 m_2 f(x) \leq h(x), \quad m = m_1 m_2$$

$$h(x) \leq M_2 g(x) \leq M_2 M_1 f(x), \quad M = M_1 M_2$$

$$\implies \forall x \in (\tilde{b}, b) \hookrightarrow m f(x) \leq h(x) \leq M f(x)$$

Лемма 6.7. Пусть $f_1(x) \overset{cx.}{\sim} f_2(x), x \rightarrow b-0,$
 $g_1(x) \overset{cx.}{\sim} g_2(x), x \rightarrow b-0,$

$h_1(x) \overset{cx.}{\sim} h_2(x), x \rightarrow b - 0.$

Пусть

$$\begin{cases} h_1(x) > 0, \\ h_2(x) > 0 \end{cases} \quad \forall x \in [a, b)$$

Тогда $\frac{f_1(x)g_1(x)}{h_1(x)} \overset{cx.}{\sim} \frac{f_2(x)g_2(x)}{h_2(x)}, x \rightarrow b - 0$

Доказательство. $\exists m_1, M_1 > 0 \exists \tilde{b}_1 \in (a, b) : m_1 f_1(x) \leq f_2(x) \leq M_1 f_1(x) \quad \forall x \in (\tilde{b}_1, b)$

$\exists m_2, M_2 > 0 \exists \tilde{b}_2 \in (a, b) : m_2 g_1(x) \leq g_2(x) \leq M_2 g_1(x) \quad \forall x \in (\tilde{b}_2, b)$

$\exists m_3, M_3 > 0 \exists \tilde{b}_3 \in (a, b) : m_3 h_1(x) \leq h_2(x) \leq M_3 h_1(x) \quad \forall x \in (\tilde{b}_3, b)$

$\frac{m_1 m_2}{M_3} \cdot \frac{f_1(x)g_1(x)}{h_1(x)} \leq \frac{f_2(x)g_2(x)}{h_2(x)} \leq \frac{M_1 M_2}{m_3} \cdot \frac{f_1(x)g_1(x)}{h_1(x)} \quad \forall x \in (\tilde{b}, b),$ где $\tilde{b} = \max\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \tilde{b}_3\}$

$$m = \frac{m_1 m_2}{M_3}, M = \frac{M_1 M_2}{m_3}$$

□

Теорема 6.19. (замена на эквивалентную)

Пусть $-\infty < a < b < +\infty, f, g \in R([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b).$

Пусть $f, g \geq 0$ на $[a, b)$. Пусть $f(x) \overset{cx.}{\sim} g(x), x \rightarrow b - 0$. Тогда $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$

сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Так как $f, g > 0$ и $f(x) \overset{cx.}{\sim} g(x), x \rightarrow b - 0$, то $\exists \tilde{b} \in (a, b) \exists m > 0, M > 0$, такие что $mf(x) \leq g(x) \leq Mf(x) \quad \forall x \in (\tilde{b}, b)$ (*)

В силу принципа локализации $\int_a^b f(x)dx$ - сходится $\iff \int_{\tilde{b}}^b f(x)dx$ - сходится.

Аналогично $\int_a^b g(x)dx$ - сходится $\iff \int_{\tilde{b}}^b g(x)dx$ - сходится.

В силу уже доказанного признака сравнения и в силу (*) получаем

$\int_a^{\tilde{b}} f(x)dx \implies \int_a^{\tilde{b}} g(x)dx$ сходится. И в то же время, если $\int_a^{\tilde{b}} f(x)dx$ расходится $\xRightarrow{(*) + \text{признак сравнения}}$ $\int_a^{\tilde{b}} g(x)dx$ расходится.

□

Замечание. Если $f(x) \geq 0 \quad \forall g(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha > 0$.

Тогда $f(x) \overset{cx.}{\sim} g(x), x \rightarrow b - 0$.

6.7 Признаки Дирихле и Абеля

Теорема 6.20. (признак Дирихле)

Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f \in C([a, b]), g \in C^1([a, b)).$

1. Первообразная F функции f ограничена на $[a, b)$.

$$\iff \exists C > 0: \left| \int_a^x f(x)dx \right| \leq C \quad \forall x \in [a, b).$$

$$2. \exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0.$$

$$3. g'(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b) \iff g \text{ нестрого убывает на } [a, b).$$

Тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Так как $f \in C([a, b])$ и $g \in C^1([a, b))$, то $\forall b' \in (a, b) \hookrightarrow fg \in R([a, b'])$,
 $Fg' \in R([a, b'])$.

$$\int_a^{b'} f(x)g(x)dx = F(x)g(x) \Big|_a^{b'} - \int_a^{b'} F(x)g'(x)dx.$$

Заметим, что $\int_a^{b'} g'(x)dx = [\text{формула Ньютона-Лейбница}] = g(b') - g(a) \rightarrow -g(a), b' \rightarrow b-0$.

$$\implies \int_a^b g'(x)dx \text{ сходится и, более того, } g'(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b).$$

$$\implies \int_a^b g'(x)dx \text{ сходится абсолютно.}$$

Так как $|F(x)g'(x)| \leq C|g'(x)| = -Cg'(x)$, то по признаку сравнения $\int_a^b |F(x)g'(x)dx|$ схи-

дится $\implies \int_a^b F(x)g'(x)dx$ сходится, так как из абсолютной сходимости вытекает сходи-

$$\text{мость} \implies \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \left(- \int_a^{b'} F(x)g'(x)dx \right) = \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$F(x)g(x) \Big|_a^{b'} = F(b')g(b') - F(a)g(a) \rightarrow -F(a)g(a), b' \rightarrow b-0.$$

$$\implies \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x)g(x)dx = \alpha - F(a)g(a).$$

$$\implies \int_a^b f(x)g(x)dx \text{ сходится.}$$

□

Теорема 6.21. (*признак Абеля*)

Пусть $f \in C([a, b])$, $g \in C^1([a, b])$.

$$1. \int_a^b f(x)dx \text{ сходится.}$$

2. g — ограничена на $[a, b]$.

3. g — нестрого монотонна на $[a, b]$.

Тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Так как g — ограничена и нестрого монотонна, $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = \alpha \in \mathbb{R}$. Рассмотрим $\tilde{g}(x) = g(x) - \alpha$, тогда $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} \tilde{g}(x) = 0$ и $\tilde{g}$ нестрого монотонна

$\Rightarrow$ по признаку Дирихле $\int_a^b f(x)\tilde{g}(x)dx$ сходится и $\int_a^b \alpha f(x)dx$ сходится $\Rightarrow$ в силу линейности несобственного интеграла получаем, что $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится. $\square$

Пример. Рассмотрим интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$. Обозначим $f(x) = \sin x$, $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$. Воспользуемся признаком Дирихле, так как :

$$1. \left| \int_1^x \sin t \, dt \right| = |\cos x - \cos 1| \leq 2$$

2. Если $\alpha > 0$, то $\frac{1}{x^\alpha} \downarrow 0$

$\Rightarrow$ по признаку Дирихле сходится.

Если $\alpha \leq 0$ — расходится. Воспользуемся отрицанием условия Коши: $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta >$

$$0 \exists b', b'' \in [\delta, +\infty) \text{ т.ч. } \left| \int_{b'}^{b''} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| \geq \varepsilon$$

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{2} : \forall \delta > 0 \, b' = \frac{\pi}{6} + 2\pi n > \delta, \, b'' = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n > \delta. \text{ Тогда } \int_{b'}^{b''} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \geq \frac{1}{2} \int_{b'}^{b''} dx = \frac{\pi}{3} > \frac{1}{2}.$$

Значит интеграл расходится.

Исследуем на абсолютную сходимость. Если $\alpha > 1$, то $\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha}$, при этом $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ —

сходится абсолютно $\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ — сходится абсолютно.

Рассмотрим $0 < \alpha \leq 1$. Заметим, что $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$. $\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \geq \frac{1 - \cos 2x}{2x^\alpha}$.

Здесь мы имеем разность двух функций $\frac{1}{2x^\alpha}$ и $\frac{-\cos 2x}{2x^\alpha}$. При этом $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^\alpha} dx$ — расходится,

$\int_1^{+\infty} \frac{-\cos 2x}{x^\alpha} dx$ — сходится по признаку Дирихле. Тогда интеграл от функции, полученной суммой двух данных — расходится.

Следствие (Из признака Абеля). Пусть $f \in \mathcal{C}([a, b))$, $g \in \mathcal{C}^1([a, b))$, g — нестрого монотонна и $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = C \neq 0$. Тогда $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b f(x)g(x)dx$ — имеют одинаковый тип сходимости и абсолютной сходимости.

Доказательство. Рассмотрим интегралы $\int_a^b |f(x)|dx$ и $\int_a^b |f(x)||g(x)|dx$. Так как $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} |g(x)| = |C|$. Тогда $|g(x)| \overset{\text{сх}}{\sim} 1, x \rightarrow b-0$. По второму признаку сравнения, это означает, что рассматриваемые интегралы сходятся или расходятся одновременно.

Пусть $\int_a^b f(x)dx$ — сходится, тогда по признаку Абеля получаем, что $\int_a^b f(x)g(x)dx$

Пусть наоборот $\int_a^b f(x)g(x)dx$ — сходится. Так как $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = C \neq 0 \Rightarrow \exists \tilde{b} \in (a, b)$ т.ч.

$g(x) \neq 0 \forall x \in (\tilde{b}, b)$. Тогда можем записать $f(x) = f(x)g(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{C} \neq 0$.

При этом $\frac{1}{g} \in \mathcal{C}^1((\tilde{b}, b))$ и кроме того $\frac{1}{g}$ — монотонна на $(\tilde{b}, b)$. По признаку Абеля, рассматривая как функции $\varphi(x) = f(x)g(x)$ и $\psi(x) = \frac{1}{g(x)}$, интеграл сходится, так как мы

предположили, что $\varphi(x)$ — сходится, а $\psi(x)$ — монотонна. Тогда $\int_{\tilde{b}}^b f(x)g(x) \frac{1}{g(x)} dx =$

$\int_{\tilde{b}}^b f(x)dx$ тоже сходится на $(\tilde{b}, b)$. Следовательно, по принципу локализации, $\int_a^b f(x)dx$ — сходится. $\square$

Следствие. Монотонность в следствии из признака Абеля нельзя отбросить.

Пример. Рассмотрим $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} (1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}) dx$. Обозначим $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, $g(x) = 1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$.

$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ — сходится, $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}) = 1 \neq 0$. Но $g(x)$ не является монотонной.

$\frac{\sin x}{\sqrt{x}} (1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \frac{\sin^2 x}{x}$. При этом $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ — расходится. Получаем, что

$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} (1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}) dx$ — расходится. Также, этот пример показывает, что замена на функцию, эквивалентную по сходимости, не работает для знакопеременных функций.

Пример. $\int_1^{+\infty} x^\alpha \ln(1 + \frac{1}{x}) \sin x^2 dx$. Заметим, что $\ln(1 + \frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}$ — монотонны. Тогда исходный

интеграл сходится по следствию из признака Абеля $\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} \sin x^2 dx$, Далее уже необходимо исследовать эту функцию

Пример. Пусть $f(x) \geq 0 \forall x \in [1, +\infty)$, $f \in \mathcal{C}([1, +\infty))$ и $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ — сходится. Верно ли, что $f(x) \rightarrow 0$.

Неверно. **ЗДЕСЬ НУЖЕН РИСУНОК ТРЕУГОЛЬНИКОВ.**

Зададим функцию в каждой натуральной точке. В каждой натуральной точке будет располагаться треугольник высоты 1 и с основанием $2 \cdot 2^{-n}$. Интеграл будет сходиться, но предел будет не равен 0

7 Ряды

7.1 Числовые ряды

Определение 7.1. *Рядом* будем называть пару последовательностей $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ — члены ряда и $\{S_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ — частичные суммы ряда, где $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

Обозначать *ряд* будем $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Определение 7.2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *сходящимся*, если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$. В противном случае, ряд называется *расходящимся*.

Определение 7.3. Ряд *сходится абсолютно*, если $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ — сходится

Определение 7.4. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *условно сходящимся*, если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, но не абсолютно.

Определение 7.5. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ называется суммой ряда.

Теорема 7.1 (Необходимые условия сходимости числового ряда). *Если ряд сходится, то $a_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow +\infty$.*

Доказательство. Если ряд сходится, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$.

$$a_n = S_n - S_{n-1} \forall n \geq 2 \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 0.$$

□

Теорема 7.2 (Критерий Коши для числового ряда). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится* $\Leftrightarrow$ *выполнено условие*

$$\text{Коши для ряда: } \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n, m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \left| \sum_{k=n}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Заметим, что утверждение равносильно условию Коши для последовательности $\{S_n\}$. $\square$

Теорема 7.3. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — сходится, $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ — тоже сходится, при этом $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Доказательство. Доказательство состоит в применении теоремы о пределе суммы для числовых последовательностей $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\Sigma_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. $\square$

Следствие. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n + b_n$ — ряд. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — расходится, то исходный ряд расходится.

Теорема 7.4 (Принцип локализации). $\forall n_0 \in \mathbb{N} \hookrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится $\Leftrightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ сходится.

Доказательство. $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \exists \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=n_0}^N a_n \in \mathbb{R}$. $\square$

7.2 Ряды с неотрицательными членами

Лемма 7.1. Пусть $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится $\Leftrightarrow \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{n=1}^N a_n < +\infty$.

Доказательство. Так как $\forall n \in \mathbb{N} a_n \geq 0$, то $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ — монотонно неубывает $\Rightarrow$ по теореме Вейерштрасса $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sup_N S_N \in \overline{\mathbb{R}}$. Поэтому $\sup_N S_N < +\infty \Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} S_N < +\infty$. $\square$

Теорема 7.5 (Признак сравнения). Пусть $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится. И наоборот: если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — расходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — расходится.

Доказательство. Если $\sup_N \sum_{n=1}^N a_n = +\infty$, то в силу неравенства $\sup_N \sum_{n=1}^N b_n = +\infty$, поэтому в силу [леммы](#), из расходимости $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — расходится.

Наоборот, $\sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{n=1}^N b_n < +\infty \Rightarrow \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{n=1}^N a_n$. В силу [леммы](#) получаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится. $\square$

Определение 7.6. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ — две неотрицательных последовательности. Будем говорить, что $a_n \overset{cx.}{\sim} b_n, n \rightarrow +\infty$, если $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ и $\exists m > 0, M > 0$:

$$ma_n \leq b_n \leq Ma_n, \forall n \geq n_0.$$

Замечание. Аналогично, как и для функций, можно доказать, что это отношение эквивалентности на множестве неотрицательных последовательностей.

Теорема 7.6 (Второй признак сравнения). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — ряды с неотрицательными членами. Пусть $a_n \overset{cx.}{\sim} b_n$. Тогда ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству соответствующей теоремы для несобственных интегралов. $\square$

Вопрос. Пусть $f \in \mathcal{C}([1, +\infty)), f \geq 0$ на $[1, +\infty)$. Как связаны условия?

1. $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ — сходится;
2. $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ — сходится.

Ответ: не связаны.

Теорема 7.7 (Интегральный признак). Пусть $f(x)$ — нестрого монотонна на луче $[1, +\infty)$.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ — сходится $\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f(x)dx$ — сходится.

Доказательство. Без ограничения общности, считаем, что f нестрого убывает.

Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Пусть $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$. Тогда $f(n) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow$ не выполнено необходимое условие сходимости ряда, то есть $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ — расходится.

Кроме того, $\exists C \in [1, +\infty), \exists m > 0: \forall x > C \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq m, \forall x > C \\ f(x) \leq -m, \forall x > C \end{cases}$

В любом случае $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ — расходится.

2. Рассмотрим случай $f(x) \downarrow 0, x \rightarrow \infty$ (то есть $f(x)$ монотонно стремится к 0).

Обозначим за $S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$ — сумму первых n чисел ряда.

Из монотонности следует, что $\sum_{k=1}^n f(k) \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x) dx = \int_1^{n+1} f(x) dx$ (1).

Из монотонности и того, что $f(k) \geq f(x) \geq f(k+1) \quad \forall x \in [k, k+1] \Rightarrow$

$$\sum_{k=2}^n f(k) \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k f(x) dx \quad (2)$$

Так как f неотрицательна $\Rightarrow$

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ — сходится} \iff \sup_{N \in \mathbb{N}} \int_1^N f(x) dx < +\infty \quad (**)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ — сходится} \iff \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^N f(k) < +\infty \quad (*)$$

Из (1) и (*) вытекает, что если $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ — сходится, то $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ — сходится.

Из (2), (*) и (**) вытекает, что из $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ — сходится $\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ — сходится

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится в силу принципа локализации.

□

Примечание. Монотонность в интегральном признаке нельзя отбросить.

Пример.

Теорема 7.8. *Признак Д'Аламбера.* Пусть дан ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Пусть $\exists k_0 \in \mathbb{N}: \forall k \geq k_0 \hookrightarrow$

$a_k > 0$ и $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q$. Тогда если

1. $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q$, где $q \in (0, 1)$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится;

2. $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq q$, где $q \geq 1$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — расходится.

Доказательство. Начнем с доказательства (2):

Если $q \geq 1 \Rightarrow \forall k \geq k_0 \hookrightarrow a_{k+1} \geq a_k \geq \dots \geq a_{k_0} > 0$

$\Rightarrow a_k \not\rightarrow 0, k \rightarrow \infty \Rightarrow$ не выполняются необходимые условия сходимости ряда $\Rightarrow$ ряд расходится.

Если $q \in (0; 1)$, то верно, что $a_{k+1} \leq q \cdot a_{k_0}, \forall k \geq k_0 \implies a_k \leq q^{k-k_0} \cdot a_{k_0}$

А это означает, что $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_{k_0} \cdot q^{k-k_0}$ — сходится $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ в силу признака сравнения $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ — сходится $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ в силу принципа локализации $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится □

Следствие (Признак Д'Аламбера в предельной форме).

Пусть $\exists k_0 \in \mathbb{N}$, т. ч. $a_k \geq 0 \quad \forall k \geq k_0$.

Пусть $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q$

Тогда, если

1. $q \in (0, 1)$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — *сходится*.

2. $q > 1$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — *расходится*.

3. $q = 1$ в этом случае ничего сказать *нельзя*.

Доказательство.

1. По определению предела $\exists K \in \mathbb{N}$, такое что $\forall k \geq K \Leftrightarrow \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \frac{1+q}{2} < 1 \Rightarrow$ по исходному признаку Д'Аламбера данный ряд сходится.

2. Если $q > 1$, то $\exists N \in \mathbb{N}$, такое что $\forall k \geq N \Leftrightarrow \frac{a_{k+1}}{a_k} \geq \frac{1+q}{2} \geq 1 \Rightarrow$ по исходному признаку Д'Аламбера данный ряд расходится.

3. Чтобы показать это можно взять:

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, как известно, расходится. Но $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1, \quad k \rightarrow \infty$

В то же время ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходится. Но $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k^2}{(k+1)^2} \rightarrow 1, \quad k \rightarrow \infty$

Отсюда видно, что Признак Д'Аламбера не отличает данные ряды. □

Теорема 7.9 (Признак Коши).

Пусть $\exists k_0 \in \mathbb{N}$, такое что $\forall k \geq k_0 \Leftrightarrow a_k > 0$ и $\sqrt[k]{a_k} \leq q \in (0, 1)$

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — *сходится*.

Пусть $\exists k_0 \in \mathbb{N}$, такое что $\forall k \geq k_0 \Leftrightarrow a_k > 0$ и $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — *сходится*.

Доказательство. В первой части $a_k \leq q^k, \quad \forall k \geq k_0$

$\Rightarrow \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ — сходится по признаку сравнения $\Rightarrow$ по принципу локализации $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится

Вторая часть теоремы очевидна, так как не выполнено необходимое условие сходимости ряда. $a_k \geq 1$ □

Следствие (Признак Коши в предельной форме).

Пусть $\exists k_0 \in \mathbb{N}$, такое что $\forall k \geq k_0 \hookrightarrow a_k > 0$

Тогда, если:

1. $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q \in (0, 1)$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится.
2. $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = Q \in (1, \infty)$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — расходится.
3. $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = 1$, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, то ничего сказать нельзя.

Доказательство. Аналогично доказательству признака Д'Аламбера..

Примеры для третьей части такие же. □

7.3 Ряды со знакопеременными членами

Лемма 7.2. Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — абсолютно сходится, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится.

Доказательство. Воспользуемся критерием Коши.

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ — абсолютно сходится} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \sum_{k=m}^n |a_k| < \varepsilon$$

$$\text{В силу неравенства треугольника} \quad \left| \sum_{k=m}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m}^n |a_k|$$

$$\text{Поэтому } \forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \left| \sum_{k=m}^n a_k \right| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{в силу критерия Коши } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ — сходится.} \quad \square$$

Теорема 7.10 (Признак Дирихле).

Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ таковы что

1. $A_n = \sum_{n=1}^N a_n$ — ограничена.
2. Пусть $b_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$
3. $\{b_n\}$ — монотонная.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k$ — сходится.

Доказательство.

Прием которым мы воспользуемся называется **преобразованием Абеля**.

Обозначим за $A_0 := 0$, тогда можно выразить $a_k = A_k - A_{k-1}$. Получаем, что

$$\sum_{k=1}^N a_k \cdot b_k = \sum_{k=1}^N (A_k - A_{k-1}) \cdot b_k = \sum_{k=1}^N A_k \cdot b_k - \sum_{k=1}^N A_{k-1} \cdot b_k = \sum_{k=1}^N A_k \cdot b_k - \sum_{k=1}^{N-1} A_k \cdot b_{k+1} =$$

$$= A_N \cdot b_N + \sum_{k=1}^{N-1} A_k \cdot (b_k - b_{k-1})$$

Так как $\{A_n\}$ — ограниченная, а $\{b_n\}$ — бесконечно малая $\Rightarrow A_n \cdot b_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ $(\star)$

$\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1})$ — сходится, так как $\sum_{k=1}^N (b_k - b_{k+1}) = (b_1 - b_{N+1}) \rightarrow b_1, N \rightarrow \infty$

Так как $\{b_k\}$ — монотонна, то для нее верно, что $(b_k - b_{k+1})$ имеет один знак $\forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}|$ — сходится

Так как $\exists C > 0 : |A_n| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по признаку сравнения $\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| \cdot |b_k - b_{k+1}|$ — сходится.

Значит сходится и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (b_k - b_{k+1}) \Rightarrow \exists \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N A_k \cdot (b_k - b_{k+1})$ $(\star\star)$

Значит, исходя из $(\star)$ и $(\star\star)$ получаем, что существует предел и $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N a_k \cdot b_k \Rightarrow$

$\Rightarrow$ сходится и $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k$ □

Следствие (Признак Лейбница).

Пусть b_k — монотонно стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$, тогда $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot b_k$ — сходится.

Доказательство. $\left| \sum_{k=1}^N (-1)^k \right| \leq 1 \quad \forall N \in \mathbb{N} \Rightarrow$ по признаку Дирихле ряд сходится. □

Следствие (Признак Абеля).

Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ таковы что

1. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится.
2. $\{b_k\}$ — ограничена.
3. $\{b_k\}$ — монотонна

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k$ — сходится.

Доказательство.

Из 2) и 3) $\Rightarrow \exists \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = C \in \mathbb{R}$.

Пусть $\tilde{b}_k = (b_k - C), k \in \mathbb{N} \Rightarrow \tilde{b}_k$ монотонно стремится к 0 при $k \rightarrow \infty$.

$\Rightarrow$ по признаку Дирихле $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot \tilde{b}_k$ — сходится. Также $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot C$ — сходится.

Но исходный ряд является суммой двух сходящихся рядов $\Rightarrow$ сходится. □

7.4 Перестановки членов ряда

Определение 7.7. Перестановкой в множестве натуральных чисел назовем биекцию $m = m(j)$, $j \in \mathbb{N}$

$$m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Лемма 7.3. Пусть $m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — перестановка.

Тогда $m(j) \rightarrow +\infty, j \rightarrow +\infty$

$$k_n = \inf_{j > n} m(j) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$$

$$K_n = \max_{1 \leq j \leq n} m(j) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$$

Доказательство. Так как $m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция.

$\Rightarrow \exists$ обратное отображение $j = j(m) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция.

Пусть $J(m) = \max\{j(1), \dots, j(m)\}$.

Если $j > J(m)$, то $m(j) > m$, то так как $m \in \mathbb{N}$ произвольное получаем, что:

$$\forall m \in \mathbb{N} : \exists J(m) \in \mathbb{N}, \text{ такой что } \forall j > J(m) \implies m(j) > m \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} m(j) = +\infty$$

$$K_n \geq m(n) \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty$$

□

7.5 Перестановки рядов

Определение 7.8. Перестановкой m будем называть биекцию $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Примечание. Обозначим за $K_n = \max_{1 \leq j \leq n} m(j)$, а за $k_n = \inf_{j > n} m(j)$. На прошлой лекции было доказано, что $K_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty, k_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Теорема 7.11 (Теорема о перестановках). Пусть $\sum_j^{+\infty} a_j$ — абсолютно сходящийся ряд, а $m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — перестановка множества $\mathbb{N}$. Тогда, ряд $\sum_j^{+\infty} a_{m(j)}$ — тоже абсолютно сходится, и его сумма совпадает с суммой исходного ряда.

Доказательство. Для начала, покажем что ряд $\sum_{j=1}^{+\infty} a_{m(j)}$ — абсолютно сходящийся:

$$\sum_{j=1}^n |a_{m(j)}| \leq \sum_{j=1}^{K_n} |a_j| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^k |a_j| < +\infty$$

Теперь, возьмём супремум по всем $n \in \mathbb{N}$:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^n |a_{m(j)}| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^k |a_j| < +\infty$$

А значит, супремум частичных сумм переставленного ряда конечен, из чего следует существование $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{S}_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{S}_n < +\infty$ и это означает абсолютную сходимость этого ряда. Обозначим $\forall j \in \mathbb{N} \tilde{a}_j = a_{m(j)}$. Тогда,

$$\sum_{j=1}^n a_j = S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S \in \mathbb{R}, \sum_{j=1}^n \tilde{a}_j = \tilde{S}_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \tilde{S} \in \mathbb{R}$$

Обозначим за $\sigma_n = \sum_{j=1}^n |a_j|$. По определению, $1 \leq m(j) \leq K_n \forall 1 \leq j < n$.

$$\forall n \in \mathbb{N} |S_{K_n} - \tilde{S}_n| = \left| \sum_{j=1}^n a_{m(j)} - \sum_{j=1}^{K_n} a_j \right| \leq \sum_{j=k_n}^{K_n} |a_j| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Значит, $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{K_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{S}_n = \tilde{S}$ □

Примечание. $\sum_{j=1}^{+\infty} a_j$ — сходится $\iff \sum_{j=n}^{+\infty} a_j \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Теорема 7.12 (Теорема Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда). *Если ряд $\sum_{j=1}^{+\infty} a_j$ сходится условно, тогда $\forall x \in \mathbb{R} \exists$ перестановка $m_x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, т.ч. ряд $\sum_{j=1}^{+\infty} a_{m_x(j)}$ сходится к $x \in \mathbb{R}$, а если $x \in \{\pm\infty\}$ — расходится.*

Доказательство. Обозначим за $\{b_k\}$ последовательность всех неотрицательных членов a_j , а за $\{c_k\}$ — последовательность всех отрицательных a_j .

- Покажем, что ряды $\sum_{k=1}^{+\infty} b_k$ и $\sum_{k=1}^{+\infty} -c_k$ — расходятся. Предположим противное: пусть $\sum_{k=1}^{+\infty} b_k$ и $\sum_{k=1}^{+\infty} -c_k$ — сходятся. Заметим, что

$$\sum_{k=1}^n |a_k| \leq \sum_{k=1}^n b_k - \sum_{k=1}^n c_k \Rightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n b_k + \sup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n -c_k < +\infty,$$

из чего следует абсолютная сходимость ряда a_k . Значит, хотя бы один из этих рядов расходится.

- Без ограничения общности будем считать $\sum_{k=1}^{+\infty} c_k$ расходящимся. По условию, ряд $\sum_{j=1}^{+\infty} a_k$ — сходится, следовательно

$$\exists \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^N a_j \in \mathbb{R}, \exists \lim_{K \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^K b_k \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^N c_j \in \mathbb{R}$$

Из чего следует сходимость ряда c_j . Значит, оба ряда расходятся.

- Будем конструктивно строить требуемый ряд для фиксированного $x \in \mathbb{R}$.

Далее будем обозначать $p(n)$ — количество неотрицательных чисел среди первых n

членов ряда $\tilde{a}$.

$$\triangleright \tilde{a}_1 = b_1, \text{ если } x \geq 0$$

$$\triangleright \tilde{a}_1 = c_1, \text{ если } x < 0$$

Далее индуктивно: пусть построены первые n членов ряда $\tilde{a}$

$$\triangleright \tilde{S}_n \leq x \Rightarrow \tilde{a}_{n+1} = b_{p(n)+1}$$

$$\triangleright \tilde{S}_n > x \Rightarrow \tilde{a}_{n+1} = c_{n-p(n)+1}.$$

Покажем корректность алгоритма построения ряда. Для этого достаточно доказать, что $p(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty, n - p(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Предположим противное: $p(n) \nrightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$. Значит, эта последовательность ограничена и $\exists N \in \mathbb{N}$ т.ч. $p(n) \leq N \forall n \in \mathbb{N}$. Но

если это так, то получается, что $\sum_{j=1}^N \tilde{a}_j \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \Rightarrow$ для любого достаточно большого

$N \hookrightarrow \tilde{S}_n < x$ — что противоречит алгоритму построения.

4. Покажем, что мы сойдёмся именно к x . В силу предыдущего шага, $p(n) > 0, n - p(n) > 0$ для всех достаточно больших n . Тогда $|x - \tilde{S}_n| \leq \max\{b_{p(n)}, -c_{n-p(n)}\}$. Но $b_{p(n)}$ и $-c_{n-p(n)}$ элементы последовательности модулей $|a_j|$. При этом, по необходимому условию сходимости ряда, $|a_j| \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow$ при $p(n) \rightarrow +\infty, n - p(n) \rightarrow +\infty \Rightarrow \max\{b_{p(n)}, -c_{n-p(n)}\} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty \Rightarrow \tilde{S}_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.
5. Случай $+\infty$ ($-\infty$ рассматривается аналогично). Теперь мы кидаем неотрицательные элементы, пока не достигнем единицы, потом отрицательных, пока не упадём ниже $1/2$, положительные пока сумма не станет ≥ 2 , отрицательные пока сумма не станет < 1 , положительные пока $\tilde{S}_n$ не станет ≥ 4 , и так далее... Более аккуратно Александр Иванович обещал в pdf-ке прислать.

□

7.6 Перемножение рядов

Примечание. Обозначим за $\{m(j), n(j)\}_{j=1}^{+\infty}$ биекцию с $\mathbb{N}$: $(m, n) : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$.

Теорема 7.13. Пусть $\sum_{j=1}^{+\infty} a_j = S_1$ и $\sum_{j=1}^{+\infty} b_j = S_2$ — 2 абсолютно сходящихся ряда. Тогда, для любой биекции (m, n) ряд $\sum_{j=1}^{+\infty} a_{m(j)} b_{n(j)}$ абсолютно сходящийся ряд, и его сумма $S = S_1 \cdot S_2$.

Доказательство. Покажем абсолютную сходимость $\sum_{j=1}^{+\infty} a_{m(j)} b_{n(j)}$. Возьмём достаточно большое число $J \in \mathbb{N}$ и обозначим $N(J) = \max_{1 \leq j \leq J} n(j), M(J) = \max_{1 \leq j \leq J} m(j)$:

$$\sum_{j=1}^J |a_{m(j)}| |b_{n(j)}| \leq \left(\sum_{n=1}^{M(J)} |a_n| \right) \left(\sum_{m=1}^{N(J)} |b_m| \right) \Rightarrow$$

$$\sup_{J \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^J |a_{m(j)}| |b_{n(j)}| \leq \sup_{J \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^{M(J)} |a_{m(j)}| \sup_{J \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^{N(J)} |b_{m(j)}| < +\infty,$$

значит ряд сходится абсолютно. Поскольку ряд сходится абсолютно, то можно сделать любую его перестановку, и его сумма при этом не изменится. Значит, можно сделать и перестановку "змейкой"/буквами "Г" как в доказательстве счётности $\mathbb{Q}$. Тогда среди первых N^2 будут все пары $a_i b_j$ при $i, j \in \overline{1, N}$.

$$\sum_{n=1}^{N^2} a_{\tilde{n}(j)} b_{\tilde{m}(j)} = \left(\sum_{n=1}^N a_n \right) \left(\sum_{m=1}^N b_m \right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} S_1 S_2 \Rightarrow S = S_1 S_2$$

Поскольку ряд произведений абсолютно сходится, а значит $\sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^N a_{n(j)} b_{m(j)} = \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^{N^2} a_{n(j)} b_{m(j)} = S_1 S_2$, что и требовалось доказать. $\square$

8 Равномерно сходящиеся последовательности

Определение 8.1. Пусть есть множество X , $X \neq \emptyset$. Пусть также $\forall n \in \mathbb{N}$ определена функция $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда будем говорить, что на X задана функциональная последовательность $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$

Определение 8.2. Будем говорить, что последовательность $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ поточечно сходится к функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, если

$$\forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

При этом записывают это так:

$$f_n \xrightarrow{X} f, \quad n \rightarrow \infty$$

Определение 8.3. Будем говорить, что последовательность $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно сходится к $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, \forall x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Примечание. Из равномерной сходимости следует поточечная, но обратное неверно.

Пример. Пусть $X = (0, 1)$, $f_n(x) = \frac{1}{nx}$. Тогда

$$\forall x \in (0, 1) : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

Значит,

$$f_n \xrightarrow{(0,1)} 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Но

$$\varepsilon = \frac{1}{2} : \forall N \in \mathbb{N} \exists n = N + 1, x_n = \frac{1}{n} : |f_n(x_n)| > \frac{1}{2}$$

Примечание. Неявно использовался следующий факт. Если последовательность $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ не равномерно сходится к $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, а поточечно тогда не существует $g : X \rightarrow \mathbb{R}$, для которой

$$f_n \xrightarrow{X} g.$$

Действительно, если бы такая функция существовала, то последовательность к ней сходилась бы также поточечно. Откуда имеем противоречие.

Лемма 8.1. Пусть $X \neq \emptyset$, последовательность $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ на X и $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$f_n \xrightarrow[X]{} f, n \rightarrow \infty \iff \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Пусть есть равномерная сходимость, тогда заметим, что

$$\forall x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \iff \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Поэтому отсюда вытекает требуемое. Теперь докажем обратное. Тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Откуда и следует требуемое. □

Теорема 8.1. (Критерий равномерной сходимости) $X \neq \emptyset$

$$f_n \xrightarrow[X]{} f, n \rightarrow \infty \iff \exists \{a_n\} \subset [0; +\infty) : a_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty; |f_n(x) - f(x)| \leq a_n \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X$$

Доказательство. Пусть существует последовательность $\{a_n\}$ с указанными свойствами. Тогда

$$0 \leq \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$$

По теореме о трех милионцерах:

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Из леммы получаем требуемое. Теперь докажем в обратную сторону. По лемме

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Тогда $a_n := \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|$, которая удовлетворяет этим свойствам. □

Теорема 8.2. (Критерий отсутствия равномерной сходимости) Отсутствие равномерной сходимости f_n к f эквивалентно существованию последовательности $\{x_n\} \subset X$, такой что $|f_n(x_n) - f(x_n)|$ не стремится к 0, $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Пусть такая последовательность существует, тогда получается, что $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \geq |f(x_n) - f_n(x_n)|$, не стремится к 0. Применяя лемму, получим требуемое. Докажем теперь в обратную сторону. Тогда:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall k \in \mathbb{N} : \exists n \geq k, x_n \in X : |f(x_n) - f_n(x_n)| \geq \varepsilon.$$

Таким образом, построена последовательность $\{n(k)\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{N}$. Если $n \notin \{n(k)\}_{k=1}^\infty$, то в качестве x_n возьмем произвольный элемент X . Теперь построили последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющую требуемому условию. □

Теорема 8.3. (Критерий Коши) Пусть $X \neq \emptyset$ и $\{f_n\}$ функциональная последовательность на X . Тогда

$$\exists f : f_n \xrightarrow[X]{} f, n \rightarrow \infty \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m \geq N(\varepsilon) \forall n \geq N(\varepsilon), \forall x \in X : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Доказательство. Пусть такая функция f существует. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon), \forall x \in X : |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n, m \geq N(\varepsilon) |f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Докажем теперь в обратную сторону. В частности, для любого фиксированного $x \in X$ последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ удовлетворяет условию Коши, значит $\exists f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. То есть получили функцию, к которой мы сходимся поточечно. Покажем теперь, что к f сходимся равномерно. Тогда зафиксируем произвольное $n \geq N(\varepsilon)$:

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in X, \quad \forall m \geq N(\varepsilon).$$

По теореме о предельном переходе в неравенствах:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in X.$$

Таким образом, выполнено определение равномерной сходимости. $\square$

Определение 8.4. Последовательность $\{f_n\}$ на X называется равномерно ограниченной на X , если $\exists C > 0$:

$$|f_n(x)| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in X.$$

Определение 8.5. Последовательность $\{f_n\}$ на X называется поточечно ограниченной на X , если

$$\forall x \in X \exists C > 0 : |f_n(x)| \leq C(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Лемма 8.2. $X \neq \emptyset$. Пусть $\{f_n\}$ равномерно сходится к 0 и $\{g_n\}$ равномерно ограничена на X . Тогда $\{f_n g_n\}$ равномерно сходится к 0.

Доказательство.

$$\sup_{x \in X} |f_n g_n| \leq C \cdot \sup_{x \in X} |f_n(x)|$$

Тогда применяя теорему о двух миллионерах и лемму, получаем требуемое. $\square$

Примечание. Условие равномерной ограниченности нельзя заменить на условие поточечной ограниченности.

Пример.

$$g_n(x) = \frac{1}{x} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in (0, 1)$$

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in (0, 1)$$

При этом f_n равномерно сходится к 0, а отсутствие равномерной сходимости произведения было показано ранее.

Примечание. Пусть f_n равномерно сходится к f на X . Пусть также $\forall x \in X, f_n(x) g_n(x)$. Неверно, что g_n также равномерно сходится к f .

Пример.

$$X = (0, 1) \quad f_n(x) = \frac{1}{n}$$

$$g_n(x) = \frac{1}{n} + \frac{1}{xn^2}$$

Тогда

$$\frac{g_n}{f_n} = 1 + \frac{1}{xn} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$$

Но f_n равномерно сходится к 0. А вот g_n – нет, ведь $g(\frac{1}{n^2})$ не сходится к 0.

Определение 8.6. Пусть $X \neq \emptyset$. Функциональным рядом на X будем называть пару функциональных последовательностей $\{f_n\}$ и $\{S_n\}$, где $\{f_n\}$ – член функционального ряда, $\{S_n\}$ – частичная сумма функционального ряда, $S_n := \sum_{k=1}^n f_k$. Обозначается $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$.

Определение 8.7. Говорят, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ поточечно сходится на X , если существует функция $S : X \rightarrow \mathbb{R}$, такая что S_n поточечно сходится к S . При этом говорят, что S – сумма ряда.

Определение 8.8. Говорят, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на X , если существует функция $S : X \rightarrow \mathbb{R}$, такая что S_n равномерно сходится к S .

9 Равномерная сходимост функциональных рядов

Факт. Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ поточечно сходится на X . Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k \text{ — равномерно сходится на } X \Leftrightarrow r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k \xrightarrow{X} 0, n \rightarrow \infty.$$

Теорема 9.1 (Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда). Пусть $X \neq \emptyset$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на $X \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \forall x \in X \hookrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Был доказан критерий Коши для функциональных последовательностей. Применим его к последовательности частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$. $\square$

Следствие (Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда). Если функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на X , то $f_n \xrightarrow{X} 0, n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Так как функциональный ряд равномерно сходится на X , то в силу критерия Коши выполняется условие Коши. В частности

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |f_{n+1}(x)| < \varepsilon \forall x \in X.$$

Следовательно, $f_n \xrightarrow[X]{} 0, n \rightarrow \infty$. □

Напоминание.

$$f_n \not\xrightarrow[X]{} 0, n \rightarrow \infty \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset X : |f(x_n) - f_n(x_n)| \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Вопрос. Как связаны условия:

а) $\sum_{k=1}^{\infty} U_k$ не сходится равномерно на X

б) Ряд сходится поточечно, и $\exists$ последовательность $\{x_n\} \subset X : \sum_{k=1}^{\infty} U_k(x_k)$ расходится.

Ответ. б) $\not\Rightarrow$ а), контрпример:

$U_n(x) = \frac{1}{n}$ определена на $(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$. Значит, $\forall x \in (0, 1]$ существует единственная U_j , в область определения которой попадает данный x . Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty}$ сходится поточечно на $(0, 1]$ к функции "лесенка".

$$\sup_{x \in (0,1]} |S(x) - S_n(x)| \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow S_n \xrightarrow[(0,1)]{} S, n \rightarrow \infty.$$

Но

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} = \{\frac{1}{n}\}_{n=1}^{\infty} \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} U_n(\frac{1}{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

Теорема 9.2 (Обобщённый признак сравнения). Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} V_k$ сходится равномерно на X и $V_k \geq 0$ на $X \forall k \in \mathbb{N}$. Пусть $0 \leq |U_k(x)| \leq V_k(x) \forall k \in \mathbb{N} (*)$ и $\forall x \in X$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} U_k$ равномерно сходится на X .

Доказательство. Так как $\sum_{k=1}^{\infty} V_k$ равномерно сходится на X , то выполнено условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \forall p \in \mathbb{N}_0 \hookrightarrow \left| \sum_{k=n}^{n+p} V_k(x) \right| < \varepsilon \forall x \in X.$$

Из $(*)$ получаем:

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ и } \forall p \in \mathbb{N}_0 \hookrightarrow \left| \sum_{k=n}^{n+p} U_k(x) \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} |U_k(x)| \leq \sum_{k=n}^{n+p} V_k(x) \forall x \in X.$$

В итоге:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \forall p \in \mathbb{N}_0 \hookrightarrow \left| \sum_{k=n}^{n+p} U_k(x) \right| < \varepsilon \quad \forall x \in X.$$

Но это равносильно выполнению условия Коши для функционального ряда $\sum_{k=1}^{\infty} U_k(x) \Rightarrow$ в силу критерия Коши функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} U_k$ равномерно сходится на X . $\square$

Следствие (признак Вейерштрасса). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходящийся числовой ряд из неотрицательных членов, то есть $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} U_k$ — функциональный ряд на X — таков, что $|U_n(x)| \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ и $\forall x \in X$. Тогда функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} U_k$ равномерно сходится на X .

Доказательство. Положим $V_k(x) \equiv a_k \quad \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} V_n$ сходится равномерно на $X \Rightarrow$ по предыдущей теореме $\sum_{k=1}^{\infty} U_k$ сходится равномерно на X . $\square$

Теорема 9.3 (признак Дирихле для функциональных рядов). Пусть $\{U_k\}$ и $\{V_k\}$ — функциональные последовательности на X , удовлетворяющие следующим условиям:

1. Последовательность $\left\{ \sum_{k=1}^n U_k \right\}$ равномерно ограничена на X , то есть

$$\exists c > 0 : \left| \sum_{k=1}^n U_k(x) \right| < c \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X.$$

2. $V_k \xrightarrow{X} 0, k \rightarrow \infty$

3. $V_{k+1}(x) \leq V_k(x) \quad \forall k \in \mathbb{N} \text{ и } \forall x \in X$.

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} U_k V_k$ сходится равномерно на X .

Доказательство. Пусть

$$S_0 \equiv 0; \quad S_n = \sum_{k=1}^n U_k.$$

Выполним преобразование Абеля в каждой точке $x \in X$.

$$\sum_{k=1}^n U_k(x) V_k(x) = \sum_{k=1}^n [S_k(x) - S_{k-1}(x)] V_k(x) = \sum_{k=1}^n S_k(x) V_k(x) - \sum_{k=1}^n S_{k-1}(x) V_k(x) =$$

$$= \sum_{k=1}^n S_k(x) V_k(x) - \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x) V_{k+1}(x) \stackrel{S_0=0}{=} S_n(x) V_n(x) + \sum_{k=1}^{n-1} S_k(x) [V_k(x) - V_{k+1}(x)].$$

По теореме с прошлой лекции $S_n V_n \xrightarrow{X} 0, n \rightarrow \infty$.

Из (3) следует $V_k(x) - V_{k+1}(x) \geq 0 \forall k \in \mathbb{N}$ и $\forall x \in X$.

$$\sum_{k=1}^{n-1} (V_k(x) - V_{k+1}(x)) = V_1(x) - V_n(x) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (V_k - V_{k+1})$ — равномерно сходится. Так как S_k равномерно ограничено на X , то

$$|S_k(x) \cdot (V_k(x) - V_{k+1}(x))| \leq C(V_k(x) - V_{k+1}(x)) \forall x \in X \text{ и } \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ в силу обобщенного признака сравнения ряд $\sum_{k=1}^{\infty} S_k(V_k - V_{k+1})$ сходится равномерно на $X \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists S : X \mapsto R \text{ т.ч. } \left| \sum_{k=1}^n [S_k(V_k - V_{k+1})] - S \right| \xrightarrow{X} 0, n \rightarrow \infty.$$

$$\sum_{k=1}^n U_k V_k = S_n V_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k (V_k - V_{k+1}) \Rightarrow \left| S - \sum_{k=1}^n U_k V_k \right| \xrightarrow{X} 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} U_k V_k$ равномерно сходится на X . □

Пример. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ — исследовать на сходимость и равномерную сходимость на $E_1 = [0; \frac{\pi}{2}]$, $E_2 = [\delta; \frac{\pi}{2}]$, $\delta \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Решение. 1. $\alpha < 0, x = \frac{\pi}{2}$

$$k^{|\alpha|} \sin \frac{k\pi}{2} \nrightarrow 0, k \rightarrow \infty \Rightarrow \text{отсутствует поточечная сходимость ряда.}$$

2. $\alpha > 1$

$\frac{\sin kx}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha}$, а $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ — сходится $\Rightarrow$ по признаку Вейерштрасса $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^\alpha}$ сходится равномерно на $\mathbb{R}$.

3. $\alpha \in (0, 1]$

$$\sin kx = U_k$$

$$\frac{1}{k^\alpha} = V_k(x) \downarrow 0, k \rightarrow \infty \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R}, V_k \xrightarrow{\mathbb{R}} 0, k \rightarrow \infty.$$

$$\text{Рассмотрим } \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx \cdot \sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} = \sum_{k=1}^n \frac{\cos(k - \frac{1}{2})x - \cos(k + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x \forall x \in [0; \frac{\pi}{2}].$$

$$\text{Тогда на } E_2 \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \leq \frac{2}{\left(\frac{2\delta}{\pi}\right)} = \frac{\pi}{\delta}. \quad (**)$$

В силу (**) и по признаку Дирихле $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^\alpha}$ равномерно сходится на E_2 .

4. Используя критерий Коши, покажем, что на E_1 нет равномерной сходимости при $\alpha \in (0, 1]$. Поточечная сходимость есть в силу (**) и признака Дирихле. Запишем отрицание к условию Коши:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N \in \mathbb{N} : \exists n \geq N \text{ и } \exists x \in X, \exists p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{\sin kx}{k^\alpha} \right| \geq \varepsilon.$$

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon = \frac{1}{2^\alpha \sqrt{2}} : \forall N \in \mathbb{N} : \exists n = N \text{ и } \exists x = \frac{\pi}{4N}, \exists p = N : \left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{\sin kx}{k^\alpha} \right| &= \sum_{k=N}^{2N} \frac{\sin \frac{k\pi}{4N}}{k^\alpha} \geq \\ &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=N}^{2N} \frac{1}{k^\alpha} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N}{2^\alpha N^\alpha} \geq \frac{1}{2^\alpha \sqrt{2}} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит, в силу критерия Коши функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^\alpha}$ не сходится равномерно на E_1 .

Здесь должны быть 23-24 лекции, но они утеряны.

10 Степенные ряды

Лемма 10.1. Пусть $\{c_k\} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Пусть $\exists \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \in [0, +\infty]$. Тогда если $m, n \in \mathbb{N}$,

то радиус сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} c_k z^{km+n}$ можно вычислять по формуле $\frac{1}{R_{cx}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \right)^{\frac{1}{m}}$

Доказательство. Зафиксируем $z \neq 0$.

$$\frac{|c_{k+1} z^{(k+1)m+n}|}{|c_k z^{km+n}|} = \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \cdot |z|^m \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Пусть $\frac{1}{R_1} = \left(\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \right)^{\frac{1}{m}}$ и покажем, что $R_1 = R_{cx}$

Если $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} |z|^m = q < 1$, то ряд сходится в силу признака Даламбера в предельной форме.

Если $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} = Q > 1$, то $|c_k z^{km+n}| \nrightarrow 0, k \rightarrow +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} c_k z^{km+n}$

Посмотрим на второй случай: $|z|^m = \frac{q}{\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|}} \Rightarrow |z| = \left(\frac{q}{\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|}} \right)^{\frac{1}{m}} \Rightarrow |z| < R_1$

— ряд сходится. $|z| > R_1$ — ряд расходится.

По теореме о круге сходимости, если $|z| < R_{\text{сх}}$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k z^k$ — сходится (и даже абсолютно). Если $|z| > R_{\text{сх}}$, то $\sum_{k=1}^{\infty} c_k z^k$ — расходится. Тогда $R_{\text{сх}} = R_1$ $\square$

10.1 Почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов

Лемма 10.2. Радиус сходимости $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ совпадает с радиусом сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}$ и совпадает с радиусом сходимости ряда $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k z^{k+1}}{k+1}$

Доказательство. 1) Рассмотрим два ряда: $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^k$. Покажем, что у них одинаковый радиус сходимости.

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|k|} \cdot \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{1}{R_{\text{сх}}}$$

Мы можем так писать, так как $\exists \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{1}{R_{\text{сх}}}$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln k}{k}} = 1$

2) Так как случай $z = 0$ — тривиальный, рассмотрим случай $z \neq 0$. Рассмотрим частичные суммы: $S_n = \sum_{k=1}^n k c_k z^{k-1}$ и $\widetilde{S}_n = \sum_{k=1}^n k c_k z^k$. Заметим, что $\widetilde{S}_n = S_n \cdot z$ и наоборот $S_n = \frac{\widetilde{S}_n}{z}$.

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \widetilde{S}_n \in \mathbb{C} \Rightarrow$ из теоремы о круге сходимости получаем, что $R_{\text{сх}}$ ряда $\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}$ совпадает с радиусом сходимости исходного ряда $\sum_{k=1}^{\infty} c_k z^k$

3) Заметим, что исходный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ получается "формальным" дифференцированием из ряда $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k z^{k+1}}{k+1}$. В силу только что доказанного, получаем, что радиусы сходимости рядов $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ и $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k z^{k+1}}{k+1}$ совпадают $\square$

Теперь будем работать с вещественными степенными рядами.

Теорема 10.1 (о почленном интегрировании и дифференцировании степенного ряда).

Пусть $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$

1) Можно почленно интегрировать внутри интервала сходимости, т.е. если $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$, то $\forall x \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}}) \hookrightarrow \int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1}$

2) Можно почленно дифференцировать внутри интервала сходимости, т.е. если $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$, то $\forall n \in \mathbb{N}$ и $\forall x \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}}) \hookrightarrow \Rightarrow f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (x - x_0)^{k-n} \cdot k(k-1) \dots (k-n+1)$

3) Если $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$, то $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$

Доказательство. 1) $a_k(x-x_0)^k$ — непрерывная функция аргумента x , $\forall k \in \mathbb{N}$

Из теоремы о круге сходимости следует $\forall r \in (0, R_{\text{сх}})$ на $[x_0 - r, x_0 + r]$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ равномерно сходится $\Rightarrow \forall x \in [x_0 - r, x_0 + r]$ можно почленно проинтегрировать ряд (в силу свойств равномерно сходящихся рядов)

$$\int_{x_0}^x f(t)dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_{x_0}^x (t-x_0)^k dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (t-x_0)^{k+1} \Big|_{x_0}^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x-x_0)^{k+1}$$

2) Зафиксируем $\forall r \in (0, R_{\text{сх}})$. По предыдущей лемме ряд $\sum_{k=0}^{\infty} k a_k(x-x_0)^{k-1}$ имеет тот же радиус сходимости, что и исходный ряд. Тогда ряд равномерно сходится на отрезке $[x_0 - r, x_0 + r]$. По теореме о дифференцировании ряда $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r) \exists f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k a_k(x-x_0)^{k-1}$. Далее по индукции получаем искомое. Получается, что $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ бесконечно дифференцируема на интервале $(x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}})$

3) Пусть $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k \forall x \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}})$. Покажем, что $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$. При $k=0$ — выполняется.

Пусть $n \neq 0$. $\forall x \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}}) \hookrightarrow f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot k(k-1) \dots (k-n+1)(x-x_0)^{k-n}$.

Подставим $x = x_0$. Если $k > n$, то $(x-x_0)^{k-n} = 0$. Иначе $f^{(n)}(x) = a_k \cdot n(n-1) \dots (n-n+1) = a_n n! \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ $\square$

10.2 Ряды Тейлора

Напоминание. Если $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$:

$T_{x_0}^n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ — полином Тейлора.

$r_{x_0}^n[f](x) = f(x) - T_{x_0}^n[f](x)$ — формальный Тейлоровский остаток.

В ряде Тейлора $n \rightarrow \infty$, а x — заморожен. В формуле Тейлора n — заморожен, а $x \rightarrow x_0$

Определение 10.1. Будем говорить, что f бесконечно дифференцируема на интервале (a, b) и писать $f \in C^\infty((a, b))$, если $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in (a, b) \exists f^{(n)}(x) \in \mathbb{R}$

Определение 10.2. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ и $\forall n \in \mathbb{N} \exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ — ряд Тейлора функции f с центром в точке x_0 .

Определение 10.3. Будем говорить, что $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ — регулярна $\Rightarrow$ аналитична $\Rightarrow$ голоморфна в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если $\exists \delta > 0 : \forall z \in B_\delta(z_0) \hookrightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$

Определение 10.4. Будем говорить, что f — аналитична (регулярна, голоморфна) в открытом множестве $\Omega \subset \mathbb{C}$, если она аналитична в $\forall z \in \Omega$.

$\mathcal{A}(\Omega)$ — множество аналитичных в Ω функций.

Пример (Бесконечно дифференцируемая, но не аналитичная функция).

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \left(t = \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} t \cdot e^{-t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = (\text{Правило Лопиталя}) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2te^{t^2}} = 0$$

Если $x \neq 0$: $f'(x) = \frac{2e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}$. Получаем производную:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Далее по индукции $f^{(n)}(x) = P_{3n}(\frac{1}{x})e^{-\frac{1}{x^2}} \forall x \in \mathbb{R} \setminus 0, f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Ряд Тейлора с центром в точке 0 есть тождественный 0. Но функция не есть тождественный ноль. При этом $f(x) = o(x^n), x \rightarrow 0 \forall n \in \mathbb{N}$

Теорема 10.2 (Достаточные условия аналитичности функции в точке). Пусть $f \in \mathcal{C}^\infty((x_0 - \delta, x_0 + \delta)), \delta > 0$. Пусть $\exists M > 0 \sup_{x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)} |f^{(n)}(x)| \leq M^n, \forall n \in \mathbb{N}$ (*).

Тогда $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$, в частности $f \in \mathcal{A}(x_0)$

Доказательство. Фиксируем $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

$$r_{x_0}^n[f](x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

покажем, что $r_{x_0}^n[f](x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$\exists \xi \in (x, x_0) \quad r_{x_0}^n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

$$(*) \Rightarrow |r_{x_0}^n[f](x)| \leq \frac{M^{n+1} |x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{(M\delta)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Напоминание. $Q > 0$

$$\frac{Q^n}{n!} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \hookrightarrow n > 2Q$$

$$\frac{Q^{n_0}}{n_0!} \frac{Q^{n-n_0}}{n(n-1)\dots(n_0+1)} \leq \frac{Q^{n_0}}{n_0!} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

□

Ряд Тейлора в нуле $\equiv$ ряд Маклорена.

Следствие. e^x , $\cos x$, $\sin x$, $\cosh x$, $\sinh x$ представимы рядами Маклорена $\forall x \in \mathbb{R}$

Докажем следствие для e^x .

Доказательство. $(e^x)^{(n)} = e^x$. Фиксируем $\forall \delta > 0$.

$$\sup_{x \in (-\delta, \delta)} e^x \leq e^\delta = M \implies \forall x \in (-\delta, \delta) \hookrightarrow e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k.$$

Так как $\delta > 0$ было выбрано произвольно, то

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

□

Для $\cos x$, $\sin x$, $\cosh x$, $\sinh x$ доказательство аналогично.

Теорема 10.3. Пусть $f \in C^{n+1}((x_0 - R, x_0 + R))$ при некотором $R > 0$, $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$

$$r_{x_0}^n[f](x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \quad (\star)$$

Доказательство. Докажем по индукции.

При $n = 0$ верно:

$$f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt \quad \text{— формула Ньютона-Лейбница.}$$

Предположим, что равенство $(\star)$ доказано при $n = s \in \mathbb{N}_0$, и докажем его при $n = s + 1$.

$$\begin{aligned} r_{x_0}^s[f](x) &= \frac{1}{s!} \int_{x_0}^x (x-t)^s f^{(s+1)}(t) dt = [\text{проинтегрируем по частям}] = \\ &= -\frac{(x-t)^{s+1}}{(s+1)!} \Big|_{x_0}^x + \frac{1}{(s+1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{s+1} f^{(s+2)}(t) dt = \\ &= \frac{(x-x_0)^{s+1}}{(s+1)!} + \frac{1}{(s+1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{s+1} f^{(s+2)}(t) dt. \\ r_{x_0}^s[f](x) - \frac{(x-x_0)^{s+1}}{(s+1)!} &= r_{x_0}^{s+1}[f](x) \end{aligned}$$

$$\implies r_{x_0}^{s+1}[f](x) = \frac{1}{(s+1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{s+1} f^{(s+2)}(t) dt.$$

Доказали переход. Значит, по индукции, формула верна $\forall n \in \mathbb{N}$.

□

Теорема 10.4. Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall x \in (-1, 1)$

$$(\star) \quad (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k x^k, \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!}.$$

Замечание. Если $\alpha \notin \mathbb{N}_0$, то $(\star)$ надо понимать, как бином Ньютона.

Доказательство. Предположим, что $\alpha \notin \mathbb{N}_0$, так как иначе тривиально.

$f(x) = (1+x)^\alpha$. Покажем, что $\forall x \in (-1, 1) \ r_0^n[f](x) \rightarrow 0, \ n \rightarrow \infty$

Воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в интегральной форме.

$$\begin{aligned} f^{(n)}(0) &= \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}|_{x=t} = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)(1+t)^{\alpha-n} |r_0^n[f](x)| = \\ &= \left| \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \right| = \left| \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1+t)^{\alpha-n-1} dt \right| = \\ &= [t = \tau x] = \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} \left| x^{n+1} \cdot \int_0^1 (1-\tau)^n (1+x\tau)^{\alpha-n-1} d\tau \right| = \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} \left| x^{n+1} \cdot \int_0^1 \frac{(1-\tau)^n}{(1+x\tau)^n} (1+x\tau)^{\alpha-1} d\tau \right| = (\star) \end{aligned}$$

$$1+x\tau \geq 1-\tau \quad \forall x \in (-1, 1) \implies 0 \leq \frac{(1-\tau)^n}{(1+x\tau)^n} \leq 1.$$

$$(\star) \leq \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} |x|^{n+1} \int_0^1 (1+x\tau)^{\alpha-1} d\tau.$$

$$\int_0^1 (1+x\tau)^{\alpha-1} d\tau =: C(\alpha, x) \text{ — не зависит от } n \in \mathbb{N}.$$

$$c_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} |x|^{n+1}, \text{ считаем } x \neq 0.$$

$$\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = \left| \frac{\alpha-n-1}{n+1} \right| |x| \rightarrow |x|, \quad n \rightarrow \infty, \text{ а } |x| \leq 1.$$

$\implies$ по определению предела $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \hookrightarrow \frac{c_{n+1}}{c_n} \leq \frac{1+|x|}{2} = q \in (0, 1)$ — геометрическая прогрессия.

$$\implies \forall n \geq n_0 \hookrightarrow |c_n| \leq q^{n-n_0} |c_{n_0}|$$

$$\implies c_n \rightarrow 0, \ n \rightarrow \infty \implies (\star) \leq c_n \cdot C(\alpha, x) \rightarrow 0, \ n \rightarrow \infty.$$

А x был выбран произвольно, *чтд*. □

Замечание. Радиус сходимости степенного ряда.

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k x^k$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|C_\alpha^{k+1}|}{|C_\alpha^k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha-k-1}{\alpha-k} \right| = 1 \implies R_{\text{сх}} = 1.$$

Вывод. Интервал сходимости ряда Маклорена для $(1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{N}_0$ это интервал $(-1, 1)$, при этом ряд Маклорена сходится к самой функции $(1+x)^\alpha \quad \forall x \in (-1, 1)$.

Разложение основных элементарных функций.

$$1. \ (1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k \quad \forall x \in (-1, 1),$$

Внутри интервала сходимости можем почленно проинтегрировать.

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad \forall x \in (-1, 1).$$

$$2. (1+x^2)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} \quad \forall x \in (-1, 1),$$

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad \forall x \in (-1, 1).$$

$$3. \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k} \quad \forall x \in (-1, 1),$$

$$\arcsin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad \forall x \in (-1, 1).$$

10.3 Комплексная функция e^x

Ранее комплексная экспонента была определена по формуле

$$z = x + iy$$

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

Теорема 10.5. $\forall z \in \mathbb{C}$ справедливо равенство

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Доказательство. Было доказано, что $R_{\text{сх}}$ ряда $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ равен $+\infty$ и $\forall x \in \mathbb{R}$ он сходится к e^x .

$\Rightarrow$ по теореме о круге сходимости ряд $f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ имеет $R_{\text{сх}} = +\infty$.

1. Сначала докажем, что $f(z_1 + z_2) = f(z_1)f(z_2) \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Внутри круга сходимости ряды сходятся абсолютно.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_1^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z_2^j}{j!} = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{z_1^{k(s)} z_2^{j(s)}}{k(s)! j(s)!}, \text{ где } (k, j) : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}^2 \text{ — произвольная нумерация пар.}$$

Выберем диагональную нумерацию. Сумма $k + j$ на диагонали — константа.

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{k+j=m} m! \frac{z_1^k z_2^j}{k! j!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} (z_1 + z_2)^m = f(z_1 + z_2)$$

2. $y \in \mathbb{R}$

$$f(iy) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} = \sum_{j=0}^{\infty} (i)^{2j} \frac{y^{2j}}{(2j)!} + i \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(i)^{2l+1}}{(2l+1)!} y^{2l+1},$$

$$f(iy) = \cos y + i \sin y,$$

$$f(x + iy) = f(x)f(iy) = e^x (\cos y + i \sin y) = e^z.$$

□

$\forall z \in \mathbb{C}$ положим по определению:

$$\triangleright \cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}$$

$$\triangleright \sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\triangleright \cosh z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!}$$

$$\triangleright \sinh z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Следствие. (формулы Эйлера)

$$e^z = \cos z + i \sin z \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

11 Сборник Цитат от Маэстро

Здесь собраны цитаты, истории да и просто приятные моменты с лекций Александра Ивановича Тюленева

1. Эта теорема как вопрос: Какой у вас телефон? Мобильный
 2. Мы будем заниматься по бразильской системе: Я расскажу сколько захочу, Вы поймете столько сколько сможете
 3. На пустом множестве анализ прекрасен, но бесполезен
 4. Как здесь (Дифференциал k порядка) нормальные пацаны не пишут, Они используют мультииндексные обозначения
 5. Как вы это называете зависит от вашей тусовки: Если вы в функционально-аналитической тусовке, то для вас это линейный оператор Если вы в геометрической, то линейное отображение Если в алгебраической, то гомоморфизм
 6. (4 лекция 2 семестр, на паре дифф формы и линейные операторы) Подробно вы будете изучать это на 3 курсе, если доучитесь конечно...
Обычно эта поправка вызывает больше смеха, вы либо уверены что все доучитесь до 3 курса, а может наоборот
 7. (Пришли к производной по направлению через операторы, и вопрос что это такое) Что, кино не смотрите со мной в главной роли?
 8. Лекция 1 48:55 История с Бмкой
 9. Я вам рассказывал военный анекдот про танки? Проходит планерка у военных. Генерал проводит совещание и говорит: - Товарищи офицеры, к нам в роту прибыло 28 танков. Нужно разделить их по 13 танков в 7 рот. Все записывают, ни у кого вопросов не возникает, только с последней парты младший лейтенант робко тянет руку и говорит:
-Товарищ лейтенант, ну у меня никак не получается разделить 28 танков на 13 танков по 7 рот. Я неопытный человек, объясните мне пожалуйста
- Ну как же, очевидно же, вот подполковник, объясните ему, там в столбик, все легко же.
- Ну давай в столбик поделим, 28 делить на 7. Восемь поделить нацело на 7 это один. Записывает первую цифру 1. Остается 21, поделить на 7 получается 3. В итоге 13.
Лейтенант загрузился, сидит думает и говорит, я вот на калькуляторе посчитал, никак не получается у меня.
- Ему говорят, ну ты вот глупый что-ли, умножением проверь. 13 на 7 сколько будет: 3 на 7 = 21. Плюс 7 на 1, получается 28. И отстань от меня!
- После этого он опять говорит, ну я все равно не понимаю. Все уже устали ему объяснять и говорят, ну капитан, объясни хоть ты ему. Он совсем безнадежный, не понимает арифметики армейской. Капитан говорит, я тебе сложением покажу (в столбик записано 7 раз по 13) и считаем: $3+3+3+3+3+3+3 = 21$. Теперь считаем единицы 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ну вот! (Закадровый смех Платона). Лейтенант говорит:

- Я уже на все согласен, я все понял, 28 танков, 7 рот, по 13 танков, все. Но вы объясните мне, внутри роты как мне эти танки распределить?

Ну очень просто, 3 танка по взводам расставляешь, а 1 себе!
Вот такой армейский юмор)

10. Эта штука принадлежит лучу от нуля до светлого будущего
11. Обратите внимание, за эту лекцию мы не доказали ни одной теоремы. Я вас обучаю так называемому языку, на котором мы будем говорить.
12. Что-то у вас взгляд отсутствующий. Вы поняли че я сказал?
13. Специально для этого билета на экзамене должен дежурить наряд скорой помощи и психушки. Только им эту теорему не рассказывайте.
14. Зарапортовался...
15. Вы попали на канал Тюленев ТВ. Сейчас у нас тут будет кино. Цикл передач: Матанализ
16. Даже среди вас поток можно разбить на отношение, кто с кем общается. Это не будет отношением эквивалентности. Отсутствие симметрии - это безответная любовь. Отсутствие рефлексии - это сигнал о дурдоме. Отсутствие транзитивности Ну так бывает)
17. (Это надо видеть 1:10:00 19 лекция) Вот так хоп. Дилинь-Дилинь-Дилинь хоп и разошелся. Потом Парам-Парам-Парам и сошелся
18. Вопросы, Questions, Remarks?
19. (После многомерного анализ пришли к числовым рядам) Ну должны же быть какие-то перепады в жизни. Не все же плохо должно быть поряд. Вообще у нас с вами нисходящая дуга. Мы с вами на многообразиях были... а сейчас у нас какие-то последовательности числовые, какой-то детский сад